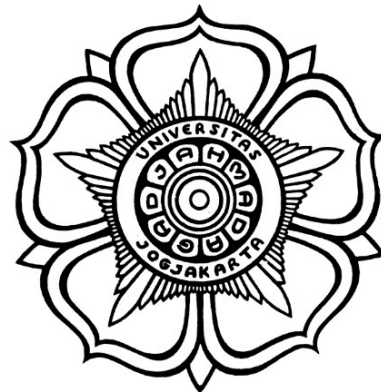


SKRIPSI

**PENERAPAN FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN
TIME-DEPENDENT EFFECTS DALAM MENANGANI PELANGGARAN
ASUMSI PROPORTIONAL HAZARDS
(STUDI KASUS: DATA SUPPORT PASIEN KRITIS)**

***APPLICATION OF FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODELS WITH
TIME-DEPENDENT EFFECTS IN ADDRESSING VIOLATIONS OF THE
PROPORTIONAL HAZARDS ASSUMPTION
(CASE STUDY: SUPPORT DATA ON CRITICALLY ILL PATIENTS)***



Keimazriel Delan
22/504680/PA/21714

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI STATISTIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

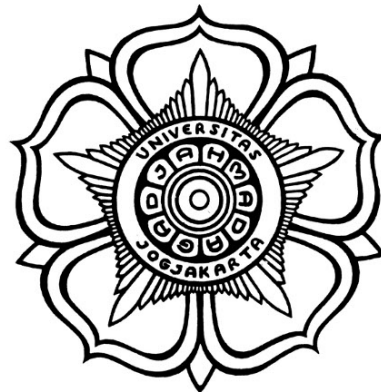
2026

SKRIPSI

**PENERAPAN FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN
TIME-DEPENDENT EFFECTS DALAM MENANGANI PELANGGARAN
ASUMSI PROPORTIONAL HAZARDS
(STUDI KASUS: DATA SUPPORT PASIEN KRITIS)**

***APPLICATION OF FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODELS WITH
TIME-DEPENDENT EFFECTS IN ADDRESSING VIOLATIONS OF THE
PROPORTIONAL HAZARDS ASSUMPTION
(CASE STUDY: SUPPORT DATA ON CRITICALLY ILL PATIENTS)***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat
Sarjana Statistika Program Sarjana Program Studi Statistika



Keimazriel Delan
22/504680/PA/21714

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI STATISTIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN TIME-DEPENDENT EFFECTS DALAM MENANGANI PELANGGARAN ASUMSI PROPORTIONAL HAZARDS (STUDI KASUS: DATA SUPPORT PASIEN KRITIS)

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

Keimazriel Delan
22/504680/PA/21714

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 11 Mei 2026

Susunan Tim Penguji


Dr. Noorma Yulia Megawati,
S.Si., M.Sc., M.Act.Sc.
Pembimbing Utama


Drs. Danardono, MPH., Ph.D.
Ketua Tim Penguji

Mengetahui,
a.n. Dekan FMIPA UGM
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset,
dan Sumber Daya Manusia


Prof. Dr.-Ing. Mhd. Reza M. I. Pulungan, S.Si., M.Sc.
NIP. 1975 10 120021002


Ivonne Martin, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji


Rahmasari Nur Azizah, S.Si., M.Sc.
Penguji

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keimazriel Delan
NIM : 22/504680/PA/21714
Tahun terdaftar : 2022
Program Studi : Program Sarjana Program Studi Statistika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2026



Keimazriel Delan

22/504680/PA/21714

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, pihak kampus, dan diri penulis.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Statistika Universitas Gadjah Mada. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Atina Husnaqilati, S.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
2. Ibu Dr. Noorma Yulia Megawati, S.Si., M.Sc., M.Act.Sc., selaku dosen pembimbing penulis.
3. Bapak dan Ibu dosen Departemen Matematika yang telah mengajar penulis selama berkuliah di Universitas Gadjah Mada.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada angkatan 2022.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, 30 April 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xvi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5. Tinjauan Pustaka	4
1.6. Metodologi Penelitian	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
II LANDASAN TEORI	9
2.1. Ruang Sampel dan Probabilitas	9
2.2. Variabel Random	10
2.3. Dasar Analisis Survival	11
2.3.1. Waktu Kejadian	11
2.3.2. Waktu Sensor	12
2.3.3. Waktu Pengamatan	12
2.3.4. Indikator Kejadian	12
2.3.5. Data Tersensor	13
2.3.6. Fungsi Survival	13
2.3.7. Fungsi Distribusi Kumulatif	14
2.3.8. Fungsi Densitas Probabilitas	14
2.3.9. Fungsi Hazard	15
2.3.10. Fungsi Hazard Kumulatif	16

2.4.	Estimasi Kaplan–Meier	17
2.5.	Model Cox Proportional Hazards	18
2.5.1.	Model Cox Proportional Hazards	18
2.5.2.	Asumsi Proportional Hazards	20
2.5.3.	Uji Residu Schoenfeld	21
2.5.4.	Estimasi Parameter	23
2.6.	Uji Hipotesis	27
2.6.1.	Uji Rasio Likelihood	27
2.6.2.	Uji Wald	28
2.7.	Kriteria Seleksi dan Evaluasi Model	28
2.7.1.	Akaike Information Criterion	28
2.7.2.	Bayesian Information Criterion	29
2.7.3.	Time-Dependent Area Under the Curve	29
2.7.4.	Brier Score dan Integrated Brier Score	31
2.7.5.	Royston R^2	31
2.8.	Marginal Survival	32
2.9.	Restricted Mean Survival Time	33
III	FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN TIME-DEPENDENT EFFECTS	34
3.1.	Restricted Cubic Splines	34
3.1.1.	Fungsi Spline	34
3.1.2.	Cubic Splines	35
3.1.3.	Restricted Cubic Splines	36
3.2.	Flexible Parametric Survival Model (Proportional Hazards)	40
3.2.1.	Latar Belakang FPSM-PH	40
3.2.2.	Formulasi FPSM-PH	41
3.3.	Flexible Parametric Survival Model (Time-Dependent Effects)	43
3.3.1.	Formulasi FPSM-TDE	43
3.3.2.	Rasio Hazard sebagai Fungsi Waktu	46
3.4.	Asumsi Model Analisis Survival	48
3.4.1.	Asumsi Independensi Observasi	48
3.4.2.	Asumsi Penyensoran Noninformatif	48
3.4.3.	Asumsi Proportional Hazards (FPSM-PH)	49
3.5.	Estimasi Parameter	50
3.6.	Jumlah Derajat Kebebasan dan Lokasi Knots	54
IV	STUDI KASUS	56

4.1. Metode Penelitian	56
4.1.1. Sumber Data	56
4.1.2. Variabel Penelitian	56
4.1.3. Tahapan Analisis	57
4.1.4. Alat dan Perangkat Lunak	64
4.2. Analisis Deskriptif	64
4.2.1. Distribusi Waktu Pengamatan	64
4.2.2. Statistik Deskriptif Variabel	65
4.3. Estimasi Kaplan-Meier	68
4.4. Pemodelan Cox Proportional Hazards	69
4.4.1. Estimasi Parameter Cox Proportional Hazards	69
4.4.2. Pengujian Asumsi Proportional Hazards	70
4.5. Pemodelan FPSM-PH	75
4.5.1. Fungsi Restricted Cubic Splines pada Baseline	75
4.5.2. Estimasi Parameter Model FPSM-PH	82
4.6. Pemodelan FPSM-TDE	84
4.6.1. Seleksi Variabel TDE	84
4.6.2. Estimasi Parameter Model FPSM-TDE	87
4.6.3. Persamaan Model FPSM-TDE	90
4.7. Penilaian Kesesuaian Model	92
4.7.1. Uji Rasio Likelihood FPSM-PH vs FPSM-TDE	92
4.7.2. Perbandingan Metrik Kesesuaian Model Survival	93
4.7.3. Kesesuaian terhadap Kaplan–Meier	93
4.7.4. Perbandingan Diskriminasi dan Kalibrasi Model Survival	98
4.8. Contoh: Pasien Kanker vs Pasien Koma	101
4.9. Analisis Sensitivitas Derajat Kebebasan Variabel TDE	104
V PENUTUP	107
5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
A Data	115
B Syntax R	116

DAFTAR TABEL

3.1	Lokasi <i>Internal Knots</i> Berdasarkan Kuantil Log-Waktu Kejadian . . .	55
4.1	Variabel Penelitian	56
4.2	Median Variabel Imputasi Median per Kategori Penyakit	58
4.4	Metode Pra-pemrosesan Variabel	59
4.5	Ringkasan Waktu Pengamatan dan Status Kejadian	64
4.6	Kuantil Waktu Kejadian	64
4.7	Distribusi Frekuensi Variabel Kategorik	65
4.8	Statistik Deskriptif Variabel Numerik	66
4.9	Distribusi Skor Koma per Kategori Penyakit (%)	67
4.10	Hasil Estimasi Parameter Model Cox <i>Proportional Hazards</i>	69
4.11	Uji Asumsi <i>Proportional Hazards</i> Menggunakan Residu Schoenfeld	70
4.12	Uji Asumsi <i>Proportional Hazards</i> per Subkelompok Kategori Pe- nyakit	73
4.13	Perbandingan AIC dan BIC Model FPSM-PH berdasarkan Derajat Kebebasan <i>Baseline</i>	80
4.14	Posisi Knot Internal pada Berbagai Derajat Kebebasan	82
4.15	Hasil Estimasi Parameter Model FPSM-PH dengan Lima Derajat Kebebasan pada <i>Baseline</i>	83
4.16	Hasil Pemilihan Variabel TDE dengan Seleksi Maju	84
4.17	Hasil Estimasi Parameter Model FPSM-TDE	88
4.18	Lokasi <i>Knots</i> Fungsi RCS pada Model FPSM-TDE	90
4.19	Perbandingan <i>Goodness-of-Fit</i> Model Cox PH, FPSM, dan FPSM- TDE	93
4.20	Perbandingan <i>Marginal Restricted Mean Survival Time</i> (MRMST) Populasi antara Model Kaplan–Meier, Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM- TDE	94
4.21	Perbandingan <i>Marginal Restricted Mean Survival Time</i> (MRMST) berdasarkan Kategori Penyakit	97
4.22	Perbandingan <i>Marginal Restricted Mean Survival Time</i> (MRMST) berdasarkan Status Kanker	98
4.23	t-AUC pada Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test Set	99
4.24	Brier Score pada Model Referensi (Kaplan–Meier), Cox PH, FPSM- PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test Set	100

4.25 Perbandingan <i>Restricted Mean Survival Time</i> (RMST) Pasien Kan- ker dan Pasien Koma	103
--	-----

DAFTAR GAMBAR

4.1	Kurva Kaplan-Meier per Kategori Penyakit	58
4.2	Distribusi Waktu Kejadian	65
4.3	Kurva $\hat{S}(t)$ melalui Estimasi Kaplan-Meier pada Keseluruhan Po- pulasi	68
4.4	Plot Residu Schoenfeld terhadap Waktu	72
4.5	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> (df = 1)	76
4.6	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> (df = 2)	77
4.7	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> (df = 3)	78
4.8	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> (df = 4)	79
4.9	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> (df = 5)	80
4.10	Fungsi <i>Restricted Cubic Splines</i> pada Berbagai Derajat Kebebasan .	80
4.11	Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier pada Keseluruhan Po- pulasi	94
4.12	Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier berdasarkan Faktor Kategori Penyakit. Dari kiri ke kanan: Pasien Kanker, Pasien CO- PD/CHF/Sirosis, Pasien Koma, Pasien ARF/MOSF.	96
4.13	Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier berdasarkan Faktor Status Kanker. Kiri Atas: Pasien Kanker Metastasis; Kanan Atas: Pasien Kanker Nonmetastasis; Bawah: Pasien Tanpa Kanker.	98
4.14	Brier Score pada Model Referensi (Kaplan–Meier), Cox PH, FPSM- PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test	100
4.15	$\widehat{HR}$ Kondisional: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM- TDE	102
4.16	$\hat{S}(t \mathbf{X})$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model Cox PH . . .	103
4.17	$\hat{S}(t \mathbf{X})$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM-PH . .	103
4.18	$\hat{S}(t \mathbf{X})$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM-TDE .	103
4.19	Sensitivitas Variabel Skor Koma ($\widehat{HR}$ Kondisional: Skor Koma 10 vs 0)	105
4.20	Sensitivitas Variabel Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ($\widehat{HR}$ Kondisional: Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 100 vs 276)	105
4.21	Sensitivitas Variabel Kategori Penyakit: Kanker ($\widehat{HR}$ Kondisional: Kanker vs ARF/MOSF)	105

4.22	Sensitivitas Variabel Kategori Penyakit: COPD ($\widehat{HR}$ Kondisional: COPD vs ARF/MOSF)	105
4.23	Sensitivitas Variabel Hari Masuk Studi ($\widehat{HR}$ Kondisional: Hari Masuk Studi 30 vs 1)	106
4.24	Sensitivitas Variabel pH Darah ($\widehat{HR}$ Kondisional: pH Darah 7,2 vs 7,4)	106
4.25	Sensitivitas Variabel Bilirubin ($\widehat{HR}$ Kondisional: Bilirubin 2,01 vs 1,01)	106
4.26	Sensitivitas Variabel Tekanan Darah ($\widehat{HR}$ Kondisional: Tekanan Darah 7,2 vs 7,4)	106

INTISARI

PENERAPAN FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN TIME-DEPENDENT EFFECTS DALAM MENANGANI PELANGGARAN ASUMSI PROPORTIONAL HAZARDS (STUDI KASUS: DATA SUPPORT PASIEN KRITIS)

Oleh

Keimazriel Delan

22/504680/PA/21714

Asumsi *proportional hazards* (PH) sering dilanggar dalam data *survival* klinis, dimana efek kovariat terhadap hazard berubah seiring waktu dan tidak bersifat konstan. Ketika asumsi ini dilanggar, model Cox PH menghasilkan estimasi *hazard ratio* yang dirata-ratakan sepanjang waktu pengamatan, sehingga tidak mampu merepresentasikan dinamika efek kovariat yang sesungguhnya pada setiap titik waktu. Oleh karena itu, diperlukan model yang mampu menangkap efek kovariat yang berubah terhadap waktu secara eksplisit. Penelitian ini menerapkan *Flexible Parametric Survival Model* dengan efek bergantung waktu (FPSM-TDE), yang menggunakan *restricted cubic splines* (RCS) pada *baseline hazard* dan interaksi kovariat.

Data yang digunakan adalah data SUPPORT dengan 9.103 pasien kritis. Model Cox PH digunakan sebagai pembanding. Uji residu Schoenfeld menunjukkan pelanggaran asumsi PH secara parsial dan global ($\alpha = 0,05$). Model FPSM dengan asumsi PH (FPSM-PH) juga dibangun, dengan derajat kebebasan optimal sebesar lima untuk *baseline* berdasarkan AIC dan BIC.

Model Cox PH dan FPSM-PH menghasilkan estimasi yang hampir identik, namun FPSM memberikan estimasi yang halus dikarenakan sifatnya yang parametrik. Seleksi variabel TDE dengan metode seleksi maju berbasis BIC menunjukkan 8 dari 20 variabel memiliki efek bergantung waktu.

Model FPSM-TDE secara signifikan lebih baik dibandingkan FPSM-PH ($p\text{-value} = 8,44 \times 10^{-264}$). Nilai Royston R^2 meningkat dari sekitar 0,198 pada Cox PH dan FPSM-PH menjadi 0,307 pada FPSM-TDE. Secara grafis, FPSM-TDE lebih sesuai dengan kurva Kaplan–Meier, terutama berdasarkan kategori penyakit dan status kanker.

Ketiga model menunjukkan kemampuan diskriminasi yang baik ($t\text{-AUC} >$

0,7) di seluruh waktu pengamatan, dengan FPSM-TDE secara konsisten unggul pada waktu awal, seperti pada $t = 7$ hari ($t\text{-AUC} \approx 0,82$ dibandingkan $\approx 0,77$ pada *test set* untuk Cox PH dan FPSM-PH). Kalibrasi ketiga model relatif serupa, dengan nilai *Integrated Brier Score* (IBS) sekitar 0,183 pada Cox PH dan FPSM-PH, serta sedikit lebih rendah pada FPSM-TDE (0,182).

Pada variabel dengan efek bergantung waktu, variabel skor koma, bilirubin, dan tekanan darah cenderung memerlukan derajat kebebasan yang lebih tinggi menurut AIC, namun BIC memilih model yang lebih sederhana dengan satu derajat kebebasan. Variabel PaO_2/FiO_2 dan kategori penyakit: COPD/CHF/Sirosis cukup dimodelkan dengan satu derajat kebebasan. Sementara itu, variabel kategori penyakit: kanker, pH darah, dan hari masuk studi memerlukan derajat kebebasan yang lebih tinggi untuk menangkap perubahan efek terhadap waktu.

Kata Kunci: Analisis Survival, Flexible Parametric Survival Model, Proportional Hazards, Pasien Kritis, Time-Dependent Effects

ABSTRACT

***APPLICATION OF FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODELS WITH
TIME-DEPENDENT EFFECTS IN ADDRESSING VIOLATIONS OF THE
PROPORTIONAL HAZARDS ASSUMPTION
(CASE STUDY: SUPPORT DATA ON CRITICALLY ILL PATIENTS)***

By

Keimazriel Delan

22/504680/PA/21714

The proportional hazards (PH) assumption is often violated in clinical survival data, where the effect of covariates on the hazard changes over time and is not constant. When this assumption is violated, the Cox PH model produces hazard ratio estimates that are averaged over the observation period, and thus fails to represent the true dynamics of covariate effects at each point in time. Therefore, a model capable of explicitly capturing time-varying covariate effects is needed. This study applies the Flexible Parametric Survival Model with time-dependent effects (FPSM-TDE), which utilizes restricted cubic splines (RCS) for the baseline hazard and covariate interactions.

The data used are from the SUPPORT study, comprising 9,103 critically ill patients. The Cox proportional hazards model (Cox PH) is used as a benchmark. Schoenfeld residual tests indicate violations of the PH assumption both partially and globally ($\alpha = 0.05$). An FPSM with the PH assumption (FPSM-PH) is also fitted, with five degrees of freedom for the baseline providing the best fit based on AIC and BIC.

The Cox PH and FPSM-PH models yield nearly identical estimates, although FPSM produces smoother estimates due to its parametric nature. Variable selection for time-dependent effects using forward selection based on BIC identifies 8 out of 20 covariates with time-varying effects.

The FPSM-TDE model significantly outperforms FPSM-PH (p-value = 8.44×10^{-264}). The Royston R^2 increases from approximately 0.198 in Cox PH and FPSM-PH to 0.307 in FPSM-TDE. Graphically, FPSM-TDE more closely follows the Kaplan–Meier curves, particularly across disease categories and cancer status.

All models demonstrate good discrimination (t-AUC > 0.7) over the entire

observation period, with FPSM-TDE consistently outperforming the others in the early period, for example at $t = 7$ days (t-AUC ≈ 0.82 compared to ≈ 0.77 for Cox PH and FPSM-PH in the test set). Calibration is similar across models, with Integrated Brier Score (IBS) values around 0.183 for Cox PH and FPSM-PH, and slightly lower for FPSM-TDE (0.182).

For covariates with time-dependent effects, coma score, bilirubin, and blood pressure tend to require higher degrees of freedom according to AIC, while BIC favors a more parsimonious specification with one degree of freedom. The PaO_2/FiO_2 ratio and the COPD/CHF/cirrhosis disease category can be adequately modeled with one degree of freedom. In contrast, cancer status, blood pH, and study entry time require higher degrees of freedom to adequately capture time-varying effects.

Keywords: Survival Analysis, Flexible Parametric Survival Model, Proportional Hazards, Critically Ill Patients, Time-Dependent Effects

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Analisis *survival* merupakan kumpulan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan variabel respons berupa waktu hingga terjadinya suatu kejadian (*time-to-event*), seperti kematian, kekambuhan penyakit, atau kegagalan suatu sistem [Kleinbaum dan Klein, 2011]. Dalam konteks ini, analisis *survival* berperan penting dalam mengidentifikasi faktor risiko serta memprediksi kapan suatu kejadian akan terjadi, sehingga banyak diterapkan dalam penelitian klinis dan epidemiologi.

Di antara berbagai model yang dikembangkan untuk tujuan tersebut, model *Cox proportional hazards* (Cox PH) [Cox, 1972] menjadi pendekatan yang paling umum digunakan. Sebagai model semi-parametrik, Cox PH tidak mensyaratkan distribusi parametrik tertentu untuk fungsi *baseline hazard*, sehingga bersifat robust terhadap berbagai kondisi data [Kleinbaum dan Klein, 2011]. Estimasi koefisien regresi dan *hazard ratio* yang dihasilkan pun terbukti mendekati hasil model parametrik yang benar, menjadikan Cox PH pilihan yang aman dan andal dalam praktik.

Namun demikian, model Cox PH bertumpu pada asumsi *proportional hazards* (PH), yaitu bahwa rasio *hazard* antara dua individu bersifat konstan sepanjang waktu pengamatan [Grambsch dan Therneau, 1994]. Dalam praktik, asumsi ini sering kali tidak terpenuhi, terutama pada data dengan waktu tindak lanjut (*follow-up*) jangka panjang di mana pengaruh faktor risiko cenderung berubah seiring waktu [Bower dkk., 2019]. Pengaruh suatu kovariat terhadap risiko dapat melemah, menguat, atau bahkan berbalik arah, sehingga penggunaan koefisien yang berubah terhadap waktu (*time-varying coefficients*) menjadi krusial untuk menangkap dinamika tersebut [Grambsch dan Therneau, 1994]. Apabila pelanggaran asumsi ini

diabaikan, estimasi model menjadi tidak valid dan interpretasi *hazard ratio* sebagai suatu nilai tetap menjadi menyesatkan karena gagal merepresentasikan risiko yang sesungguhnya terjadi di berbagai titik waktu [Grambsch dan Therneau, 1994, Bower dkk., 2019]. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi efek kovariat yang berubah terhadap waktu (*time-dependent effects*).

Flexible Parametric Survival Model (FPSM) yang diperkenalkan oleh Royston dan Parmar [2002] menawarkan alternatif yang lebih fleksibel. FPSM mengestimasi *baseline log-cumulative hazard* menggunakan *restricted cubic splines* (RCS) terhadap logaritma waktu, sehingga pola *hazard* yang kompleks dapat dimodelkan tanpa harus terikat pada bentuk distribusi parametrik tertentu. Hasilnya adalah estimasi fungsi *hazard* dan fungsi *survival* yang halus dan kontinu, yang lebih informatif dibandingkan estimasi bertingkat (*step function*) dari model Cox.

Ketika mengasumsikan PH, FPSM-PH akan menghasilkan estimasi yang hampir serupa dengan model Cox PH dengan kompleksitas fungsi RCS yang tepat [Royston dan Parmar, 2002, Du dkk., 2018], namun dengan keunggulan tambahan berupa fleksibilitas dalam pemodelan *baseline*. Lebih jauh, FPSM dapat diperluas untuk menangani pelanggaran asumsi PH melalui penambahan *time-dependent effects* (TDE), yaitu dengan membentuk interaksi antara kovariat dan fungsi RCS dari logaritma waktu [Lambert dan Royston, 2009, Royston dan Lambert, 2011]. Model FPSM-TDE yang dihasilkan memungkinkan *hazard ratio* berubah secara kontinu terhadap waktu dan dapat divisualisasikan langsung beserta interval kepercayaan.

Penelitian ini menerapkan kerangka FPSM-TDE pada data SUPPORT (*Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments*), yang mencakup lebih dari 9.000 pasien kritis di lima pusat medis di Amerika Serikat [Knaus dkk., 1995]. Faktor-faktor prognostik pada data ini, seperti kategori diagnosis, kondisi fisiologis akut, dan status kanker, diduga memiliki pengaruh yang tidak konstan terhadap risiko kematian, sehingga asumsi PH berpotensi tidak terpenuhi. Melalui penelitian ini, akan dikaji perbandingan antara FPSM-PH dan model Cox, serta bagaimana FPSM-TDE dapat mengungkap dinamika risiko yang

lebih pada populasi pasien kritis tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Flexible Parametric Survival Model dengan asumsi *proportional hazards* (FPSM-PH) pada data SUPPORT pasien kritis dibandingkan dengan model Cox *proportional hazards*?
2. Bagaimana membangun Flexible Parametric Survival Model dengan *time-dependent effects* (FPSM-TDE) menggunakan *restricted cubic splines* untuk menangani pelanggaran asumsi *proportional hazards* pada data SUPPORT pasien kritis?
3. Kovariat mana saja yang memiliki efek bergantung waktu berdasarkan uji asumsi *proportional hazards* dan prosedur seleksi berbasis BIC?
4. Bagaimana perbandingan kinerja dan kesesuaian model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE berdasarkan kriteria statistik maupun kesesuaian grafis?

1.3. Pembatasan Masalah

1. Analisis dibatasi pada data *survival* dengan satu jenis kejadian (*single event*) dan penyensoran kanan (*right censoring*).
2. Data yang digunakan adalah data SUPPORT yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository, dengan variabel yang mengacu pada model prognostik Knaus dkk. [1995].
3. Model yang diterapkan mencakup Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE. Model FPSM-PH dan FPSM-TDE dimodelkan pada skala *log-cumulative hazard* dengan fungsi *baseline* diestimasi menggunakan *restricted cubic splines*.
4. Seleksi variabel *time-dependent effects* dilakukan berdasarkan hasil uji asumsi PH (residu Schoenfeld) dan prosedur seleksi maju (*forward selection*).
5. Interpretasi hasil ditekankan pada aspek metodologis.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menerapkan *Flexible Parametric Survival Model* dengan asumsi *proportional hazards* (FPSM-PH) pada data SUPPORT pasien kritis sejalan dengan model Cox *proportional hazards*.
2. Membangun *Flexible Parametric Survival Model* dengan *time-dependent effects* (FPSM-TDE) menggunakan *restricted cubic splines* untuk menangani pelanggaran asumsi PH pada data SUPPORT.
3. Mengidentifikasi kovariat yang memiliki efek bergantung waktu menggunakan prosedur seleksi maju berbasis BIC.
4. Membandingkan kinerja dan kesesuaian model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE berdasarkan kriteria statistik (AIC, BIC, Royston R^2 , t-AUC, BS, IBS) maupun kesesuaian grafis terhadap kurva Kaplan–Meier.
5. Manfaat penelitian adalah memberikan alternatif pemodelan data *survival* dengan pelanggaran asumsi *proportional hazards*, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan medis berbasis data yang lebih tepat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pelanggaran asumsi *proportional hazards* merupakan fenomena umum dalam penelitian klinis jangka panjang, yang sering kali didiagnosis melalui analisis residual Schoenfeld yang diskalakan untuk mendeteksi tren koefisien terhadap waktu [Grambsch dan Therneau, 1994]. Sebagai contoh, dalam studi kanker paru-paru terhadap veteran di Amerika Serikat, Grambsch dan Therneau [1994] menunjukkan bahwa pengaruh skor status performa pasien (Karnofsky) tidak bersifat konstan, melainkan meluruh secara signifikan dan kehilangan kekuatannya setelah 100 hari. Temuan ini menegaskan bahwa mengabaikan dinamika waktu pada kovariat dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

FPSM pertama kali dikembangkan oleh Royston dan Parmar [2002] sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan model Cox *proportional hazards*.

Mereka mengusulkan penggunaan *restricted cubic splines* (RCS) untuk memodelkan fungsi *baseline* pada skala *log-cumulative hazard*, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menangkap bentuk fungsi *hazard* yang kompleks. Keunggulan utama FPSM terletak pada kemampuannya menghasilkan estimasi kurva *hazard* yang halus dan memfasilitasi visualisasi risiko yang lebih informatif dibandingkan model Cox yang menghasilkan estimasi tidak mulus [Royston dan Lambert, 2011].

Perkembangan implementasi FPSM diperluas oleh Lambert dan Royston [2009] melalui perintah *stpm2* dalam Stata. Implementasi ini menyediakan fungsionalitas untuk menangani pelanggaran asumsi *proportional hazards* melalui pemodelan *time-dependent effects*, dengan membentuk interaksi antara kovariat dan fungsi *spline* waktu yang memungkinkan *hazard ratio* bervariasi sepanjang waktu. Mereka menekankan bahwa efek yang bergantung waktu umumnya memerlukan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan fungsi *baseline hazard*, sehingga simpul (*knots*) untuk keduanya dapat ditempatkan secara terpisah untuk menghindari *over-parameterization*.

Validitas pendekatan ini telah dibuktikan melalui studi simulasi oleh Bower dkk. [2019] yang menunjukkan bahwa FPSM mampu menangkap pola efek bergantung waktu baik yang bersifat sederhana maupun kompleks dengan tingkat bias yang minimal. Keunggulan utama FPSM dalam menangani pelanggaran asumsi proporsionalitas terletak pada efisiensi parameterisasinya dibandingkan model Cox tradisional. Hal ini memungkinkan estimasi risiko menjadi lebih akurat serta interpretatif khususnya pada data dengan struktur temporal yang rumit. Dalam implementasinya, penggunaan setidaknya lima derajat kebebasan untuk fungsi *baseline* dan tiga derajat kebebasan untuk *time-dependent effect* terbukti efektif dalam meminimalkan bias. Selain itu, kriteria informasi seperti AIC dan BIC dapat digunakan sebagai panduan objektif untuk menentukan tingkat kompleksitas model yang paling optimal [Bower dkk., 2019].

Terkait pemilihan spesifikasi model, Syriopoulou dkk. [2018b] melakukan analisis sensitivitas menggunakan data kanker populasi dari Inggris dengan lebih dari 1,2 juta pasien. Studi ini menemukan bahwa estimasi *survival* yang distanda-

rdisasi menurut usia sangat *robust* terhadap variasi jumlah dan posisi *knots*, dengan perbedaan antar model umumnya kurang dari 0,5 persen poin. Mereka menyarankan penggunaan minimal 3–4 derajat kebebasan untuk fungsi *baseline* dan 2–3 derajat kebebasan untuk *time-dependent effects* sebagai titik awal yang baik untuk sebagian besar aplikasi praktis.

Perbandingan FPSM dengan model Cox PH pada data nyata dilakukan oleh Du dkk. [2018] dalam pemodelan stroke iskemik berulang. Meskipun *hazard ratios* dari kedua metode sangat mirip, FPSM memberikan keunggulan dalam estimasi fungsi *baseline cumulative hazard* yang lebih halus dan dapat diekstrapolasi. Model Cox menghasilkan fungsi bertingkat yang dapat tidak reliabel pada interval tanpa kejadian, sementara FPSM menghasilkan estimasi yang halus di seluruh rentang waktu. Kemampuan ekstrapolasi FPSM juga penting untuk analisis efektivitas biaya jangka panjang.

Royston dan Lambert [2011] memberikan panduan praktis bahwa TDE dapat ditangani dengan memasukkan interaksi antara kovariat dan fungsi *spline basis* dari *log time*. Keuntungan pendekatan ini adalah *time-dependent hazard ratio* dapat diestimasi secara langsung dan divisualisasikan dengan interval kepercayaan. Mereka menekankan pentingnya evaluasi grafis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran asumsi *proportional hazards* sebelum memutuskan apakah *time-dependent effects* perlu dimodelkan.

Keunggulan praktis FPSM dalam konteks klinis didemonstrasikan oleh Li dkk. [2016] dalam studi transplantasi ginjal yang melibatkan lebih dari 12.000 penerima transplantasi. FPSM superior dalam ekstrapolasi untuk memprediksi *survival* jangka panjang yang melampaui periode observasi, menjadikannya sangat berguna untuk evaluasi ekonomi kesehatan dan pengambilan keputusan klinis.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini diawali dengan studi literatur yang bertujuan untuk menghimpun landasan teoretis mengenai analisis *survival*, khususnya model Cox *Proportional Hazards* (Cox PH), *Flexible Parametric Survival Model* (FPSM), serta metode

penanganan pelanggaran asumsi *proportional hazards*. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang relevan guna membangun kerangka konseptual dan metodologis penelitian.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini dilanjutkan dengan studi kasus menggunakan data SUPPORT (*Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments*), yaitu data klinis pasien kritis yang dirancang untuk mempelajari risiko mortalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari repositori publik *UCI Machine Learning Repository* dan mencakup informasi demografis, kategori penyakit, serta indikator fisiologis pasien.

Seluruh analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R versi 4.5.2 dengan paket *survival* untuk model Cox PH, *rstpm2* untuk FPSM, serta *ggplot2* untuk visualisasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas dasar-dasar teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep analisis *survival*, metode nonparametrik pada analisis *survival*, model regresi Cox *proportional hazards*, pengujian asumsi *proportional hazards*, serta teori *Flexible Parametric Survival Model* (FPSM) dengan *restricted cubic splines* dan *time-dependent effects*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian yang meliputi sumber data, definisi

dan operasionalisasi variabel penelitian, tahapan analisis data, serta alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penerapan metode FPSM dengan TDE pada data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Ruang Sampel dan Probabilitas

Definisi 2.1.1 (Larsen dan Marx [2012]) *Ruang sampel Ω (sample space) adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil ω dari suatu eksperimen, dengan setiap $\omega \in \Omega$ menyatakan satu hasil yang mungkin terjadi.*

Dalam analisis *survival*, eksperimen yang dimaksud adalah pengamatan terhadap individu dalam suatu studi, sehingga setiap $\omega \in \Omega$ merepresentasikan satu individu beserta seluruh perjalanan klinisnya selama periode pengamatan.

Definisi 2.1.2 (Larsen dan Marx [2012]) *Kejadian (event) A adalah himpunan bagian dari ruang sampel Ω , dinotasikan $A \subseteq \Omega$. Himpunan kosong $\emptyset$ dan Ω itu sendiri merupakan kejadian khusus yang selalu terdefinisi, yaitu $\emptyset \subseteq \Omega$ dan $\Omega \subseteq \Omega$.*

Definisi 2.1.3 (Larsen dan Marx [2012]) *Misalkan A dan B adalah kejadian pada ruang sampel Ω . Didefinisikan operasi berikut:*

1. *Irisan: $A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ dan } \omega \in B\}$*
2. *Gabungan: $A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ atau } \omega \in B\}$*
3. *Komplemen: $A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$*

Definisi 2.1.4 (Larsen dan Marx [2012]) *Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas (mutually exclusive) apabila $A \cap B = \emptyset$, yaitu kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan.*

Definisi 2.1.5 (Larsen dan Marx [2012]) *Fungsi probabilitas P adalah fungsi yang memetakan setiap kejadian $A \subseteq \Omega$ ke bilangan real yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:*

1. $P(A) \geq 0$ untuk setiap kejadian $A \subseteq \Omega$
2. $P(\Omega) = 1$
3. Jika A dan B adalah kejadian yang saling lepas, maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
4. Jika $A_1, A_2, \dots$ adalah barisan kejadian yang saling lepas, maka

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Akibat 2.1.6 Untuk setiap kejadian $A \subseteq \Omega$, berlaku

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Definisi 2.1.7 (Larsen dan Marx [2012]) Misalkan A dan B adalah kejadian pada Ω dengan $P(B) > 0$. Probabilitas kondisional A diberikan B didefinisikan sebagai

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Sifat 2.1.8 Untuk kejadian A dan B dengan $P(B) > 0$, berlaku

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) P(B).$$

2.2. Variabel Random

Definisi 2.2.1 (Larsen dan Marx [2012]) Variabel random T adalah fungsi yang memetakan setiap $\omega \in \Omega$ ke bilangan real:

$$T : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto T(\omega).$$

Berdasarkan sifat nilai yang mungkin dihasilkan, variabel random dibedakan menjadi dua tipe sebagai berikut.

Definisi 2.2.2 (Larsen dan Marx [2012]) *Variabel random X dikatakan diskrit apabila himpunan nilai yang mungkin dihasilkan berhingga atau terhitung tak hingga (countably infinite).*

Definisi 2.2.3 (Larsen dan Marx [2012]) *Misalkan Y adalah fungsi dari ruang sampel Ω ke bilangan real. Variabel random Y dikatakan kontinu apabila terdapat fungsi $f_Y(y)$ sedemikian sehingga untuk sebarang bilangan real $a < b$ berlaku*

$$P(a \leq Y \leq b) = \int_a^b f_Y(y) dy.$$

Fungsi $f_Y(y)$ disebut fungsi densitas probabilitas (probability density function atau pdf) dari Y , dan fungsi distribusi kumulatif (cumulative distribution function atau cdf) didefinisikan sebagai

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt.$$

2.3. Dasar Analisis Survival

Analisis *survival* merupakan kumpulan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan variabel respon berupa waktu hingga terjadinya suatu kejadian tertentu. Waktu kejadian yang dimaksud adalah lamanya periode pengamatan sejak awal periode observasi hingga terjadinya suatu kejadian, yang dapat dinyatakan dalam satuan hari, minggu, bulan, atau tahun. Kejadian (*event*) yang dimaksud adalah peristiwa tertentu yang menjadi fokus penelitian, seperti kematian, insidensi penyakit, kekambuhan dari kondisi remisi, atau peristiwa lain yang dirancang untuk diamati dan dapat terjadi pada seorang individu [Kleinbaum dan Klein, 2011].

2.3.1. Waktu Kejadian

Definisi 2.3.1 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Waktu kejadian adalah variabel random non-negatif*

$$T : \Omega \rightarrow [0, \infty),$$

yang menyatakan lamanya waktu sejak awal pengamatan hingga terjadinya kejadian yang diteliti.

2.3.2. Waktu Sensor

Definisi 2.3.2 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Waktu sensor adalah variabel random non-negatif*

$$C : \Omega \rightarrow [0, \infty),$$

yang menyatakan waktu di mana pengamatan terhadap individu berhenti tanpa terjadinya kejadian yang diteliti. Diasumsikan bahwa C independen terhadap T , artinya alasan penyensoran tidak berkaitan dengan risiko individu mengalami kejadian.

2.3.3. Waktu Pengamatan

Karena T dan C tidak dapat keduanya teramati secara bersamaan pada individu yang sama, yang selalu dapat dicatat adalah mana yang terjadi lebih dahulu.

Definisi 2.3.3 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Waktu pengamatan untuk individu ke- i adalah variabel acak*

$$Y : \Omega \rightarrow [0, \infty),$$

yang didefinisikan sebagai

$$Y = \min(T, C).$$

2.3.4. Indikator Kejadian

Definisi 2.3.4 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Indikator kejadian adalah variabel acak*

$$I : \Omega \rightarrow \{0, 1\},$$

yang didefinisikan sebagai

$$I = \begin{cases} 1, & \text{jika } T \leq C, \\ 0, & \text{jika } T > C. \end{cases}$$

Pasangan (Y_i, I_i) merupakan data yang benar-benar teramati untuk setiap individu, sementara T_i dan C_i tidak pernah keduanya teramati secara bersamaan.

2.3.5. Data Tersensor

Salah satu tantangan dalam analisis *survival* adalah kemungkinan bahwa seorang individu tidak dapat diobservasi secara lengkap. Pengamatan yang tidak lengkap tersebut dikenal sebagai data tersensor [Cox dan Oakes, 1984]. Menurut Kleinbaum dan Klein [2011], data tersensor diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Tersensor kanan**, apabila waktu *survival* sebenarnya lebih besar dari waktu pengamatan, yaitu $T_i > C_i$, sehingga yang teramati adalah $Y_i = C_i$ dengan $I_i = 0$.
2. **Tersensor kiri**, apabila kejadian telah terjadi sebelum pengamatan dimulai sehingga hanya diketahui $T_i \leq l_i$ untuk suatu batas bawah l_i yang diketahui.
3. **Tersensor interval**, apabila waktu kejadian hanya diketahui berada dalam suatu selang, yaitu $T_i \in (l_i, r_i)$ untuk batas $l_i < r_i$ yang diketahui.

2.3.6. Fungsi Survival

Definisi 2.3.5 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Fungsi survival didefinisikan sebagai probabilitas bahwa seorang individu belum mengalami kejadian (bertahan) hingga waktu t .*

$$S(t) = P(T > t), \quad 0 \leq t < \infty. \quad (2.1)$$

Fungsi *survival* memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut:

1. $S(t)$ merupakan fungsi tidak meningkat (*non-increasing*), yang menunjukkan bahwa probabilitas untuk *survival* akan selalu tetap atau menurun seiring bertambahnya waktu t .
2. Pada saat awal pengamatan ($t = 0$), nilai $S(0) = 1$. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal penelitian, seluruh individu dalam populasi diasumsikan masih belum mengalami kejadian.

3. Ketika waktu menuju tak hingga ($t \rightarrow \infty$), maka nilai limit $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 0$.

Hal ini mengasumsikan bahwa pada akhirnya setiap individu akan mengalami kejadian yang diamati.

2.3.7. Fungsi Distribusi Kumulatif

Definisi 2.3.6 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Fungsi distribusi kumulatif (cumulative distribution function atau CDF) dari peubah acak kontinu T didefinisikan sebagai probabilitas bahwa seorang individu mengalami kejadian sebelum atau tepat pada waktu t .*

$$F(t) = P(T \leq t), \quad t \geq 0. \quad (2.2)$$

Berdasarkan Persamaan (2.1), fungsi distribusi kumulatif juga dapat dinyatakan melalui hubungannya dengan fungsi *survival*, yaitu:

$$F(t) = 1 - S(t) \quad \text{atau} \quad F(t) + S(t) = 1. \quad (2.3)$$

Fungsi distribusi kumulatif memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut:

1. $F(t)$ merupakan fungsi tidak menurun (*non-decreasing*), yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas kumulatif akan selalu tetap atau meningkat seiring bertambahnya waktu t .
2. Pada saat awal pengamatan ($t = 0$), nilai $F(0) = 0$, yang berarti tidak ada kejadian yang terjadi sebelum pengamatan dimulai.
3. Ketika waktu menuju tak hingga ($t \rightarrow \infty$), maka nilai limit $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 1$, yang mengasumsikan bahwa pada akhirnya setiap individu akan mengalami kejadian tersebut.

2.3.8. Fungsi Densitas Probabilitas

Definisi 2.3.7 (Kartsonaki [2016]) *Fungsi densitas probabilitas (probability density function atau PDF) dari peubah acak kontinu T menggambarkan kerapatan peluang terjadinya suatu kejadian pada interval waktu yang sangat kecil di sekitar*

waktu t :

$$f(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0. \quad (2.4)$$

Persamaan (2.4) juga dapat dinyatakan melalui fungsi distribusi kumulatif, yaitu

$$f(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0, \quad (2.5)$$

yang secara definisi merupakan turunan dari fungsi distribusi kumulatif terhadap waktu t :

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt}, \quad t \geq 0. \quad (2.6)$$

Berdasarkan Persamaan (2.3), fungsi densitas probabilitas juga dapat dinyatakan sebagai laju penurunan fungsi *survival*:

$$f(t) = -\frac{dS(t)}{dt}, \quad t \geq 0. \quad (2.7)$$

2.3.9. Fungsi Hazard

Definisi 2.3.8 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Fungsi hazard menggambarkan laju risiko terjadinya suatu kejadian per satuan waktu pada waktu t , dengan syarat individu tersebut masih bertahan hingga waktu tersebut.*

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0. \quad (2.8)$$

Pembilang pada Persamaan (2.8) menyatakan peluang kondisional (*conditional probability*) bahwa seorang individu mengalami kejadian dalam interval $[t, t + \Delta t)$, dengan syarat individu tersebut bertahan hingga waktu t ($T \geq t$). Sementara itu, penyebut Δt menyatakan interval waktu yang sangat kecil. Oleh karena itu, fungsi *hazard* merepresentasikan peluang per satuan waktu yang merupakan sebuah laju (*rate*). Fungsi *hazard* memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut:

1. $h(t)$ merupakan fungsi nonnegatif, yaitu $h(t) \geq 0$ untuk seluruh $t \geq 0$.
2. $h(t)$ tidak memiliki batas atas.

Fungsi *hazard* memiliki hubungan matematis dengan fungsi *survival* dan fungsi densitas probabilitas. Hubungan ini dapat diturunkan dengan menggunakan konsep peluang kondisional, yaitu

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \quad (2.9)$$

Dengan menerapkan konsep tersebut pada Persamaan (2.8), peluang bersyarat dapat dituliskan sebagai

$$P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t) = \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{P(T \geq t)}. \quad (2.10)$$

Berdasarkan definisi fungsi *survival* pada Persamaan (2.1), fungsi *hazard* selanjutnya dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} h(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{P(T \geq t) \Delta t}, \quad t \geq 0 \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{S(t) \Delta t}, \quad t \geq 0 \\ &= \frac{1}{S(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t}, \quad t \geq 0. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Dengan menggunakan definisi fungsi densitas probabilitas pada Persamaan (2.4), diperoleh hubungan akhir sebagai

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}, \quad t \geq 0. \quad (2.12)$$

2.3.10. Fungsi Hazard Kumulatif

Definisi 2.3.9 (Kartsonaki [2016]) *Fungsi hazard kumulatif didefinisikan sebagai akumulasi risiko hingga waktu t :*

$$H(t) = \int_0^t h(u) du. \quad (2.13)$$

Berdasarkan hubungan pada Persamaan (2.12) dan (2.7), fungsi *hazard* ku-

mulatif dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
 H(t) &= \int_0^t \frac{f(u)}{S(u)} du \\
 &= \int_0^t \frac{-\frac{dS(u)}{du}}{S(u)} du \\
 &= - \int_0^t \frac{1}{S(u)} \frac{dS(u)}{du} du \\
 &= - \int_0^t \frac{dS(u)}{S(u)} \\
 &= - [\ln[S(u)]]_0^t \\
 &= - \ln[S(t)].
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

Dengan demikian, diperoleh hubungan antara fungsi *hazard* kumulatif dan fungsi *survival* sebagai berikut:

$$H(t) = -\ln[S(t)] \quad \text{atau} \quad S(t) = \exp[-H(t)]. \tag{2.15}$$

2.4. Estimasi Kaplan–Meier

Estimasi Kaplan–Meier merupakan metode nonparametrik pada analisis *survival* digunakan untuk mengestimasi probabilitas *survival* populasi tanpa mengasumsikan bentuk distribusi waktu kejadian dan pengaruh kovariat [Kleinbaum dan Klein, 2011].

Definisi 2.4.1 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Misalkan $t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(k)}$ menyatakan waktu kejadian unik yang terurut, dengan m_f menyatakan banyaknya kejadian pada waktu $t_{(f)}$, dan n_f menyatakan banyaknya individu dalam himpunan risiko tepat sebelum waktu $t_{(f)}$. Estimator Kaplan–Meier untuk fungsi survival $S(t)$ didefinisikan sebagai*

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_{(f)} \leq t} \left(1 - \frac{m_f}{n_f}\right), \quad t \geq 0. \tag{2.16}$$

Estimator Kaplan–Meier berbentuk fungsi tangga yang konstan di antara

dua waktu kejadian berturut-turut dan mengalami penurunan pada waktu terjadinya kejadian.

Variansi dari estimator Kaplan–Meier dapat dihitung menggunakan rumus Greenwood, yaitu

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{S}(t)] = \hat{S}^2(t) \sum_{t_{(f)} \leq t} \frac{m_f}{n_f(n_f - m_f)}. \quad (2.17)$$

Interval kepercayaan $(1 - \alpha) \times 100\%$ untuk fungsi *survival* pada waktu t didekati dengan

$$\hat{S}(t) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}[\hat{S}(t)]}. \quad (2.18)$$

2.5. Model Cox Proportional Hazards

Model regresi Cox *proportional hazards* adalah model semiparametrik yang digunakan untuk menganalisis data *survival* dengan mempertimbangkan pengaruh beberapa kovariat terhadap fungsi *hazard* [Cox dan Oakes, 1984].

2.5.1. Model Cox Proportional Hazards

Definisi 2.5.1 (Cox dan Oakes [1984]) *Model regresi Cox proportional hazards menyatakan fungsi hazard pada waktu t untuk seorang individu dengan vektor kovariat $\mathbf{X}$ sebagai*

$$h(t | \mathbf{X}) = h_0(t) \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}), \quad (2.19)$$

dengan

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p)^\top \quad \text{dan} \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^\top.$$

Berdasarkan Persamaan (2.19), dalam skala *log-hazard*, model Cox dapat dituliskan sebagai

$$\ln[h(t | \mathbf{X})] = \ln[h_0(t)] + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}. \quad (2.20)$$

Berdasarkan definisi fungsi *hazard* kumulatif pada Persamaan (2.13), dipe-

roleh

$$H(t \mid \mathbf{X}) = H_0(t) \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}). \quad (2.21)$$

Berdasarkan hubungan antara fungsi *hazard* kumulatif dan fungsi *survival* pada Persamaan (2.15), diperoleh

$$S(t \mid \mathbf{X}) = S_0(t)^{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X})}. \quad (2.22)$$

Persamaan (2.19) menunjukkan bahwa fungsi *hazard* merupakan hasil perkalian dari dua komponen utama, yaitu sebagai berikut.

1. Komponen *baseline hazard*

Model Cox *proportional hazard* tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu dari peubah acak waktu kejadian T . Oleh karena itu, fungsi *baseline hazard* $h_0(t)$ tidak dispesifikasikan bentuk fungsionalnya dan diestimasikan secara nonparametrik. Karakteristik ini menjadikan model Cox bersifat semi-parametrik.

Fungsi $h_0(t)$ merepresentasikan fungsi *hazard* dasar yang tidak bergantung pada nilai vektor kovariat $\mathbf{X}$. Apabila seluruh kovariat bernilai nol, maka fungsi *hazard* individu tersebut sama dengan fungsi *baseline hazard*-nya. Secara matematis, jika $X_1 = X_2 = \dots = X_p = 0$, maka berdasarkan Persamaan (2.19) diperoleh

$$\begin{aligned} h(t \mid \mathbf{X}) &= h_0(t) \exp(0) \\ &= h_0(t). \end{aligned}$$

2. Komponen eksponensial

Komponen eksponensial $\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X})$ merepresentasikan pengaruh kovariat terhadap fungsi *hazard*. Penggunaan bentuk eksponensial ini menjamin bahwa nilai fungsi *hazard* selalu nonnegatif, yaitu $h(t \mid \mathbf{X}) \geq 0$, sebagaimana disyaratkan pada Definisi (2.3.8).

2.5.2. Asumsi Proportional Hazards

Rasio Hazard

Definisi 2.5.2 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Hazard ratio (HR)* merupakan ukuran perbandingan tingkat risiko kejadian antara dua individu pada suatu waktu tertentu, di mana perbedaan risiko tersebut ditentukan oleh himpunan kovariat $\mathbf{X}$ yang dimiliki masing-masing individu.

$$\text{HR} = \frac{h(t \mid \mathbf{X}^*)}{h(t \mid \mathbf{X})}, \quad (2.23)$$

dengan $\mathbf{X}^* = (X_1^*, X_2^*, \dots, X_p^*)^\top$ dan $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p)^\top$ masing-masing menyatakan vektor kovariat dari dua individu yang dibandingkan.

Berdasarkan Persamaan (2.19), dengan mensubstitusikan model Cox *proportional hazards* ke dalam Persamaan (2.23), diperoleh

$$\begin{aligned} \text{HR} &= \frac{h_0(t) \exp(\sum_{i=1}^p \beta_i X_i^*)}{h_0(t) \exp(\sum_{i=1}^p \beta_i X_i)} \\ &= \exp\left(\sum_{i=1}^p \beta_i (X_i^* - X_i)\right). \end{aligned} \quad (2.24)$$

Persamaan (2.24) memperlihatkan bahwa dalam model Cox PH, *hazard ratio* hanya dipengaruhi oleh komponen eksponensial kovariat tanpa melibatkan waktu.

Contoh 2.5.3 Misalkan X merupakan variabel indikator perlakuan, dengan $X = 1$ untuk individu yang menerima perlakuan A dan $X = 0$ untuk individu yang menerima perlakuan B. Hazard ratio antara individu dengan $X = 1$ dan individu dengan $X = 0$ berdasarkan estimator $\hat{\beta}$ dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} \widehat{\text{HR}} &= \exp(\hat{\beta}(1 - 0)) \\ &= \exp(\hat{\beta}). \end{aligned}$$

Asumsi Proportional Hazards

Definisi 2.5.4 (Kleinbaum dan Klein [2011]) *Asumsi PH mensyaratkan bahwa hazard ratio antar kelompok tetap konstan sepanjang waktu pengamatan.*

$$\frac{h(t \mid \mathbf{X}^*)}{h(t \mid \mathbf{X})} = \theta. \quad (2.25)$$

2.5.3. Uji Residu Schoenfeld

Uji residu Schoenfeld digunakan untuk mengevaluasi validitas asumsi *proportional hazards* (PH) secara statistik [Grambsch dan Therneau, 1994]. Titik tolak uji ini adalah model Cox standar yang mengasumsikan koefisien β konstan terhadap waktu. Untuk membangun uji, dirumuskan hipotesis alternatif dengan koefisien yang bergantung pada waktu:

$$\beta(t) = \beta + \theta g(t), \quad (2.26)$$

dengan $g(t)$ adalah fungsi waktu pembobot yang dipilih, dan θ adalah vektor parameter penyimpangan. Asumsi PH terpenuhi apabila $\theta = 0$.

Definisi 2.5.5 (Grambsch dan Therneau [1994]) *Misalkan $R(t_k)$ adalah himpunan risiko pada waktu kejadian t_k ($k = 1, \dots, K$). Didefinisikan rata-rata kovariat tertimbang:*

$$\bar{\mathbf{X}}(\hat{\beta}, t_k) = \frac{\sum_{i \in R(t_k)} \mathbf{X}_i \exp(\hat{\beta}^\top \mathbf{X}_i)}{\sum_{i \in R(t_k)} \exp(\hat{\beta}^\top \mathbf{X}_i)}, \quad (2.27)$$

dan matriks variansi kovariat tertimbang:

$$\mathbf{V}(\hat{\beta}, t_k) = \frac{\sum_{i \in R(t_k)} \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i^\top \exp(\hat{\beta}^\top \mathbf{X}_i)}{\sum_{i \in R(t_k)} \exp(\hat{\beta}^\top \mathbf{X}_i)} - \bar{\mathbf{X}}(\hat{\beta}, t_k) \bar{\mathbf{X}}(\hat{\beta}, t_k)^\top. \quad (2.28)$$

Residu Schoenfeld pada waktu t_k didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{X}_{(k)} - \bar{\mathbf{X}}(\hat{\beta}, t_k), \quad (2.29)$$

di mana $\mathbf{X}_{(k)}$ adalah vektor kovariat individu yang mengalami kejadian pada t_k . Residu ini mengukur selisih antara kovariat individu yang mengalami kejadian dengan rata-rata tertimbang kovariat seluruh individu yang masih berisiko, sehingga di bawah H_0 nilai harapannya nol.

Melalui ekspansi Taylor pada model alternatif (2.26), Grambsch dan Therneau [1994] menunjukkan bahwa nilai harapan residu Schoenfeld memenuhi:

$$E[\mathbf{r}_k] \approx \mathbf{V}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k) \boldsymbol{\theta} g(t_k). \quad (2.30)$$

Untuk menstabilkan variansi, didefinisikan residu Schoenfeld berskala:

$$\mathbf{r}_k^* = \mathbf{V}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k) \mathbf{r}_k, \quad (2.31)$$

sehingga dengan mengambil ekspektasi kedua ruas dan menggunakan sifat $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{V} = \mathbf{I}$:

$$E[\mathbf{r}_k^*] = \mathbf{V}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k) E[\mathbf{r}_k] \approx \mathbf{V}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k) \mathbf{V}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k) \boldsymbol{\theta} g(t_k) = \boldsymbol{\theta} g(t_k) = \boldsymbol{\beta}(t_k) - \boldsymbol{\beta}. \quad (2.32)$$

Hasil ini memiliki dua implikasi langsung. Pertama, plot $\mathbf{r}_k^* + \hat{\boldsymbol{\beta}}$ terhadap t_k yang dihaluskan dengan *smoother* (misalnya *loess*) dapat mengungkap bentuk fungsional $\boldsymbol{\beta}(t)$ secara visual. Kedua, dengan memilih $g(t)$ secara spesifik, dapat dikonstruksi uji formal untuk $H_0 : \boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$.

Pada penelitian ini digunakan $g(t) = \hat{S}(t)$, yakni estimator Kaplan–Meier, yang memetakan waktu ke skala $[0, 1]$ secara adaptif sesuai distribusi waktu kejadian. Untuk uji formal, didefinisikan matriks:

$$\mathbf{D} = \sum_{k=1}^K \left[\hat{S}(t_k) - \bar{G} \right]^2 \mathbf{V}(\hat{\boldsymbol{\beta}}, t_k), \quad (2.33)$$

dengan $\bar{G} = K^{-1} \sum_{k=1}^K \hat{S}(t_k)$. Matriks $\mathbf{D}$ berperan sebagai matriks informasi dalam regresi berbobot yang memperhitungkan korelasi antar residu akibat estimasi

$\hat{\beta}$. Statistik uji kemudian dihitung secara parsial maupun global.

1. Uji Parsial (Per Kovariat)

Statistik uji parsial untuk kovariat ke- j adalah:

$$T_j = \frac{\left(\sum_{k=1}^K \hat{S}(t_k) r_{kj}^* \right)^2}{D_{jj}}, \quad (2.34)$$

dengan r_{kj}^* adalah elemen ke- j dari $\mathbf{r}_k^*$ dan D_{jj} adalah elemen diagonal ke- j dari $\mathbf{D}$. Di bawah H_0 , statistik $T_j \sim \chi^2(1)$.

2. Uji Global

Statistik uji global untuk seluruh kovariat secara simultan adalah:

$$T = \left(\sum_{k=1}^K \hat{S}(t_k) \mathbf{r}_k^* \right)^\top \mathbf{D}^{-1} \left(\sum_{k=1}^K \hat{S}(t_k) \mathbf{r}_k^* \right). \quad (2.35)$$

Di bawah H_0 , statistik $T \sim \chi^2(p)$ dengan p adalah jumlah total kovariat dalam model. Hipotesis nol ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$.

2.5.4. Estimasi Parameter

Estimasi parameter $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^\top$ pada model Cox *proportional hazards* dilakukan melalui metode *maximum partial likelihood estimation* [Cox dan Oakes, 1984].

Fungsi Partial Likelihood

Definisi 2.5.6 (Cox dan Oakes [1984]) *Misalkan terdapat n observasi dengan $\{y_i, I_i, \mathbf{X}_i\}_{i=1, \dots, n}$ dan waktu kejadian unik $t_{(1)} < t_{(2)} < \dots < t_{(K)}$, dengan $K \leq n$ adalah banyaknya kejadian yang teramati. Untuk setiap waktu kejadian t_j , didefi-*

nisikan himpunan risiko (risk set) sebagai

$$\mathcal{R}(t_j) = \{i : y_i \geq t_j\}. \quad (2.36)$$

Misalkan $\mathcal{D}_j = \{i : y_i = t_j, I_i = 1\}$ adalah himpunan individu yang mengalami kejadian pada t_j dengan $m_j = |\mathcal{D}_j|$. Probabilitas kondisional bahwa individu j mengalami kejadian dari seluruh individu dalam $\mathcal{R}(t_j)$ adalah

$$L_j(\boldsymbol{\beta}) = \frac{h(t_j | \mathbf{X}_j)}{\sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} h(t_j | \mathbf{X}_k)}. \quad (2.37)$$

Dengan mensubstitusikan model Cox pada Persamaan (2.19) ke Persamaan (2.37), fungsi *baseline hazard* $h_0(t_j)$ muncul di pembilang dan penyebut sehingga saling menghilangkan, menghasilkan

$$L_j(\boldsymbol{\beta}) = \frac{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_j)}{\sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)}. \quad (2.38)$$

Fungsi *partial likelihood* lengkap diperoleh dengan mengalikan seluruh kontribusi kejadian yang teramati:

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{j=1}^K \frac{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_j)}{\sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)}. \quad (2.39)$$

Penanganan Waktu Kejadian Serupa (Ties)

Pada data kontinu, *ties* sering terjadi akibat pembulatan waktu pencatatan. Efron [1977] mengusulkan aproksimasi yang lebih akurat dibandingkan pendekatan Breslow, dengan kontribusi waktu t_j terhadap *partial likelihood* sebagai

$$L_j^E(\boldsymbol{\beta}) = \frac{\prod_{i \in \mathcal{D}_j} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_i)}{\prod_{\ell=1}^{m_j} \left[W_j(\boldsymbol{\beta}) - \frac{\ell-1}{m_j} V_j(\boldsymbol{\beta}) \right]}, \quad (2.40)$$

dengan $W_j(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)$ dan $V_j(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{k \in \mathcal{D}_j} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)$. Ide di balik Persamaan (2.40) adalah bahwa m_j individu yang *tied* dianggap keluar dari himpunan risiko secara bertahap, sehingga himpunan risiko efektif menyusut secara proporsional. Ketika $m_j = 1$, Persamaan (2.40) mereduksi menjadi Persamaan (2.38).

Fungsi *partial likelihood* Efron secara keseluruhan adalah

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{j=1}^K L_j^E(\boldsymbol{\beta}). \quad (2.41)$$

Fungsi Log-Partial Likelihood dan Estimasi Parameter

Transformasi logaritma natural diterapkan pada Persamaan (2.41), menghasilkan

$$\ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{j=1}^K \left[\boldsymbol{\beta}^\top \sum_{i \in \mathcal{D}_j} \mathbf{X}_i - \sum_{\ell=1}^{m_j} \ln \left(W_j(\boldsymbol{\beta}) - \frac{\ell-1}{m_j} V_j(\boldsymbol{\beta}) \right) \right]. \quad (2.42)$$

Estimator *maximum partial likelihood* $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ diperoleh dengan memaksimalkan Persamaan (2.42). Kondisi perlu untuk maksimum adalah *score vector* sama dengan nol:

$$\mathbf{U}(\boldsymbol{\beta}) = \frac{\partial \ell(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}, \quad (2.43)$$

dengan komponen ke- r ($r = 1, \dots, p$):

$$U_r(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{j=1}^K \left[\sum_{i \in \mathcal{D}_j} X_{ir} - \sum_{\ell=1}^{m_j} \frac{W_{jr}(\boldsymbol{\beta}) - \frac{\ell-1}{m_j} V_{jr}(\boldsymbol{\beta})}{W_j(\boldsymbol{\beta}) - \frac{\ell-1}{m_j} V_j(\boldsymbol{\beta})} \right], \quad (2.44)$$

dengan $W_{jr}(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} X_{kr} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)$ dan $V_{jr}(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{k \in \mathcal{D}_j} X_{kr} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_k)$.

Persamaan (2.43) tidak memiliki solusi analitik tertutup, sehingga diselesaikan secara numerik menggunakan algoritma Newton–Raphson:

$$\boldsymbol{\beta}^{(m+1)} = \boldsymbol{\beta}^{(m)} + [\mathbf{I}(\boldsymbol{\beta}^{(m)})]^{-1} \mathbf{U}(\boldsymbol{\beta}^{(m)}), \quad (2.45)$$

dengan $\mathbf{I}(\boldsymbol{\beta}) = -\partial^2 \ell / \partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}^\top$ adalah matriks informasi terobservasi. Iterasi dilanjutkan hingga konvergen sehingga diperoleh

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg \max_{\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^p} \ell(\boldsymbol{\beta}). \quad (2.46)$$

Standard error untuk setiap parameter diperoleh dari akar diagonal invers matriks informasi yang dievaluasi pada $\hat{\boldsymbol{\beta}}$:

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r) = \sqrt{\left[\mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) \right]_{rr}}, \quad (2.47)$$

dan digunakan untuk konstruksi interval kepercayaan serta pengujian hipotesis.

Interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk β_r diperoleh dengan:

$$\hat{\beta}_r \pm z_{\alpha/2} \cdot \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r), \quad (2.48)$$

dengan $z_{\alpha/2}$ adalah kuantil ke- $(1 - \alpha/2)$ dari distribusi normal standar. Interval kepercayaan untuk HR_r diperoleh melalui transformasi eksponensial pada batas interval Persamaan (2.48):

$$\left(\exp \left[\hat{\beta}_r - z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r) \right], \exp \left[\hat{\beta}_r + z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r) \right] \right). \quad (2.49)$$

Konstruksi ini valid secara asimtotik karena $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ berdistribusi normal asimtotik dengan matriks kovarians $\mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}})$ [Cox dan Oakes, 1984].

Interval kepercayaan untuk fungsi *survival* individu $\hat{S}_i(t) = \exp[-\hat{\psi}_i \hat{H}_0(t)]$ diperoleh berdasarkan variansi asimtotik yang memiliki dua sumber ketidakpastian: estimasi fungsi *baseline cumulative hazard* $\hat{H}_0(t)$ dan estimasi $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ [Link, 1984]. Variansi asimtotik $\hat{S}_i(t)$ diestimasi sebagai

$$\widehat{\text{Var}}\{\hat{S}_i(t)\} \simeq \hat{S}_i^2(t) \left[\prod_{j=1}^{l+1} \left(1 + \frac{\hat{q}_j}{N_j \hat{p}_j} \right) - 1 + \hat{\mathbf{D}}^\top(t, \mathbf{X}_i) \mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) \hat{\mathbf{D}}(t, \mathbf{X}_i) \right], \quad (2.50)$$

dengan $\hat{p}_j$ adalah probabilitas bertahan pada interval ke- j , $\hat{q}_j = 1 - \hat{p}_j$, N_j adalah

ukuran *risk set* ke- j , dan $\hat{\mathbf{D}}(t, \mathbf{X}_i)$ adalah vektor turunan parsial $\hat{S}_i(t)$ terhadap $\boldsymbol{\beta}$ yang dievaluasi pada $\hat{\boldsymbol{\beta}}$. Interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk $S_i(t)$ dikonstruksi pada skala $\ln \hat{S}_i(t)$ yang lebih stabil, kemudian ditransformasi balik:

$$\exp \left(\ln \hat{S}_i(t) \cdot \exp \left[\pm \frac{z_{\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}\{\hat{S}_i(t)\}}}{\hat{S}_i(t) |\ln \hat{S}_i(t)|} \right] \right). \quad (2.51)$$

Estimator Breslow untuk Fungsi Baseline

Estimasi fungsi *baseline cumulative hazard* $H_0(t)$ diperlukan untuk prediksi probabilitas *survival* individu. Didefinisikan skor risiko (*risk score*) untuk individu ke- i sebagai

$$\psi_i = \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_i). \quad (2.52)$$

Estimator Breslow untuk $H_0(t)$ [Cox dan Oakes, 1984] adalah

$$\hat{H}_0(t) = \sum_{t_j \leq t} \frac{m_j}{\sum_{k \in \mathcal{R}(t_j)} \hat{\psi}_k}, \quad (2.53)$$

dengan $\hat{\psi}_k = \exp(\hat{\boldsymbol{\beta}}^\top \mathbf{X}_k)$, sehingga estimator fungsi *survival* baseline dan prediksi probabilitas *survival* individu ke- i masing-masing adalah

$$\hat{S}_0(t) = \exp[-\hat{H}_0(t)], \quad \hat{S}_i(t) = \exp[-\hat{\psi}_i \hat{H}_0(t)]. \quad (2.54)$$

2.6. Uji Hipotesis

2.6.1. Uji Rasio Likelihood

Uji Rasio *Likelihood* (LRT) digunakan untuk membandingkan dua model bersarang (*nested models*), yaitu model lengkap dengan k parameter dan model terbatas dengan $q < k$ parameter [Hogg dkk., 2018]. Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0 \quad (\text{model terbatas}),$$

$$H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq \boldsymbol{\theta}_0 \quad (\text{model lengkap}).$$

Definisi 2.6.1 (Hogg dkk. [2018]) Misalkan $\ell(\cdot)$ adalah fungsi log-likelihood, $\hat{\theta}$ adalah estimator model lengkap, dan $\hat{\theta}_0$ adalah estimator model terbatas. Statistik uji rasio likelihood didefinisikan sebagai

$$G = -2 \ln \Lambda = 2 \left[\ell(\hat{\theta}) - \ell(\hat{\theta}_0) \right], \quad (2.55)$$

dengan $\Lambda = L(\hat{\theta}_0)/L(\hat{\theta})$ adalah rasio likelihood, $0 \leq \Lambda \leq 1$.

Nilai Λ yang kecil (ekuivalen dengan G yang besar) mengindikasikan bahwa model lengkap lebih sesuai dibandingkan model terbatas. Di bawah hipotesis nol H_0 , statistik uji G pada Persamaan (2.55) mengikuti distribusi χ^2 secara asimtotik dengan derajat kebebasan $\nu = k - q$. Hipotesis H_0 ditolak apabila $p\text{-value} < \alpha$.

2.6.2. Uji Wald

Definisi 2.6.2 (Hogg dkk. [2018]) Uji Wald untuk menguji hipotesis $H_0 : \theta_j = 0$ melawan $H_1 : \theta_j \neq 0$ menggunakan statistik uji:

$$Z = \frac{\hat{\theta}_j}{SE(\hat{\theta}_j)}, \quad (2.56)$$

dengan $\hat{\theta}_j$ adalah estimator parameter dan $SE(\hat{\theta}_j)$ adalah standard error.

Statistik Z mengikuti distribusi normal standar $N(0, 1)$. Hipotesis H_0 ditolak jika $|Z| > z_{\alpha/2}$ atau $p\text{-value} < \alpha$.

2.7. Kriteria Seleksi dan Evaluasi Model

2.7.1. Akaike Information Criterion

Definisi 2.7.1 (Burnham dan Anderson [2004]) Akaike Information Criterion (AIC) didefinisikan sebagai:

$$AIC = -2\ell(\hat{\theta}) + 2k, \quad (2.57)$$

dengan $\ell(\hat{\theta})$ adalah nilai maksimum log-likelihood dan k adalah jumlah parameter.

2.7.2. Bayesian Information Criterion

Definisi 2.7.2 (Burnham dan Anderson [2004]) *Bayesian Information Criterion (BIC)* didefinisikan sebagai:

$$BIC = -2\ell(\hat{\theta}) + k \ln(n), \quad (2.58)$$

dengan n adalah jumlah observasi.

Model dengan nilai AIC dan BIC terendah dianggap memiliki keseimbangan terbaik antara kesesuaian model (*goodness-of-fit*) dan kompleksitas. BIC memberikan penalti lebih berat terhadap kompleksitas model dibanding AIC karena faktor penaltinya bergantung pada $\ln(n)$.

Perbandingan antar model dilakukan melalui selisih $\Delta_i = AIC_i - AIC_{\min}$. Burnham dan Anderson [2004] menetapkan *rule of thumb* bahwa model dengan $\Delta_i \leq 2$ memiliki dukungan substansial, model dengan $4 \leq \Delta_i \leq 7$ memiliki dukungan yang lemah, dan model dengan $\Delta_i > 10$ tidak memiliki dukungan. Aturan serupa berlaku untuk ΔBIC .

2.7.3. Time-Dependent Area Under the Curve

Evaluasi performa model pada data *survival* dilakukan menggunakan *Time-dependent Area Under the Curve* (t-AUC). Berbeda dengan AUC standar, t-AUC mengakomodasi perubahan status subjek serta adanya penyensoran seiring waktu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Cumulative/Dynamic* (C/D), di mana individu yang mengalami kejadian sebelum atau pada waktu t dikategorikan sebagai *case*, sedangkan individu yang belum mengalami kejadian hingga waktu t sebagai *control* [Blanche dkk., 2012].

Misalkan $F_i = 1 - \hat{S}_i(t)$ adalah *risk score* untuk individu ke- i , yaitu probabilitas mengalami kejadian sebelum waktu t . Sensitivitas kumulatif dan spesifisitas

dinamis pada ambang c didefinisikan sebagai:

$$\begin{aligned} \text{TPR}_C(c, t) &= P(F > c \mid T \leq t), \\ \text{FPR}_D(c, t) &= P(F > c \mid T > t). \end{aligned} \quad (2.59)$$

Karena adanya penyensoran kanan, estimasi dilakukan menggunakan metode *Inverse Probability of Censoring Weighting* (IPCW). Estimator untuk $\text{TPR}_C(c, t)$ dan $\text{FPR}_D(c, t)$ diberikan oleh:

$$\begin{aligned} \widehat{\text{TPR}}_C(c, t) &= \frac{\sum_{i=1}^n I(F_i > c, Y_i \leq t) I_i / \hat{G}(Y_i)}{\sum_{i=1}^n I(Y_i \leq t) I_i / \hat{G}(Y_i)}, \\ \widehat{\text{FPR}}_D(c, t) &= \frac{\sum_{i=1}^n I(F_i > c, Y_i > t)}{\sum_{i=1}^n I(Y_i > t)}. \end{aligned} \quad (2.60)$$

Luas di bawah kurva ROC yang terbentuk kemudian dinyatakan sebagai probabilitas bahwa individu dengan kejadian sebelum waktu t memiliki skor risiko lebih tinggi dibandingkan individu yang belum mengalami kejadian pada waktu t . Estimator t-AUC berbasis IPCW diberikan oleh:

Definisi 2.7.3 (Blanche dkk. [2012])

$$\widehat{t\text{-AUC}}(t) = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n I(Y_i \leq t, I_i = 1) I(Y_j > t) I(F_i > F_j) \frac{1}{\hat{G}(Y_i) \hat{G}(t)}}{n^2 \hat{S}(t) (1 - \hat{S}(t))}. \quad (2.61)$$

dengan:

- $Y_i = \min(T_i, C_i)$ adalah waktu observasi,
- $I_i = I(T_i \leq C_i)$ adalah indikator kejadian (1 jika terjadi kejadian, 0 jika tersensor),
- $\hat{G}(\cdot)$ adalah estimator Kaplan–Meier untuk fungsi survival waktu sensor,
- $\hat{S}(t)$ adalah estimator Kaplan–Meier untuk fungsi survival kejadian,
- $I(\cdot)$ adalah fungsi indikator.

2.7.4. Brier Score dan Integrated Brier Score

Definisi 2.7.4 (Graf dkk. [1999]) *Brier Score pada waktu t mengukur akurasi kalibrasi prediksi probabilitas survival. Untuk data dengan penyensoran kanan, estimasi dilakukan menggunakan pembobotan Inverse Probability of Censoring Weighting (IPCW):*

$$BS(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\hat{S}(t | \mathbf{X}_i)^2 \cdot I(Y_i \leq t, I_i = 1)}{\hat{G}(Y_i)} + \frac{[1 - \hat{S}(t | \mathbf{X}_i)]^2 \cdot I(Y_i > t)}{\hat{G}(t)} \right], \quad (2.62)$$

dengan:

- $Y_i = \min(T_i, C_i)$ adalah waktu observasi,
- $I_i = I(T_i \leq C_i)$ adalah indikator kejadian,
- $\hat{S}(t | \mathbf{X}_i)$ adalah prediksi probabilitas survival individu ke- i pada waktu t ,
- $\hat{G}(\cdot)$ adalah estimator Kaplan–Meier untuk fungsi survival waktu penyensoran.

Definisi 2.7.5 (Graf dkk. [1999]) *Integrated Brier Score (IBS) merangkum performa kalibrasi model secara keseluruhan pada rentang waktu $[0, t_{\max}]$:*

$$IBS = \frac{1}{t_{\max}} \int_0^{t_{\max}} BS(t) dt. \quad (2.63)$$

Nilai IBS berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan akurasi prediksi dan kalibrasi yang lebih baik.

2.7.5. Royston R^2

Definisi 2.7.6 (Royston [2006]) *Royston R^2 merupakan ukuran variasi yang dijelaskan oleh model survival dengan data tersensor. Ukuran ini diturunkan dari modifikasi indeks determinasi Nagelkerke yang diusulkan oleh O’Quigley, Xu, dan Stare, dengan mengganti jumlah observasi n oleh jumlah kejadian e , sehingga di-*

peroleh statistik ρ_k^2 :

$$\rho_k^2 = 1 - \exp\left(-\frac{X^2}{e}\right), \quad (2.64)$$

dengan $X^2 = 2(\ell_{\hat{\beta}} - \ell_0)$ adalah statistik uji rasio likelihood yang membandingkan model dengan indeks $\mathbf{x}\beta$ terhadap model null $\mathbf{x}\beta = \mathbf{0}$, dan e adalah jumlah kejadian (observasi tidak tersensor).

Selanjutnya, Royston R^2 diperoleh dengan mentransformasi ρ_k^2 agar memiliki karakter ukuran variasi yang dijelaskan pada model proporsional hazard:

$$R^2 = \frac{V}{\pi^2/6 + V}, \quad V = \frac{\rho_k^2}{1 - \rho_k^2}, \quad (2.65)$$

dengan:

- ρ_k^2 adalah statistik pada persamaan (2.64),
- $\pi^2/6$ adalah variansi residual pada model proportional hazards.

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih besar mengindikasikan proporsi variasi waktu *survival* antar individu yang lebih besar dapat dijelaskan oleh model. Tidak seperti ρ_k^2 yang mengukur *explained randomness*, Royston R^2 dirancang untuk mengukur *explained variation* sehingga interpretasinya lebih analog dengan R^2 pada regresi linear. Perlu dicatat bahwa rumus R^2 pada persamaan (2.65) diturunkan secara khusus di bawah asumsi PH, sehingga pada model dengan non-PH interpretasinya sebagai ukuran variasi yang dijelaskan tidak lagi berlaku. Meskipun demikian, Royston [2006] menunjukkan bahwa nilai R^2 antar tipe model cenderung sebanding secara numerik, sehingga R^2 tetap dapat digunakan untuk membandingkan seberapa baik suatu model menjelaskan data.

2.8. Marginal Survival

Definisi 2.8.1 (Lambert [2024]) *Marginal survival (atau standardized survival) didefinisikan sebagai ekspektasi fungsi survival bersyarat terhadap distribusi kovari-*

at dalam populasi,

$$\hat{S}_m(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{S}(t \mid \mathbf{X}_i), \quad (2.66)$$

dengan n adalah ukuran sampel dan $\hat{S}(t \mid \mathbf{X}_i)$ adalah fungsi survival bersyarat berdasarkan kovariat individu ke- i .

2.9. Restricted Mean Survival Time

Definisi 2.9.1 (Lambert [2024]) *Restricted Mean Survival Time (RMST)* didefinisikan sebagai ekspektasi waktu survival hingga batas waktu t^* ,

$$\text{RMST}(t^*) = \int_0^{t^*} \hat{S}(t \mid \mathbf{X}) dt. \quad (2.67)$$

Adapun *marginal RMST* untuk kovariat tetap $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ diperoleh dengan merata-ratakan terhadap distribusi kovariat lain $\mathbf{Z}$,

$$\text{RMST}_m(t^* \mid \mathbf{X}) = \int_0^{t^*} \mathbb{E}_{\mathbf{Z}}[\hat{S}(t \mid \mathbf{X}, \mathbf{Z})] dt. \quad (2.68)$$

BAB III

FLEXIBLE PARAMETRIC SURVIVAL MODEL DENGAN TIME-DEPENDENT EFFECTS

Flexible Parametric Survival Model (FPSM), atau yang dikenal sebagai model Royston-Parmar, merupakan metode analisis *survival* yang dikembangkan pada tahun 2002 oleh Royston dan Parmar. Dimulai dari model parametrik klasik Weibull yang mengasumsikan fungsi *hazard* yang monoton, FPSM menggantikan asumsi tersebut dengan fungsi *restricted cubic splines* untuk memodelkan *log cumulative hazard* terhadap *log waktu*, sehingga mampu menangkap pola fungsi *hazard* yang lebih kompleks tanpa terikat pada distribusi parametrik standar [Royston dan Parmar, 2002].

Berbeda dengan model Cox PH yang bersifat semiparametrik, FPSM mengestimasi *baseline hazard* secara parametrik melalui *maximum likelihood*, menghasilkan estimasi fungsi *hazard* dan *survival* yang kontinu dan halus serta dapat diekstrapolasi di luar rentang waktu pengamatan [Lambert dan Royston, 2009].

FPSM dapat diperluas untuk menangani pelanggaran asumsi *proportional hazards* melalui *time-dependent effects*, di mana efek kovariat yang berubah seiring waktu dimodelkan melalui interaksi antara kovariat dan fungsi *restricted cubic splines* waktu [Royston dan Lambert, 2011].

3.1. Restricted Cubic Splines

3.1.1. Fungsi Spline

Definisi 3.1.1 (Croxford [2016]) *Fungsi spline adalah polinomial sepotong-sepotong (piecewise polynomials) yang disambung secara mulus pada titik-titik tertentu yang disebut knots.*

Secara umum, fungsi spline berderajat n dengan k knots pada $\kappa_1 < \kappa_2 <$

$\dots < \kappa_k$ dapat dinyatakan sebagai

$$s(z) = \sum_{i=0}^n \gamma_i z^i + \sum_{j=1}^k \gamma_{n+j} (z - \kappa_j)_+^n, \quad (3.1)$$

dengan $(z - \kappa_i)_+^n$ adalah fungsi basis pangkat terpotong (*truncated power basis*):

$$(z - \kappa_j)_+^n = \begin{cases} (z - \kappa_j)^n, & \text{jika } z > \kappa_j \\ 0, & \text{jika } z \leq \kappa_j. \end{cases} \quad (3.2)$$

Knots membagi rentang data menjadi beberapa segmen, di mana pada setiap segmen dipasang polinomial terpisah yang disambung secara mulus. Kemulusan ini dijamin dengan mensyaratkan kontinuitas fungsi *spline* beserta turunan pertama hingga turunan ke- $(n - 1)$ pada setiap *knot*, yakni

$$\lim_{z \rightarrow \kappa^-} f(z) = \lim_{z \rightarrow \kappa^+} f(z) = f(\kappa). \quad (3.3)$$

3.1.2. Cubic Splines

Definisi 3.1.2 (Croxford [2016]) *Cubic splines adalah fungsi spline dengan polinomial berderajat tiga ($n = 3$). Dengan k buah knots pada $\kappa_1 < \kappa_2 < \dots < \kappa_k$, fungsi cubic spline dapat dinyatakan sebagai*

$$s(z) = \gamma_0 + \gamma_1 z + \gamma_2 z^2 + \gamma_3 z^3 + \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+^3. \quad (3.4)$$

Kontinuitas Fungsi Cubic Splines

(1) Fungsi $s(z)$

$$\lim_{z \rightarrow \kappa_j^-} (z - \kappa_j)_+^3 = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \kappa_j^+} (z - \kappa_j)_+^3 = (\kappa_j - \kappa_j)^3 = 0. \quad (3.5)$$

(2) Turunan pertama

$$\frac{d}{dz}(z - \kappa_j)_+^3 = \begin{cases} 3(z - \kappa_j)^2, & z > \kappa_j \\ 0, & z \leq \kappa_j. \end{cases} \quad (3.6)$$

$$\lim_{z \rightarrow \kappa_j^-} = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \kappa_j^+} = 3(\kappa_j - \kappa_j)^2 = 0. \quad (3.7)$$

(3) Turunan kedua

$$\frac{d^2}{dz^2}(z - \kappa_j)_+^3 = \begin{cases} 6(z - \kappa_j), & z > \kappa_j \\ 0, & z \leq \kappa_j. \end{cases} \quad (3.8)$$

$$\lim_{z \rightarrow \kappa_j^-} = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \kappa_j^+} = 6(\kappa_j - \kappa_j) = 0. \quad (3.9)$$

Meskipun demikian, *cubic spline* standar cenderung tidak stabil pada ujung-ujung data, yaitu sebelum *knot* pertama dan setelah *knot* terakhir.

3.1.3. Restricted Cubic Splines

Dalam mengatasi perilaku ekstrem di luar rentang *knots* pada *cubic splines*, RCS mensyaratkan linearitas di kedua ekor. Titik awal adalah *cubic spline* umum dengan k *knots* yang memiliki $k + 4$ parameter $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \dots, \gamma_{k+3}$:

$$s(z) = \gamma_0 + \gamma_1 z + \gamma_2 z^2 + \gamma_3 z^3 + \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+^3, \quad (3.10)$$

dengan turunan kedua

$$s''(z) = 2\gamma_2 + 6\gamma_3 z + \sum_{j=1}^k 6\gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+ = 0. \quad (3.11)$$

(1) Ekor kiri, $z < \kappa_1$

Untuk $z < \kappa_1$, semua suku basis pangkat terpotong bernilai nol, $(z - \kappa_j)_+ =$

0 untuk semua j , sehingga

$$s''(z) = 2\gamma_2 + 6\gamma_3 z = 0 \quad (3.12)$$

untuk semua $z < \kappa_1$. Supaya persamaan ini berlaku untuk semua z , maka diperoleh *constraint*:

$$C1 : \gamma_2 = 0 \quad \text{dan} \quad C2 : \gamma_3 = 0. \quad (3.13)$$

Dengan $\gamma_2 = \gamma_3 = 0$, model menyederhanakan menjadi

$$s(z) = \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+^3. \quad (3.14)$$

(2) Ekor kanan, $z > \kappa_k$

Untuk $z > \kappa_k$, semua suku basis pangkat terpotong aktif, $(z - \kappa_j)_+ = (z - \kappa_j)$ untuk semua j , sehingga dengan $\gamma_2 = \gamma_3 = 0$, Persamaan (3.11) menjadi

$$s''(z) = \sum_{j=1}^k 6\gamma_{j+3} (z - \kappa_j) = 0. \quad (3.15)$$

Ekspansi menghasilkan persamaan linear dalam z :

$$\left(\sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} \right) z - \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} \kappa_j = 0. \quad (3.16)$$

Supaya berlaku untuk semua $z > \kappa_k$, koefisien z dan konstantanya masing-masing harus nol, sehingga diperoleh dua *constraint*:

$$C3 : \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} = 0, \quad (3.17)$$

$$C4 : \sum_{j=1}^k \gamma_{j+3} \kappa_j = 0. \quad (3.18)$$

Eliminasi γ_{k+3} menggunakan C3

Dari kendala (3.17):

$$\gamma_{k+3} = - \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3}. \quad (3.19)$$

Substitusi ke Persamaan (3.14) dan pisahkan suku $j = k$:

$$\begin{aligned} s(z) &= \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+^3 + \gamma_{k+3} (z - \kappa_k)_+^3 \\ &= \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3} (z - \kappa_j)_+^3 - \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3} (z - \kappa_k)_+^3 \\ &= \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3} [(z - \kappa_j)_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3]. \end{aligned} \quad (3.20)$$

Eliminasi γ_{k+2} menggunakan C4

Dari kendala (3.18), pisahkan suku $j = k - 1$ dan $j = k$:

$$\sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \kappa_j + \gamma_{k+2} \kappa_{k-1} + \gamma_{k+3} \kappa_k = 0. \quad (3.21)$$

Substitusi $\gamma_{k+3} = - \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3}$ dari C3:

$$\sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \kappa_j + \gamma_{k+2} \kappa_{k-1} - \kappa_k \sum_{j=1}^{k-1} \gamma_{j+3} = 0. \quad (3.22)$$

Pisahkan suku $j = k - 1$ pada sigma terakhir:

$$\sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \kappa_j + \gamma_{k+2} \kappa_{k-1} - \kappa_k \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} - \kappa_k \gamma_{k+2} = 0. \quad (3.23)$$

Kelompokkan suku γ_{k+2} :

$$\gamma_{k+2} (\kappa_{k-1} - \kappa_k) = \kappa_k \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} - \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \kappa_j = \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} (\kappa_k - \kappa_j). \quad (3.24)$$

Karena $\kappa_{k-1} - \kappa_k = -(\kappa_k - \kappa_{k-1})$, maka:

$$\gamma_{k+2} = - \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \cdot \frac{\kappa_k - \kappa_j}{\kappa_k - \kappa_{k-1}}. \quad (3.25)$$

Substitusi ke $s(z)$ dan diperoleh bentuk RCS

Pisahkan suku $j = k - 1$ dari Persamaan (3.20):

$$\begin{aligned} s(z) &= \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \left[(z - \kappa_j)_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \right] \\ &\quad + \gamma_{k+2} \left[(z - \kappa_{k-1})_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \right]. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Substitusi hasil (3.25):

$$\begin{aligned} s(z) &= \gamma_0 + \gamma_1 z + \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} \left[(z - \kappa_j)_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \right. \\ &\quad \left. - \frac{\kappa_k - \kappa_j}{\kappa_k - \kappa_{k-1}} \left((z - \kappa_{k-1})_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \right) \right]. \end{aligned} \quad (3.27)$$

Dengan mendefinisikan $\phi_j = \frac{\kappa_k - \kappa_j}{\kappa_k - \kappa_{k-1}}$, suku dalam kurung disederhanakan:

$$\begin{aligned} &(z - \kappa_j)_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 - \phi_j \left[(z - \kappa_{k-1})_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \right] \\ &= (z - \kappa_j)_+^3 - \phi_j (z - \kappa_{k-1})_+^3 + \phi_j (z - \kappa_k)_+^3 - (z - \kappa_k)_+^3 \\ &= (z - \kappa_j)_+^3 - \phi_j (z - \kappa_{k-1})_+^3 - (1 - \phi_j) (z - \kappa_k)_+^3 \equiv z_{j+1}, \end{aligned} \quad (3.28)$$

sehingga diperoleh bentuk akhir:

$$s(z) = \gamma_0 + \gamma_1 z_1 + \sum_{j=1}^{k-2} \gamma_{j+3} z_{j+1} = \gamma_0 + \gamma_1 z_1 + \sum_{i=2}^{k-1} \gamma_i z_i. \quad (3.29)$$

Definisi 3.1.3 (Croxford [2016]) *Fungsi Restricted Cubic Splines (RCS) adalah cubic spline dengan pembatasan linearitas di luar rentang knots. Dengan k buah*

knots $\kappa_1 < \kappa_2 < \dots < \kappa_k$, fungsi RCS dinyatakan sebagai

$$s(z) = \gamma_0 + \gamma_1 z_1 + \sum_{i=2}^{k-1} \gamma_i z_i, \quad (3.30)$$

dengan basis fungsi sebagai berikut.

- *Komponen linear:* $z_1 = z$.
- *Basis fungsi kubik:* z_{i+1} untuk $i = 1, \dots, k-2$, dengan

$$z_{i+1} = (z - \kappa_i)_+^3 - \phi_i (z - \kappa_{k-1})_+^3 - (1 - \phi_i) (z - \kappa_k)_+^3, \quad (3.31)$$

dan

$$\phi_i = \frac{\kappa_k - \kappa_i}{\kappa_k - \kappa_{k-1}}. \quad (3.32)$$

3.2. Flexible Parametric Survival Model (Proportional Hazards)

3.2.1. Latar Belakang FPSM-PH

Flexible Parametric Survival Model dengan skala *proportional hazards* (FPSM-PH) dikembangkan dari model Weibull, namun dengan fleksibilitas yang lebih tinggi melalui penggunaan *restricted cubic splines*.

Fungsi *hazard* pada distribusi Weibull dinyatakan sebagai:

$$h(t) = \lambda \alpha t^{\alpha-1}. \quad (3.33)$$

Berdasarkan Persamaan (3.33) dan definisi fungsi *hazard* kumulatif pada Definisi (2.3.9), fungsi *hazard* kumulatif untuk distribusi Weibull dapat dinyatakan sebagai:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du = \int_0^t \lambda \alpha u^{\alpha-1} du = \lambda t^\alpha. \quad (3.34)$$

Berdasarkan Persamaan (3.34), jika fungsi *hazard* kumulatif ditransformasi

ke dalam skala logaritma natural, diperoleh:

$$\ln[H(t)] = \ln(\lambda t^\alpha) = \ln(\lambda) + \alpha \ln(t). \quad (3.35)$$

Berdasarkan Persamaan (3.35), terlihat bahwa pada distribusi Weibull, terdapat hubungan linear antara $\ln[H(t)]$ dengan $\ln(t)$, di mana $\ln(\lambda)$ berperan sebagai intersep dan α sebagai kemiringan (*slope*).

Untuk menyertakan pengaruh kovariat, model Weibull dapat diperluas dengan menambahkan vektor kovariat $\mathbf{X}$ dan koefisien regresi β , sehingga menjadi:

$$\ln[H(t | \mathbf{X})] = \ln(\lambda) + \alpha \ln(t) + \beta^\top \mathbf{X}. \quad (3.36)$$

Persamaan (3.36) menunjukkan bahwa efek waktu terhadap *log-cumulative hazard* pada model Weibull diasumsikan bersifat linear terhadap $\ln(t)$. Asumsi linearitas ini dapat menjadi terlalu restriktif untuk banyak kasus riil, di mana pola *hazard* seringkali lebih kompleks dan tidak monoton.

3.2.2. Formulasi FPSM-PH

Alih-alih hanya mengasumsikan hubungan linear terhadap $\ln(t)$ sebagaimana pada distribusi Weibull, FPSM-PH menggunakan *restricted cubic splines* untuk memodelkan efek dari $\ln(t)$ secara lebih fleksibel.

Definisi 3.2.1 (Royston dan Parmar [2002]) *Model FPSM-PH pada skala log-cumulative hazard didefinisikan sebagai:*

$$\ln[H(t | \mathbf{X})] = \eta(t, \mathbf{X}) = s[\ln(t) | \gamma, \kappa] + \beta^\top \mathbf{X}, \quad (3.37)$$

dengan $s[\ln(t) | \gamma, \kappa]$ adalah fungsi *restricted cubic splines* untuk variabel $\ln(t)$ dengan parameter γ dan lokasi knots κ .

Contoh 3.2.2 Berdasarkan Definisi (3.2.1) dan Persamaan (3.30), jika digunakan tiga derajat kebebasan ($df = 3$), maka terdapat tiga buah basis fungsi z_1, z_2, z_3 dan

4 buah *knots* $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3, \kappa_4$.

$z_1 = \ln(t)$ merepresentasikan komponen linear. Berdasarkan Persamaan (3.31) dan (3.32), basis fungsi kubik z_2 dan z_3 diturunkan sebagai:

$$\begin{aligned} z_1 &= \ln(t), \\ z_2 &= [\ln(t) - \kappa_1]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_4]_+^3, \\ z_3 &= [\ln(t) - \kappa_2]_+^3 - \phi_2 [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - (1 - \phi_2) [\ln(t) - \kappa_4]_+^3, \end{aligned} \quad (3.38)$$

dengan

$$\phi_1 = \frac{\kappa_4 - \kappa_1}{\kappa_4 - \kappa_3} \quad \text{dan} \quad \phi_2 = \frac{\kappa_4 - \kappa_2}{\kappa_4 - \kappa_3}. \quad (3.39)$$

Berdasarkan Persamaan (3.30), fungsi RCS untuk $\ln(t)$ dengan tiga derajat kebebasan dapat dituliskan sebagai:

$$s[\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}] = \gamma_0 + \gamma_1 z_1 + \gamma_2 z_2 + \gamma_3 z_3. \quad (3.40)$$

Dengan demikian, persamaan lengkap model FPSM-PH dengan tiga derajat kebebasan adalah:

$$\ln[H(t \mid \mathbf{X})] = \eta(t, \mathbf{X}) = \gamma_0 + \gamma_1 z_1 + \gamma_2 z_2 + \gamma_3 z_3 + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}. \quad (3.41)$$

Berdasarkan Persamaan (3.37), fungsi *hazard* kumulatif dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} H(t \mid \mathbf{X}) &= \exp[\eta(t, \mathbf{X})] \\ &= \exp\{s[\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}] + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}\}. \end{aligned} \quad (3.42)$$

Berdasarkan Persamaan (3.42) dan hubungan fungsi pada Persamaan (2.15), fungsi *survival* dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} S(t \mid \mathbf{X}) &= \exp\{-\exp[\eta(t, \mathbf{X})]\} \\ &= \exp\{-\exp[s[\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}] + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}]\}. \end{aligned} \quad (3.43)$$

Berdasarkan Persamaan (3.42) dan definisi fungsi *hazard* kumulatif pada

Persamaan (2.13), fungsi *hazard* dapat dinyatakan sebagai

$$h(t | \mathbf{X}) = \frac{dH(t | \mathbf{X})}{dt} = \exp[\eta(t, \mathbf{X})] \times \frac{ds[\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}]}{dt}. \quad (3.44)$$

Berdasarkan Persamaan (3.30), turunan dari fungsi *spline* terhadap waktu t dapat dihitung menggunakan aturan rantai sebagai:

$$\frac{ds[\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}]}{dt} = \frac{ds}{d \ln(t)} \times \frac{d \ln(t)}{dt} = \frac{1}{t} \left[\gamma_1 + \sum_{i=2}^{k-1} \gamma_i \frac{dz_i}{d \ln(t)} \right], \quad (3.45)$$

dengan

$$\frac{dz_i}{d \ln(t)} = 3[\ln(t) - \kappa_{i-1}]_+^2 - 3\phi_{i-1}[\ln(t) - \kappa_{k-1}]_+^2 - 3(1 - \phi_{i-1})[\ln(t) - \kappa_k]_+^2, \quad (3.46)$$

untuk $i = 2, \dots, k - 1$.

3.3. Flexible Parametric Survival Model (Time-Dependent Effects)

3.3.1. Formulasi FPSM-TDE

Definisi 3.3.1 (Lambert dan Royston [2009]) *Model FPSM-TDE didefinisikan sebagai:*

$$\ln\{H(t | \mathbf{X})\} = \eta(t, \mathbf{X}) = s\{\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) | \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\} x_j + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}, \quad (3.47)$$

dengan $s\{\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\}$ adalah fungsi *spline baseline*, $s\{\ln(t) | \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\}$ adalah fungsi *spline* untuk *time-dependent effects* kovariat ke- j , D adalah banyaknya kovariat dengan *time-dependent effects*, dan x_j adalah nilai kovariat ke- j yang efeknya bergantung waktu.

Contoh 3.3.2 Misalkan terdapat tiga kovariat: x_1 (usia), x_2 (diagnosis kanker), dan x_3 (tekanan darah), di mana efek x_2 diasumsikan bergantung waktu ($D = 1$), sedangkan x_1 dan x_3 memiliki efek yang konstan sepanjang waktu. Misalkan digunakan empat derajat kebebasan untuk fungsi RCS pada *baseline* ($df_0 = 4$) dan dua

derajat kebebasan untuk fungsi RCS pada koefisien x_2 ($df_1 = 2$).

Berdasarkan Persamaan (3.30) dan Definisi (3.3.1), fungsi RCS pada *base-line* dapat dinyatakan sebagai:

$$s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} = \gamma_0 + \gamma_1 z_{01} + \gamma_2 z_{02} + \gamma_3 z_{03} + \gamma_4 z_{04}, \quad (3.48)$$

dengan $z_{01} = \ln(t)$ adalah komponen linear dan z_{02}, z_{03}, z_{04} adalah basis fungsi kubik yang diturunkan dari Persamaan (3.31) dengan lokasi *knots* $\boldsymbol{\kappa}_0 = (\kappa_{01}, \kappa_{02}, \dots, \kappa_{05})$.

Fungsi RCS untuk koefisien kovariat x_2 dengan dapat dinyatakan sebagai:

$$s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_2, \boldsymbol{\kappa}_2\} = \delta_{20} + \delta_{21} z_{21} + \delta_{22} z_{22}, \quad (3.49)$$

dengan $z_{21} = \ln(t)$ adalah komponen linear dan z_{22} adalah basis fungsi kubik dengan lokasi *knots* $\boldsymbol{\kappa}_2 = (\kappa_{21}, \kappa_{22}, \kappa_{23})$.

Berdasarkan Definisi (3.3.1), model lengkapnya menjadi:

$$\begin{aligned} \ln\{H(t \mid \mathbf{X})\} &= s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_2, \boldsymbol{\kappa}_2\}x_2 + \beta_1 x_1 + \beta_3 x_3 \\ &= \gamma_0 + \gamma_1 z_{01} + \gamma_2 z_{02} + \gamma_3 z_{03} + \gamma_4 z_{04} \\ &\quad + (\delta_{20} + \delta_{21} z_{21} + \delta_{22} z_{22})x_2 + \beta_1 x_1 + \beta_3 x_3. \end{aligned} \quad (3.50)$$

Berdasarkan Definisi (3.3.1), fungsi *hazard* kumulatif untuk model FPSM-TDE dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} H(t \mid \mathbf{X}) &= \exp[\eta(t, \mathbf{X})] \\ &= \exp \left(s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\}x_j + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X} \right). \end{aligned} \quad (3.51)$$

Berdasarkan Persamaan (3.51) dan hubungan fungsi pada Persamaan (2.15),

fungsi *survival* untuk model FPSM-TDE dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} S(t \mid \mathbf{X}) &= \exp\{-\exp[\eta(t, \mathbf{X})]\} \\ &= \exp\left(-\exp\left[s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\}x_j + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}\right]\right). \end{aligned} \quad (3.52)$$

Berdasarkan Persamaan (3.51) dan definisi fungsi *hazard* kumulatif pada Persamaan (2.13), fungsi *hazard* untuk model FPSM-TDE dapat diturunkan sebagai

$$\begin{aligned} h(t \mid \mathbf{X}) &= \exp[\eta(t, \mathbf{X})] \times \frac{d\eta(t, \mathbf{X})}{dt} \\ &= \exp\left(s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\}x_j + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}\right) \times \frac{d\eta(t, \mathbf{X})}{dt}, \end{aligned} \quad (3.53)$$

dengan

$$\frac{d\eta(t, \mathbf{X})}{dt} = \frac{ds\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\}}{dt} + \sum_{j=1}^D x_j \frac{ds\{\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\}}{dt}. \quad (3.54)$$

Turunan fungsi RCS pada *baseline* adalah sebagai berikut:

$$\frac{ds[\ln(t) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0]}{dt} = \frac{ds}{d\ln(t)} \times \frac{d\ln(t)}{dt} = \frac{1}{t} \left[\gamma_1 + \sum_{i=2}^{k-1} \gamma_i \frac{dz_i}{d\ln(t)} \right] \quad (3.55)$$

dengan

$$\frac{dz_i}{d\ln(t)} = 3[\ln(t) - \kappa_{0,i-1}]_+^2 - 3\phi_{i-1}[\ln(t) - \kappa_{0,k-1}]_+^2 - 3(1 - \phi_{i-1})[\ln(t) - \kappa_{0,k}]_+^2, \quad (3.56)$$

untuk $i = 2, \dots, k-1$.

Turunan fungsi RCS pada koefisien variabel dengan TDE adalah sebagai berikut:

$$\frac{ds[\ln(t) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j]}{dt} = \frac{ds}{d\ln(t)} \times \frac{d\ln(t)}{dt} = \frac{1}{t} \left[\delta_{j,1} + \sum_{i=2}^{k_j-1} \delta_{j,i} \frac{dz_i}{d\ln(t)} \right] \quad (3.57)$$

dengan

$$\frac{dz_i}{d \ln(t)} = 3[\ln(t) - \kappa_{j,i-1}]_+^2 - 3\phi_{j,i-1}[\ln(t) - \kappa_{j,k_j-1}]_+^2 - 3(1 - \phi_{j,i-1})[\ln(t) - \kappa_{j,k_j}]_+^2, \quad (3.58)$$

untuk $i = 2, \dots, k_j - 1$.

3.3.2. Rasio Hazard sebagai Fungsi Waktu

Berdasarkan Persamaan (3.53), rasio *hazard* antara dua individu dengan vektor kovariat $\mathbf{X}_1$ dan $\mathbf{X}_0$ dapat diturunkan sebagai berikut.

Fungsi *hazard* untuk individu dengan kovariat $\mathbf{X}_1$ dan untuk individu dengan kovariat $\mathbf{X}_0$ adalah

$$\begin{aligned} h(t | \mathbf{X}_1) &= \exp[\eta(t, \mathbf{X}_1)] \frac{d\eta(t, \mathbf{X}_1)}{dt}, \\ h(t | \mathbf{X}_0) &= \exp[\eta(t, \mathbf{X}_0)] \frac{d\eta(t, \mathbf{X}_0)}{dt}. \end{aligned} \quad (3.59)$$

Berdasarkan Definisi (2.5.2), rasio *hazard* untuk Model FPSM-TDE didefinisikan sebagai:

$$\text{HR}(t | \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_0) = \frac{h(t | \mathbf{X}_1)}{h(t | \mathbf{X}_0)} = \frac{\exp[\eta(t, \mathbf{X}_1)] \times \frac{d\eta(t, \mathbf{X}_1)}{dt}}{\exp[\eta(t, \mathbf{X}_0)] \times \frac{d\eta(t, \mathbf{X}_0)}{dt}}. \quad (3.60)$$

Berdasarkan Definisi (3.3.1), selisih $\eta(t, \mathbf{X}_1)$ dan $\eta(t, \mathbf{X}_0)$ dapat diturunkan sebagai:

$$\begin{aligned} \eta(t, \mathbf{X}_1) - \eta(t, \mathbf{X}_0) &= \left[s\{\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) | \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\} x_{1j} + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_1 \right] \\ &\quad - \left[s\{\ln(t) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) | \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\} x_{0j} + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_0 \right] \\ &= \sum_{j=1}^D s\{\ln(t) | \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\} (x_{1j} - x_{0j}) + \boldsymbol{\beta}^\top (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0). \end{aligned} \quad (3.61)$$

Berdasarkan Persamaan (3.54), turunan η terhadap waktu untuk kedua indi-

vidu adalah:

$$\frac{d\eta(t, \mathbf{X}_1)}{dt} = \frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + \sum_{j=1}^D x_{1j} \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_j, \kappa_j\}}{dt}, \quad (3.62)$$

dan

$$\frac{d\eta(t, \mathbf{X}_0)}{dt} = \frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + \sum_{j=1}^D x_{0j} \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_j, \kappa_j\}}{dt}. \quad (3.63)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.61), (3.62), dan (3.63) ke dalam Persamaan (3.60), diperoleh rasio *hazard* sebagai fungsi waktu:

$$\begin{aligned} \text{HR}(t \mid \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_0) &= \exp \left[\sum_{j=1}^D s\{\ln(t) \mid \delta_j, \kappa_j\} (x_{1j} - x_{0j}) + \beta^\top (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0) \right] \\ &\times \frac{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + \sum_{j=1}^D x_{1j} \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_j, \kappa_j\}}{dt}}{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + \sum_{j=1}^D x_{0j} \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_j, \kappa_j\}}{dt}}. \end{aligned} \quad (3.64)$$

Contoh 3.3.3 Melanjutkan Contoh (3.3.2), untuk membandingkan dua pasien yang hanya berbeda pada kovariat x_2 (diagnosis kanker), dengan $x_{12} = 1$ (kanker) dan $x_{02} = 0$ (tanpa kanker), sementara kovariat lainnya identik ($x_{11} = x_{01}$ dan $x_{13} = x_{03}$), maka perbedaan kovariat adalah $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0 = (0, 1, 0)^\top$. Berdasarkan Persamaan (3.64), rasio *hazard* pada waktu t menjadi:

$$\begin{aligned} \text{HR}(t \mid \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_0) &= \exp [\beta_1 \times 0 + \beta_3 \times 0 + s\{\ln(t) \mid \delta_2, \kappa_2\} \times 1] \\ &\times \frac{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + 1 \times \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_2, \kappa_2\}}{dt}}{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + 0 \times \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_2, \kappa_2\}}{dt}} \\ &= \exp [s\{\ln(t) \mid \delta_2, \kappa_2\}] \times \frac{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt} + \frac{ds\{\ln(t) \mid \delta_2, \kappa_2\}}{dt}}{\frac{ds\{\ln(t) \mid \gamma, \kappa_0\}}{dt}}. \end{aligned} \quad (3.65)$$

3.4. Asumsi Model Analisis Survival

3.4.1. Asumsi Independensi Observasi

Model *survival* mengasumsikan bahwa setiap observasi bersifat independen satu sama lain, artinya waktu kejadian atau waktu sensor suatu individu tidak memengaruhi individu lainnya. Secara formal, untuk setiap pasangan individu $i \neq j$, diasumsikan bahwa $(Y_i, I_i) \perp (Y_j, I_j)$.

Asumsi ini mendasari validitas berbagai model *survival*, termasuk estimator Kaplan–Meier, model Cox PH, maupun FPSM. Pada estimator Kaplan–Meier, probabilitas bertahan dari satu interval waktu ke interval berikutnya dikalikan secara berurutan untuk memperoleh probabilitas *survival* kumulatif, di mana perkalian probabilitas bersyarat tersebut hanya sah apabila kejadian pada satu individu tidak memengaruhi kejadian pada individu lain. Pada model Cox PH dan FPSM, independensi antarobservasi diperlukan agar fungsi *likelihood* yang menjadi dasar estimasi parameter dapat difaktorkan dengan benar [Clark dkk., 2003].

Pelanggaran asumsi ini dapat terjadi apabila data berasal dari beberapa pusat atau rumah sakit yang berbeda, karena pasien di satu tempat yang sama cenderung mendapat perlakuan serupa dan memiliki karakteristik yang mirip, sehingga observasi mereka tidak sepenuhnya independen. Apabila kondisi ini terjadi, perbedaan antarpusat perlu diperhitungkan dalam analisis [Clark dkk., 2003].

3.4.2. Asumsi Penyensoran Noninformatif

Model *survival* mensyaratkan bahwa mekanisme penyensoran bersifat noninformatif, yaitu waktu sensor C_i independen terhadap waktu kejadian sejati T_i , atau secara formal:

$$C_i \perp T_i. \quad (3.66)$$

Dalam konteks praktis, asumsi ini berarti individu yang tersensor pada suatu waktu t memiliki prospek *survival* yang sama dengan individu yang masih berada dalam pengamatan pada waktu yang sama [Clark dkk., 2003]. Dengan kata lain, penyensoran tidak mengandung informasi prognostik mengenai kejadian yang belum terjadi.

di. Asumsi ini berlaku pada seluruh model *survival* yang digunakan, baik Kaplan–Meier, Cox PH, maupun FPSM, karena ketiga metode tersebut membangun estimasi berdasarkan individu yang masih berisiko (*at risk*) pada setiap waktu kejadian.

Penyensoran dapat bersifat informatif apabila alasan seseorang keluar dari studi berkaitan langsung dengan kondisi kesehatannya. Sebagai contoh, apabila seorang pasien mengundurkan diri dari uji klinis akibat efek toksisitas obat atau memperburuk kondisi klinis, maka waktu sensornya C_i berkorelasi dengan T_i , sehingga asumsi ini dilanggar dan metode standar menjadi tidak valid [Clark dkk., 2003].

Sebaliknya, penyensoran yang bersifat noninformatif umumnya terjadi karena alasan yang tidak berkaitan dengan prognosis, misalnya studi berakhir sebelum seluruh kejadian teramati, atau pasien pindah domisili. Meskipun demikian, apabila proporsi individu yang tersensor sangat kecil, bias akibat pelanggaran ringan terhadap asumsi ini cenderung dapat diabaikan [Clark dkk., 2003].

3.4.3. Asumsi Proportional Hazards (FPSM-PH)

Model FPSM-PH mengasumsikan efek kovariat yang konstan sepanjang waktu. Berdasarkan Persamaan (3.44), fungsi *hazard* dapat dinyatakan kembali sebagai:

$$h(t \mid \mathbf{X}) = \exp\{s[\ln(t) \mid \gamma, \kappa]\} \times \frac{ds[\ln(t) \mid \gamma, \kappa]}{dt} \times \exp(\beta^\top \mathbf{X}). \quad (3.67)$$

Berdasarkan Persamaan (3.67), rasio *hazard* (*hazard ratio*) antara dua individu dengan kovariat $\mathbf{X}_1$ dan $\mathbf{X}_0$ dapat dituliskan sebagai:

$$\text{HR} = \frac{h(t \mid \mathbf{X}_1)}{h(t \mid \mathbf{X}_0)} = \frac{\exp(\beta^\top \mathbf{X}_1)}{\exp(\beta^\top \mathbf{X}_0)} = \exp[\beta^\top (\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0)]. \quad (3.68)$$

Berdasarkan Persamaan (3.68), terlihat bahwa komponen $\exp\{s[\ln(t) \mid \gamma, \kappa]\}$ dan turunannya terhadap waktu saling menghilangkan dalam pembagian, sehingga rasio *hazard* hanya bergantung pada perbedaan kovariat dan tidak bergantung pada waktu t .

3.5. Estimasi Parameter

Estimasi parameter pada model FPSM dilakukan dengan metode *maximum likelihood estimation* [Royston dan Parmar, 2002].

Fungsi Likelihood

Definisi 3.5.1 (Hogg dkk. [2018]) *Misalkan terdapat n observasi bebas dengan fungsi densitas $f(\cdot; \theta)$ dan parameter tak diketahui θ . Fungsi likelihood didefinisikan sebagai*

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(Y_i; \theta), \quad (3.69)$$

dengan $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ adalah nilai-nilai yang teramati.

Pada data *survival* dengan sensor kanan, waktu teramati untuk individu ke- i adalah $Y_i = \min\{T_i, C_i\}$, dengan T_i adalah realisasi dari variabel random waktu kejadian T_i dan C_i adalah realisasi dari variabel random waktu sensor C_i . Indikator kejadian didefinisikan sebagai

$$I_i = \begin{cases} 1, & T_i \leq C_i \quad (\text{kejadian teramati}), \\ 0, & T_i > C_i \quad (\text{tersensor kanan}). \end{cases} \quad (3.70)$$

Kontribusi setiap individu ke fungsi *likelihood* bergantung pada status observasinya: jika $I_i = 1$, waktu kejadian persis diketahui sehingga kontribusinya adalah $f(Y_i | \mathbf{X}_i; \theta)$; jika $I_i = 0$, hanya diketahui bahwa kejadian terjadi setelah Y_i sehingga kontribusinya adalah $S(Y_i | \mathbf{X}_i; \theta)$.

Definisi 3.5.2 (Royston dan Parmar [2002]) *Misalkan terdapat n individu dengan observasi $\{Y_i, I_i, \mathbf{X}_i\}_{i=1, \dots, n}$. Fungsi likelihood untuk data survival dengan sensor kanan didefinisikan sebagai*

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(Y_i | \mathbf{X}_i; \theta)^{I_i} S(Y_i | \mathbf{X}_i; \theta)^{1-I_i}. \quad (3.71)$$

Dengan menggunakan hubungan $f(t) = h(t) \cdot S(t)$, Persamaan (3.71) dapat di-

nyatakan sebagai

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n h(Y_i | \mathbf{X}_i; \boldsymbol{\theta})^{I_i} \cdot S(Y_i | \mathbf{X}_i; \boldsymbol{\theta}). \quad (3.72)$$

Fungsi *log-likelihood* diperoleh dengan mengambil logaritma natural dari Persamaan (3.72):

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n [I_i \ln\{h(Y_i | \mathbf{X}_i; \boldsymbol{\theta})\} + \ln\{S(Y_i | \mathbf{X}_i; \boldsymbol{\theta})\}]. \quad (3.73)$$

Fungsi Log-Likelihood FPSM

Berdasarkan Persamaan (3.73), fungsi *log-likelihood* untuk model FPSM diturunkan dengan mensubstitusikan fungsi *hazard* dan *survival* yang bersesuaian. Dengan menggunakan $S(t) = \exp\{-\exp[\eta(t, \mathbf{X})]\}$ dan $h(t) = \exp[\eta(t, \mathbf{X})] \times \frac{d\eta}{dt}$, Persamaan (3.73) menjadi

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \left[I_i \left(\eta_i + \ln \left\{ \frac{d\eta_i}{dt_i} \right\} \right) - \exp(\eta_i) \right], \quad (3.74)$$

dengan $\eta_i \equiv \eta(t_i, \mathbf{X}_i)$.

FPSM-PH

Pada model FPSM-PH, η_i adalah:

$$\eta_i = s[\ln(t_i) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}] + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_i, \quad (3.75)$$

sehingga fungsi *log-likelihood* menjadi

$$\ell(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^n \left[I_i \left(\eta_i + \ln \left\{ \frac{ds[\ln(t_i) | \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}]}{dt_i} \right\} \right) - \exp(\eta_i) \right]. \quad (3.76)$$

FPSM-TDE

$$\eta_i = s\{\ln(t_i) \mid \boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}_0\} + \sum_{j=1}^D s\{\ln(t_i) \mid \boldsymbol{\delta}_j, \boldsymbol{\kappa}_j\} x_{ij} + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{X}_i \quad (3.77)$$

Fungsi *log-likelihood* menjadi:

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \left[I_i \left(\eta_i + \ln \left\{ \frac{d\eta_i}{dt_i} \right\} \right) - \exp[\eta_i] \right], \quad (3.78)$$

dengan $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\delta}_1, \dots, \boldsymbol{\delta}_D, \boldsymbol{\beta})$.

Estimator Maximum Likelihood

Estimator *maximum likelihood* $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ diperoleh dengan memaksimalkan fungsi *log-likelihood* pada Persamaan (3.74). Kondisi perlu untuk maksimum adalah *score vector* sama dengan nol:

$$\mathbf{U}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \ell(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}, \quad (3.79)$$

yang terdiri atas turunan parsial terhadap setiap komponen parameter:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\delta}_j} = \mathbf{0} \quad (j = 1, \dots, D), \quad \frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}. \quad (3.80)$$

Sistem persamaan pada Persamaan (3.80) tidak memiliki solusi analitik tertutup, sehingga diselesaikan secara numerik menggunakan algoritma Newton–Raphson dengan skema iterasi

$$\boldsymbol{\theta}^{(m+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(m)} + [\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta}^{(m)})]^{-1} \mathbf{U}(\boldsymbol{\theta}^{(m)}), \quad (3.81)$$

dengan $\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta}) = -\partial^2 \ell / \partial \boldsymbol{\theta} \partial \boldsymbol{\theta}^\top$ adalah matriks informasi terobservasi dan m adalah indeks iterasi. Iterasi dilanjutkan hingga konvergen, sehingga diperoleh

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}} \ell(\boldsymbol{\theta}). \quad (3.82)$$

Standard error untuk setiap parameter diperoleh dari akar diagonal invers matriks informasi terobservasi yang dievaluasi pada $\hat{\boldsymbol{\theta}}$:

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\theta}_j) = \sqrt{\left[\mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\theta}})\right]_{jj}}, \quad (3.83)$$

dan digunakan untuk konstruksi interval kepercayaan serta pengujian hipotesis.

Interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk komponen parameter θ_j diperoleh secara asimtotik berdasarkan normalitas $\hat{\boldsymbol{\theta}}$:

$$\hat{\theta}_j \pm z_{\alpha/2} \cdot \widehat{\text{SE}}(\hat{\theta}_j). \quad (3.84)$$

Pada FPSM-PH, rasio *hazard* untuk kovariat ke- r bersifat konstan terhadap waktu, sehingga interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk $\text{HR}_r = \exp(\beta_r)$ adalah

$$\left(\exp\left[\hat{\beta}_r - z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r)\right], \exp\left[\hat{\beta}_r + z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_r)\right] \right). \quad (3.85)$$

Pada FPSM-TDE, rasio *hazard* untuk kovariat ke- j yang memiliki efek bergantung waktu merupakan fungsi waktu $\text{HR}_j(t)$ sebagaimana diturunkan pada Persamaan (3.64). Interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk $\text{HR}_j(t)$ pada titik waktu t tertentu diperoleh melalui *delta method*. Misalkan $g_j(t, \boldsymbol{\theta}) = \ln\{\text{HR}_j(t)\}$, maka variansinya diestimasi sebagai

$$\widehat{\text{Var}}\{g_j(t, \boldsymbol{\theta})\} = \left[\frac{\partial g_j}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right]^\top \mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \left[\frac{\partial g_j}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right] \bigg|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}}, \quad (3.86)$$

sehingga interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk $\text{HR}_j(t)$ adalah

$$\exp\left(g_j(t, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}\{g_j(t, \hat{\boldsymbol{\theta}})\}} \right), \quad (3.87)$$

yang bervariasi terhadap t dan dapat divisualisasikan sebagai *confidence band* sepanjang waktu pengamatan [Royston dan Lambert, 2011].

Selain rasio *hazard*, interval kepercayaan untuk fungsi *survival* $S(t \mid \mathbf{X})$ ju-

ga dapat diperoleh melalui *delta method*. Karena $\hat{S}(t | \mathbf{X}) = \exp[-\exp\{\hat{\eta}(t, \mathbf{X})\}]$, propagasi ketidakpastian diterapkan pada skala $\hat{\eta}$ yang lebih stabil:

$$\widehat{\text{Var}}\{\hat{\eta}(t, \mathbf{X})\} = \left[\frac{\partial \eta}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right]^\top \mathbf{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \left[\frac{\partial \eta}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right] \bigg|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}} . \quad (3.88)$$

Interval kepercayaan $(1 - \alpha)$ untuk $S(t | \mathbf{X})$ diperoleh dengan mentransformasi batas interval pada skala $\hat{\eta}$ kembali ke skala *survival*:

$$\exp \left(-\exp \left[\hat{\eta}(t, \mathbf{X}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\widehat{\text{Var}}\{\hat{\eta}(t, \mathbf{X})\}} \right] \right) . \quad (3.89)$$

Prosedur ini berlaku untuk FPSM-PH maupun FPSM-TDE, dengan perbedaan hanya pada bentuk $\hat{\eta}$ masing-masing model.

3.6. Jumlah Derajat Kebebasan dan Lokasi Knots

Jumlah derajat kebebasan (*df*) dinilai lebih berpengaruh dibandingkan dengan lokasi penempatan *knots* dalam menentukan kualitas model [Croxford, 2016]. Secara umum, penggunaan $df = 2$ (1 *internal knot*) memberikan keseimbangan yang baik antara fleksibilitas dan stabilitas model. Lebih lanjut, Royston [2001] menyatakan bahwa dalam praktiknya penggunaan $df \geq 5$ (4 *internal knots*) jarang dilakukan, sementara penggunaan $df \geq 7$ (6 *internal knots*) cenderung menghasilkan kurva yang tidak reliabel. Terkait implementasi FPSM, Bower dkk. [2019] menyarankan bahwa untuk data dengan jumlah observasi yang besar, misalnya ribuan observasi, penggunaan $df = 5$ (4 *internal knots*) sudah memadai untuk menggambarkan pola risiko yang cukup kompleks.

Dalam pemilihan jumlah derajat kebebasan untuk kovariat dengan efek *time-dependent*, Lambert dan Royston [2009] menyarankan penggunaan *df* yang lebih kecil dibandingkan dengan spline pada *baseline hazard*, karena bentuk *baseline hazard* umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Lokasi *internal knots* ditempatkan pada kuantil log-waktu kejadian $\ln(t)$ untuk memastikan distribusi data yang merata pada segmen waktu kejadian. Selain

internal knots, setiap model RCS juga memiliki dua *boundary knots* yang ditempatkan secara otomatis pada nilai minimum dan maksimum dari log-waktu kejadian, yaitu $\kappa_{\min} = \ln(t_{\min})$ dan $\kappa_{\max} = \ln(t_{\max})$.

Tabel 3.1 Lokasi *Internal Knots* Berdasarkan Kuantil Log-Waktu Kejadian

Internal k	df	Lokasi kuantil
0	1	– (hanya komponen linear)
1	2	0,50
2	3	0,33; 0,67
3	4	0,25; 0,50; 0,75
4	5	0,20; 0,40; 0,60; 0,80
5	6	0,17; 0,33; 0,50; 0,67; 0,83

BAB IV

STUDI KASUS

4.1. Metode Penelitian

4.1.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari studi SUPPORT (*Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments*). Dataset ini mencakup informasi klinis dari 9.105 pasien kritis yang dikumpulkan dalam dua fase pengamatan di lima pusat medis utama di Amerika Serikat. Data tersebut diperoleh melalui repositori publik *UCI Machine Learning Repository*. Pengumpulan data dalam studi tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu Fase I yang melibatkan 4.301 pasien pada periode 12 Juni 1989 hingga 11 Juni 1991, serta Fase II yang melibatkan 4.804 pasien pada periode 7 Januari 1992 hingga 24 Januari 1994.

4.1.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan variabel yang digunakan dalam pengembangan model prognostik SUPPORT oleh Knaus dkk. [1995]. Parameter tersebut mencatat kondisi pasien pada hari ketiga perawatan di rumah sakit, yang mencakup variabel demografis, kategori penyakit, serta indikator fisiologis. Tabel 4.1 merinci operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Variabel Penelitian

Jenis	Nama	Keterangan / Kategori	Skala
Dependen	Waktu Pengamatan	Jumlah hari sejak masuk studi hingga kematian atau sensor sampai 31 Desember 1994.	Rasio

Tabel 4.1 – lanjutan

Jenis	Nama	Keterangan / Kategori	Skala
Indikator Kejadian	Kematian	Individu mengalami kematian atau ter-sensor	Nominal
Independen	Usia	Usia pasien dalam tahun	Rasio
Independen	Jenis kelamin	Laki-laki atau Perempuan	Nominal
Independen	Kategori Penyakit	ARF/MOSF, COPD/CHF/Sirosis, Kanker, Koma	Nominal
Independen	Skor Koma	Skor Glasgow hari ke-3 (0–100)	Rasio
Independen	Hari Masuk Studi	Hari rawat saat mulai masuk studi	Rasio
Independen	Status Kanker	Tidak, Ya (nonmetastasis), Ya (metastasis)	Nominal
Independen	Tekanan Darah	Rata-rata tekanan darah arteri hari ke-3 (mmHg)	Rasio
Independen	Sel Darah Putih	Jumlah sel darah putih hari ke-3 (ribuan)	Rasio
Independen	Detak Jantung	Frekuensi detak jantung hari ke-3 (bpm)	Rasio
Independen	Laju Pernapasan	Frekuensi napas hari ke-3	Rasio
Independen	Suhu Tubuh	Suhu tubuh (°C)	Rasio
Independen	Rasio PaO_2/FiO_2	Rasio tekanan oksigen arteri terhadap fraksi inspirasi	Rasio
Independen	Serum Albumin	Albumin hari ke-3 (g/dL)	Rasio
Independen	Bilirubin	Bilirubin hari ke-3 (mg/dL)	Rasio
Independen	Kreatinin	Kreatinin hari ke-3 (mg/dL)	Rasio
Independen	Natrium Serum	Natrium serum hari ke-3 (mEq/L)	Rasio
Independen	pH Darah Arteri	Tingkat keasaman darah arteri	Rasio

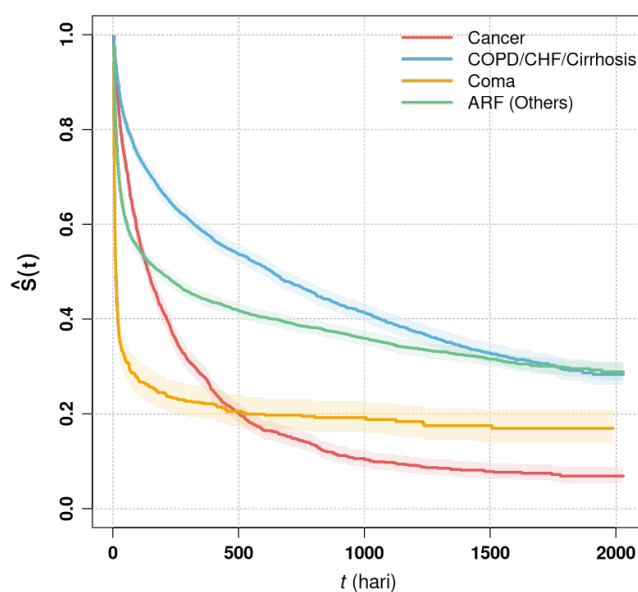
4.1.3. Tahapan Analisis

1. Pra-pemrosesan Data

Tahap pra-pemrosesan meliputi:

- Penanganan data hilang dilakukan dengan imputasi median untuk variabel kontinu dan imputasi nilai referensi klinis menurut Knaus dkk. [1995] untuk variabel fisiologis tertentu (lihat Tabel 4.4).

Gambar 4.1 menunjukkan kurva Kaplan-Meier untuk keempat kategori penyakit, yang memperlihatkan profil *time-to-event* yang berbeda secara substansial antar kategori. Pasien koma menunjukkan penurunan survival paling curam di awal pengamatan, pasien kanker menunjukkan penurunan cepat di awal yang kemudian melandai, sedangkan pasien COPD/CHF/Sirosis dan ARF/MOSF menunjukkan penurunan yang lebih gradual. Perbedaan profil ini mengindikasikan bahwa karakteristik fisiologis pasien antar kategori penyakit kemungkinan juga berbeda, yang tercermin pada perbedaan median kovariat antar kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.



Gambar 4.1 Kurva Kaplan-Meier per Kategori Penyakit

Tabel 4.2 Median Variabel Imputasi Median per Kategori Penyakit

Variabel	Global	ARF/MOSF	COPD/CHF/ Sirosis	Kanker	Koma
pH Darah	7,420	7,420	7,420	7,430	7,435
Suhu Tubuh (°C)	36,70	37,20	36,50	36,59	37,80
Tekanan Darah (mmHg)	77,0	75,0	77,0	85,5	87,0
Natrium Serum (mEq/L)	137,0	137,0	137,0	137,0	138,0
Skor Koma	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
Detak Jantung (bpm)	100,0	106,0	90,0	88,0	100,0
Laju Pernapasan (/menit)	24,0	24,0	24,0	22,0	22,0

Tabel 4.4 Metode Pra-pemrosesan Variabel

Nama Variabel	Metode	N Hilang	% Hilang	Hi-	Keterangan
pH Darah	Imputasi Median	2.284	25,09%		Median global = 7,420
Suhu Tubuh	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 36,70 °C
Tekanan Darah	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 77,0 mmHg
Natrium Serum	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 137,0 mEq/L
Skor Koma	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 0,0
Detak Jantung	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 100,0 bpm
Laju Pernapasan	Imputasi Median	1	<0,02%		Median global = 24,0 /menit

Tabel 4.4 – lanjutan

Nama Variabel	Metode	N Hilang	%	Hi- lang	Keterangan
Serum Albumin	Imputasi Klinis	3.372	37,03%		3,5 g/dL
Bilirubin	Imputasi Klinis	2.601	28,57%		1,01 mg/dL
Rasio PaO_2/FiO_2	Imputasi Klinis	2.325	25,54%		333,3 mmHg
Sel Darah Putih	Imputasi Klinis	212	2,33%		$9,0 \times 10^3/\mu\text{L}$
Kreatinin	Imputasi Klinis	67	0,74%		1,01 mg/dL
Status Kanker	<i>Dummy</i> <i>Encoding</i>	0	0%		Referensi: Tidak
Kategori Penyakit	<i>Dummy</i> <i>Encoding</i>	0	0%		Referensi: AR- F/MOSF

Meskipun demikian, dampak potensial dari imputasi median global pada penelitian ini diperkirakan minimal. Pertama, hampir seluruh variabel yang diimputasi dengan median memiliki data hilang yang sangat kecil (≤ 1 observasi, $< 0,02\%$), sehingga pilihan metode imputasi tidak akan mengubah hasil analisis secara berarti. Kedua, satu-satunya variabel dengan persentase data hilang yang substansial adalah pH Darah (25,09%), dan untuk variabel ini median antar kategori penyakit relatif serupa, yakni berada pada rentang 7,420–7,435, sehingga imputasi median global masih dapat dipertanggungjawabkan. Adapun variabel seperti Skor Koma yang mediannya berbeda jauh antar kategori (0,0 pada ARF/MOSF, Kanker, dan COPD/CHF/Sirosis dibandingkan 61,0 pada Koma) hanya memiliki 1 data hilang, sehingga perbedaan median tersebut tidak berdampak pada hasil imputasi. Dengan demikian, mes-

kipun imputasi median secara global diakui sebagai limitasi penelitian ini, dampaknya pada hasil analisis diperkirakan tidak signifikan. Pendekatan yang lebih lanjut seperti imputasi median per kelompok penyakit atau *multiple imputation* dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya.

- Pengkodean variabel kategorik dilakukan dengan *dummy encoding*, dengan satu kategori ditetapkan sebagai referensi.
- Penghapusan dua observasi dikarenakan data hilang pada beberapa variabel sehingga $n = 9103$.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum karakteristik data SUPPORT. Statistik ringkasan disajikan untuk setiap variabel penelitian: rata-rata, median, simpangan baku, serta nilai minimum dan maksimum untuk variabel kontinu, serta frekuensi dan proporsi untuk variabel kategorik. Selain itu, disajikan pula statistik deskriptif untuk variabel respons, meliputi jumlah dan persentase kejadian (kematian), jumlah dan persentase tersensor, dan distribusi waktu kejadian (kematian).

3. Estimasi Kaplan-Meier

Kurva survival diestimasi secara nonparametrik menggunakan metode Kaplan-Meier untuk memperoleh gambaran pola survival pada data SUPPORT. Estimasi dilakukan secara keseluruhan. Kurva Kaplan-Meier yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai acuan grafis dalam menilai kesesuaian model pada tahap berikutnya.

4. Pemodelan Cox Proportional Hazards

Model Cox PH diestimasi menggunakan metode *maximum partial likelihood estimation* dengan aproksimasi Efron untuk penanganan *ties*. Estimasi parameter dilakukan terhadap seluruh variabel prediktor tanpa melalui proses seleksi variabel. Signifikansi parameter diuji menggunakan uji Wald dan uji

rasio *likelihood*. Asumsi *proportional hazards* diperiksa melalui uji residu Schoenfeld, dengan hasil uji ini sekaligus digunakan sebagai dasar identifikasi kovariat yang berpotensi memiliki efek bergantung waktu pada tahap pemodelan FPSM-TDE.

5. Pemodelan Flexible Parametric Survival Model (Proportional Hazards)

Model FPSM-PH diestimasi menggunakan *full maximum likelihood estimation* pada skala *log-cumulative hazard*, dengan fungsi *baseline* dimodelkan menggunakan *restricted cubic splines* (RCS) terhadap logaritma waktu. Estimasi parameter dilakukan terhadap seluruh variabel prediktor tanpa melalui proses seleksi variabel. Jumlah derajat kebebasan untuk fungsi *baseline* dipilih berdasarkan kriteria AIC dan BIC.

6. Pemodelan Flexible Parametric Survival Model (Time-Dependent Effects)

Model FPSM-TDE dibangun dengan menambahkan interaksi antara kovariat terpilih dan fungsi RCS dari logaritma waktu ke dalam model FPSM-PH. Seleksi kovariat yang memperoleh efek bergantung waktu dilakukan melalui prosedur seleksi maju (*forward selection*) berbasis BIC, dengan kandidat kovariat yang berasal dari hasil uji residu Schoenfeld pada tahap pemodelan Cox PH. Setelah kovariat dengan efek bergantung waktu ditentukan, estimasi parameter dilakukan menggunakan *full maximum likelihood estimation* dengan tetap memasukkan seluruh variabel prediktor ke dalam model. Jumlah derajat kebebasan untuk setiap kovariat dengan efek bergantung waktu juga ditentukan berdasarkan BIC.

7. Penilaian Kesesuaian Model

Kinerja ketiga model (Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE) dibandingkan menggunakan kombinasi kriteria statistik dan evaluasi grafis. Kriteria statistik yang digunakan meliputi AIC, BIC, Royston R^2 , *time-dependent* AUC (t-AUC), *Brier Score* (BS), dan *Integrated Brier Score* (IBS). Untuk evaluasi prediktif menggunakan t-AUC, BS, dan IBS, data dibagi menjadi data latih

(*training set*) sebesar 70% dan data uji (*testing set*) sebesar 30%. Data latih terdiri atas 6.371 observasi dengan 4.339 kejadian (68,1%), sedangkan data uji terdiri atas 2.732 observasi dengan 1.860 kejadian (68,1%). Model diestimasi menggunakan data latih, sedangkan nilai t-AUC, BS, dan IBS dihitung pada data uji untuk menilai kemampuan diskriminasi dan kalibrasi prediksi model terhadap data yang tidak digunakan dalam proses estimasi. Evaluasi grafis dilakukan dengan membandingkan kurva survival yang diprediksi masing-masing model terhadap kurva Kaplan–Meier pada level populasi dan subkelompok kovariat yang relevan.

8. Contoh: Pasien Kanker vs Pasien Koma

Sebagai ilustrasi penerapan model, dilakukan perbandingan prediksi probabilitas survival dan rasio *hazard* bergantung waktu antara dua profil pasien hipotetis: pasien dengan kategori penyakit kanker dan pasien dengan kategori penyakit koma, dengan nilai kovariat lainnya ditetapkan pada nilai referensi tertentu. Perbandingan ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan FPSM-TDE dalam mengungkap dinamika risiko yang tidak dapat ditangkap oleh model Cox PH maupun FPSM-PH.

9. Analisis Sensitivitas Derajat Kebebasan Variabel TDE

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pilihan jumlah derajat kebebasan fungsi RCS untuk kovariat dengan efek bergantung waktu memengaruhi bentuk estimasi rasio hazard bergantung waktu $HR(t)$. Model FPSM-TDE diestimasi ulang dengan variasi jumlah derajat kebebasan untuk kovariat dengan efek bergantung waktu terpilih, dan perubahan pada bentuk kurva $HR(t)$ beserta interval kepercayaannya divisualisasikan dan dibandingkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kompleksitas spesifikasi spline memengaruhi interpretasi risiko yang dihasilkan model FPSM-TDE.

4.1.4. Alat dan Perangkat Lunak

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R versi 4.5.2. Analisis statistika lanjut dilakukan di lingkungan R menggunakan paket *survival* dan *survminer* untuk analisis Cox PH, *rstpm2* untuk pemodelan FPSM. Visualisasi data didukung oleh paket *ggplot2*.

4.2. Analisis Deskriptif

4.2.1. Distribusi Waktu Pengamatan

Tabel 4.5 menyajikan ringkasan statistik berdasarkan status kejadian. Waktu pengamatan berkisar antara 3 hingga 2029 hari, dengan sebanyak 6199 pasien (68,1%) mengalami kematian dan 2904 pasien (31,9%) tersensor kanan.

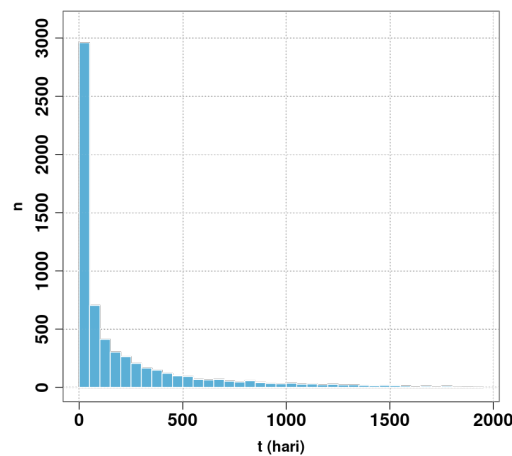
Tabel 4.5 Ringkasan Waktu Pengamatan dan Status Kejadian

Status	n (%)	Min (hari)	Maks (hari)
Keseluruhan	9103		
Kematian ($I = 1$)	6199 (68,1)	3	1944
Tersensor ($I = 0$)	2904 (31,9)	344	2029

Gambar 4.2 dan Tabel 4.6 menggambarkan distribusi waktu kejadian. Kematian banyak terjadi pada awal periode pengamatan, dengan 50% kejadian (3100 kematian) terjadi sebelum hari ke-58.

Tabel 4.6 Kuantil Waktu Kejadian

Kuantil	t (hari)
$Q_{0,25}$	14
$Q_{0,50}$	58
$Q_{0,75}$	253



Gambar 4.2 Distribusi Waktu Kejadian

4.2.2. Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4.7 menjelaskan distribusi frekuensi pada variabel kategorik. Proporsi kematian pada laki-laki (69,4%) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (66,4%). Pada kategori penyakit, proporsi kematian tertinggi terdapat pada pasien dengan diagnosis kanker (88,7%), diikuti oleh koma (81,2%), ARF/MOSF (64,4%), dan COPD/CHF/Sir. (60,6%). Pada variabel status kanker, pasien dengan kanker metastasis memiliki proporsi kematian paling tinggi (89,3%), dibandingkan nonmetastasis (76,0%) dan tanpa kanker (59,9%).

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Kategorik

Variabel	Kategori	Status	n (%)
Jenis Kelamin	P (n=3979)	$I = 0$	1337 (33,6)
		$I = 1$	2642 (66,4)
	L (n=5124)	$I = 0$	1567 (30,6)
		$I = 1$	3557 (69,4)
Kategori Penyakit	ARF/MOSF (n=4225)	$I = 0$	1504 (35,6)
		$I = 1$	2721 (64,4)
	Kanker (n=1420)	$I = 0$	160 (11,3)

Variabel	Kategori	Status	n (%)
	Koma (n=596)	$I = 1$	1260 (88,7)
		$I = 0$	112 (18,8)
		$I = 1$	484 (81,2)
	COPD/CHF/Sir. (n=2862)	$I = 0$	1128 (39,4)
		$I = 1$	1734 (60,6)
Status Kanker	Metastasis (n=1858)	$I = 0$	199 (10,7)
		$I = 1$	1659 (89,3)
		$I = 0$	2405 (40,1)
	Tidak (n=5993)	$I = 1$	3588 (59,9)
		$I = 0$	300 (24,0)
	Nonmetastasis (n=1252)	$I = 1$	952 (76,0)

Tabel 4.8 menjelaskan statistik deskriptif variabel numerik yang disajikan dalam bentuk rata-rata, median, rentang nilai, dan simpangan baku.

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Numerik

Variabel	Rata-rata	Median	Min–Maks	SD
Usia (tahun)	62,7	64,9	18,0–101,9	15,6
Tekanan Darah (mmHg)	84,6	77,0	0,0–195,0	27,7
Sel Darah Putih	12,3	10,4	0,0–200,0	9,2
Detak jantung (bpm)	97,2	100,0	0,0–300,0	31,6
Laju Pernapasan	23,3	24,0	0,0–90,0	9,6
Suhu Tubuh (°C)	37,1	36,7	31,7–41,7	1,3
Rasio PaO_2/FiO_2	263,5	276,2	12,0–890,4	103,1
Albumin serum (g/dL)	3,2	3,5	0,4–29,0	0,7
Bilirubin (mg/dL)	2,1	1,0	0,1–63,0	4,6
Kreatinin (mg/dL)	1,8	1,2	0,1–21,5	1,7

Tabel 4.8 – lanjutan

Variabel	Rata-rata	Median	Min–Maks	SD
Natrium Serum (mmol/L)	137,6	137,0	110,0–181,0	6,0
pH Darah Arteri	7,4	7,4	6,8–7,8	0,1
Skor Koma	12,0	0,0	0,0–100,0	24,6
Hari Masuk Studi	4,4	1,0	1,0–148,0	9,1

Skor koma dalam data SUPPORT memiliki nilai diskrit yang terbatas pada nilai-nilai tertentu, yaitu 0, 9, 26, 37, 41, 44, 55, 61, 89, 94, dan 100, dimana semakin tinggi nilai menunjukkan gangguan kesadaran yang semakin berat. Distribusi skor koma per kategori penyakit disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Distribusi Skor Koma per Kategori Penyakit (%)

Skor Koma	Kanker (<i>n</i> = 1420)	COPD/CHF/Sirosis (<i>n</i> = 2862)	Koma (<i>n</i> = 596)	ARF/MOSF (<i>n</i> = 4225)
0	91,27	87,35	9,06	60,36
9	5,00	6,71	3,69	10,96
26	2,32	2,31	2,18	7,74
37	0,35	0,87	1,85	4,97
41	0,42	0,66	2,85	3,60
44	0,21	0,87	16,61	6,44
55	–	0,21	7,89	1,07
61	–	0,17	11,91	1,23
89	–	0,03	5,54	0,47
94	–	0,07	7,72	0,24
100	0,42	0,73	30,70	2,86

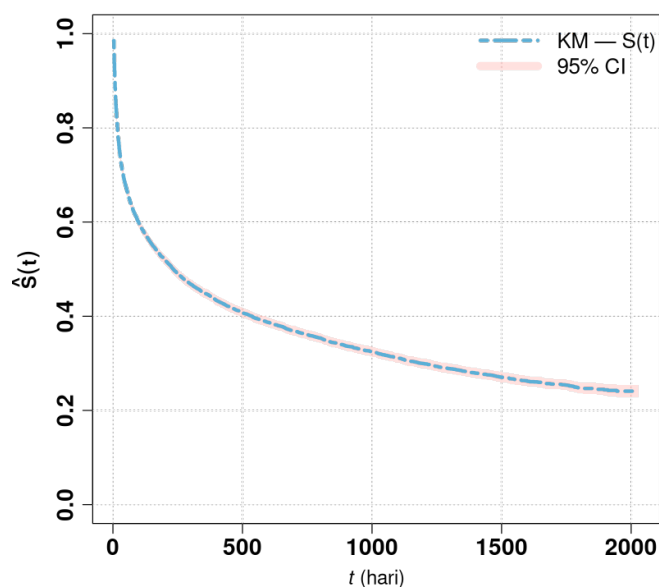
Pada pasien kanker dan COPD/CHF/Sirosis, sebagian besar pasien memiliki skor koma 0, masing-masing sebesar 91,27% dan 87,35%, sedangkan proporsi pasien dengan skor koma tertinggi (100) sangat kecil, yaitu 0,42% dan 0,73%. Sebaliknya, pada pasien koma, distribusinya jauh lebih menyebar dengan skor koma 100 mencapai 30,70% dan skor koma 0 hanya 9,06%, mencerminkan tingkat

gangguan kesadaran yang lebih berat pada kelompok ini. Pada pasien ARF/MOSF, distribusinya berada di antara kedua pola tersebut, dengan 60,36% pasien memiliki skor koma 0 dan 2,86% memiliki skor koma 100.

4.3. Estimasi Kaplan-Meier

Estimasi Kaplan–Meier digunakan untuk memperoleh estimator $\hat{S}(t)$ dengan mempertimbangkan adanya data tersensor, tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu maupun pengaruh kovariat.

Gambar 4.3 menunjukkan kurva $\hat{S}(t)$ yang diestimasi menggunakan metode Kaplan-Meier untuk seluruh pasien dalam studi kasus. Kurva menunjukkan penurunan $\hat{S}(t)$ yang tajam pada periode awal pengamatan, yang mengindikasikan tingkat kematian yang tinggi pada fase tersebut. Setelah periode tersebut, laju penurunan *survival* melambat dan kurva melandai secara bertahap hingga akhir periode observasi. $\hat{S}(t)$ pada akhir waktu pengamatan (2029 hari) adalah sekitar 24,1%, yang menunjukkan bahwa kurang dari seperempat pasien kritis dalam studi ini mampu bertahan hingga akhir waktu pengamatan.



Gambar 4.3 Kurva $\hat{S}(t)$ melalui Estimasi Kaplan-Meier pada Keseluruhan Populasi

[illegible]

Tabel 4.10 – lanjutan

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	$\widehat{HR}$	95% CI	Z	p-value
Metastasis	0,9723	0,0543	2,644	(2,377–2,941)	17,91	$< 2 \times 10^{-16}***$
Nonmetastasis	0,4366	0,0371	1,547	(1,439–1,664)	11,76	$< 2 \times 10^{-16}***$
Jenis Kelamin (P)	-0,1127	0,0259	0,893	(0,849–0,940)	-4,35	$1,39 \times 10^{-5}***$

Catatan: Referensi: Kategori Penyakit: ARF/MOSF; Status Kanker: Tidak; Jenis Kelamin: Laki-laki.

Kode Signif. : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘.’ 1

Uji Rasio Likelihood: $\chi^2 = 2111$, df = 20, p-value $< 2 \times 10^{-16}***$

4.4.2. Pengujian Asumsi Proportional Hazards

Pengujian asumsi *proportional hazards* dilakukan secara parsial untuk setiap kovariat dan secara global untuk keseluruhan model, menggunakan uji residu Schoenfeld dengan hipotesis nol $H_0 : \theta_j = 0$ yang menyatakan bahwa koefisien regresi kovariat ke- j tidak bergantung pada waktu, sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2.26). Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, seluruh kovariat menolak H_0 secara parsial maupun global, mengindikasikan bahwa koefisien β_j tidak bersifat konstan melainkan merupakan fungsi dari waktu, sehingga asumsi *proportional hazards* tidak terpenuhi pada data ini.

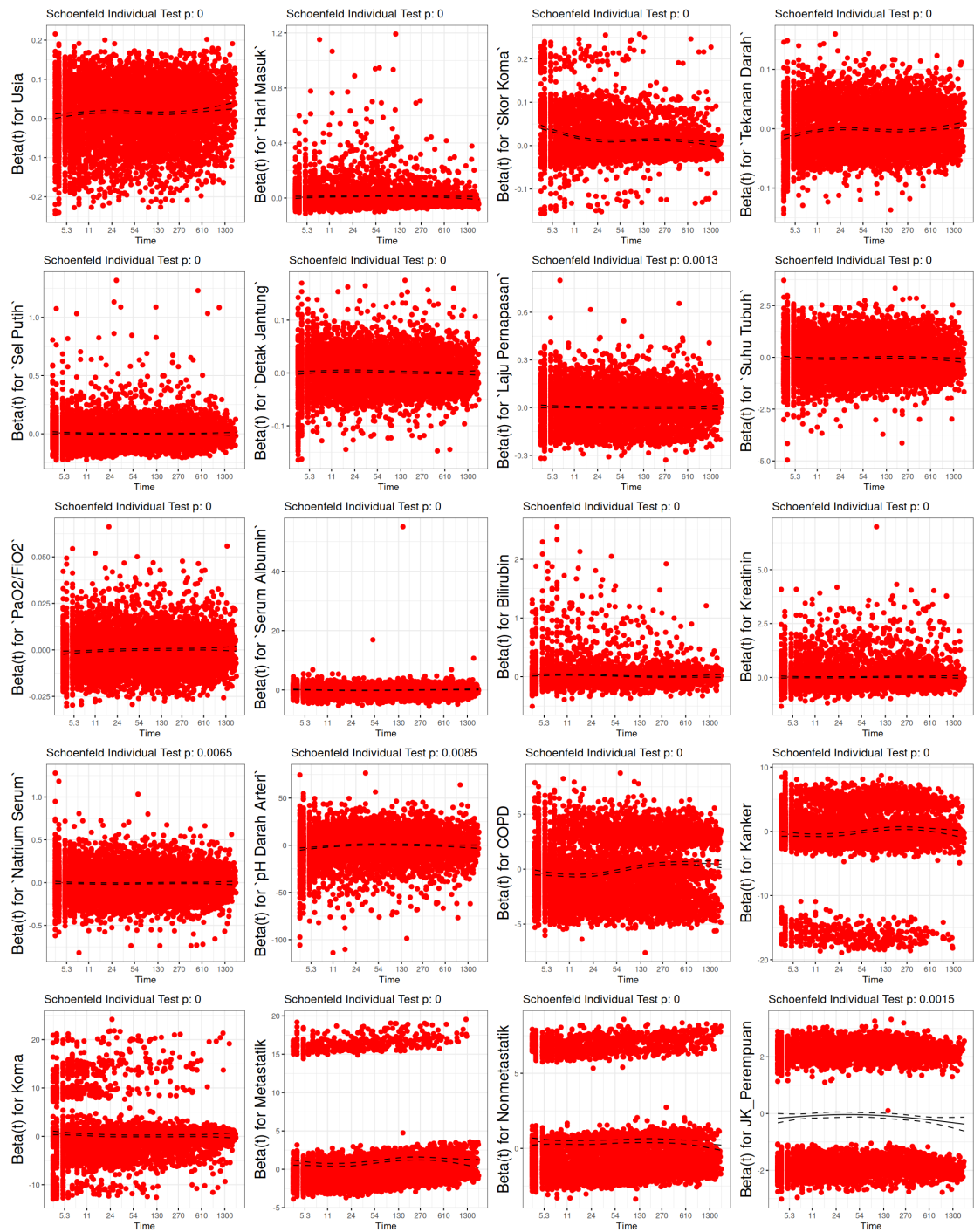
Tabel 4.11 Uji Asumsi *Proportional Hazards* Menggunakan Residu Schoenfeld

Variabel	χ^2	df	p-value
Skor Koma	574,75	1	$5,20 \times 10^{-127}$
<i>Kategori Penyakit:</i>			
Kanker	378,73	1	$2,35 \times 10^{-84}$
Koma	219,47	1	$1,18 \times 10^{-49}$
COPD/CHF/Sirosis	181,78	1	$1,98 \times 10^{-41}$
<i>Status Kanker:</i>			
Metastasis	296,67	1	$1,75 \times 10^{-66}$
Nonmetastasis	18,23	1	$1,96 \times 10^{-5}$
Rasio PaO ₂ /FiO ₂	130,08	1	$3,94 \times 10^{-30}$
Bilirubin	74,78	1	$5,25 \times 10^{-18}$

Tabel 4.11 – lanjutan

Variabel	χ^2	df	p-value
Serum Albumin	67,27	1	$2,37 \times 10^{-16}$
Tekanan Darah	58,52	1	$2,01 \times 10^{-14}$
Hari Masuk Studi	57,65	1	$3,12 \times 10^{-14}$
Suhu Tubuh	55,52	1	$9,23 \times 10^{-14}$
Detak Jantung	49,82	1	$1,68 \times 10^{-12}$
Sel Darah Putih	40,52	1	$1,95 \times 10^{-10}$
Usia	36,56	1	$1,48 \times 10^{-9}$
Kreatinin	21,44	1	$3,64 \times 10^{-6}$
Laju Pernapasan	10,37	1	$1,28 \times 10^{-3}$
Jenis Kelamin (Perempuan)	10,13	1	$1,45 \times 10^{-3}$
Natrium Serum	7,40	1	$6,52 \times 10^{-3}$
pH Darah Arteri	6,92	1	$8,52 \times 10^{-3}$
<i>Global</i>	1102,62	20	$4,87 \times 10^{-221}$

Global Schoenfeld Test p: 4.874e-221



Gambar 4.4 Plot Residu Schoenfeld terhadap Waktu

Plot residu Schoenfeld pada Gambar 4.4 menampilkan *scaled Schoenfeld residuals* beserta kurva *loess* untuk setiap kovariat. Kurva *loess* yang mendatar mengindikasikan asumsi PH terpenuhi, sedangkan kurva yang tidak datar mengindikasikan koefisien yang berubah terhadap waktu. Secara umum, sebagian besar kovariat menunjukkan kurva *loess* yang tidak datar, konsisten dengan hasil uji pada Tabel 4.11. Skor Koma menunjukkan tren menurun sepanjang waktu, sedangkan Kategori Penyakit Kanker dan Koma menunjukkan pola dinamis dengan efek besar di awal yang kemudian melemah. Natrium Serum dan pH Darah Arteri memiliki kurva *loess* yang relatif lebih datar, konsisten dengan nilai χ^2 yang lebih kecil.

Pada kovariat biner seperti kategori penyakit (Kanker, Koma), status kanker (Metastasis, Nonmetastasis), dan jenis kelamin, plot menampilkan dua pita titik yang terpisah secara horizontal. Fenomena ini merupakan konsekuensi langsung dari definisi residu Schoenfeld $r_k(\hat{\beta}) = Z_{(k)} - M(\hat{\beta}, t_k)$, dimana $Z_{(k)}$ adalah nilai kovariat subjek yang mengalami *event* dan $M(\hat{\beta}, t_k)$ adalah rata-rata tertimbang kovariat pada *risk set* saat t_k . Karena $Z_{(k)}$ hanya dapat bernilai 0 atau 1, residual terbagi menjadi dua kelompok: *event* pada kelompok $Z = 1$ menghasilkan residual $\approx 1 - M(\hat{\beta}, t_k)$ (pita atas), sedangkan *event* pada kelompok $Z = 0$ menghasilkan residual $\approx -M(\hat{\beta}, t_k)$ (pita bawah). Sebagaimana dinyatakan Grambsch dan Therneau [1994], fenomena ini tipikal untuk kovariat biner dan tidak mengandung informasi mengenai pelanggaran asumsi PH. Pemisahan dua pita tampak jelas pada Kanker, Koma, Metastasis, Nonmetastasis, dan Jenis Kelamin karena proporsi kelompok tersebut kecil sehingga $M(\hat{\beta}, t_k)$ mendekati nol dan jarak antara kedua pita mendekati satu. Evaluasi asumsi PH tetap didasarkan pada pola kurva *loess*.

Untuk menyelidiki apakah pelanggaran asumsi PH bersifat intrinsik atau merupakan artefak pencampuran subkelompok, uji residu Schoenfeld dilakukan secara terpisah per kategori penyakit. Hasil disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Uji Asumsi *Proportional Hazards* per Subkelompok Kategori Penyakit

Variabel	Kanker	Koma	COPD/CHF/Sirosis	ARF/MOSF
	<i>p-value</i>	<i>p-value</i>	<i>p-value</i>	<i>p-value</i>
Skor Koma	$1,04 \times 10^{-3*}$	$2,98 \times 10^{-4*}$	$6,53 \times 10^{-14*}$	$5,20 \times 10^{-24*}$

Tabel 4.12 – lanjutan

Variabel	Kanker	Koma	COPD/CHF/Sirosis	ARF/MOSF
Usia	$1,08 \times 10^{-4*}$	$1,37 \times 10^{-2*}$	$5,95 \times 10^{-5*}$	$4,49 \times 10^{-9*}$
Tekanan Darah	$4,61 \times 10^{-2*}$	$1,63 \times 10^{-2*}$	$3,28 \times 10^{-2*}$	$6,68 \times 10^{-13*}$
Bilirubin	0,219	0,809	$1,65 \times 10^{-11*}$	$1,95 \times 10^{-6*}$
Serum Albumin	$3,70 \times 10^{-5*}$	0,103	$8,22 \times 10^{-7*}$	0,680
Suhu Tubuh	$8,13 \times 10^{-3*}$	$2,08 \times 10^{-2*}$	$1,04 \times 10^{-5*}$	0,117
Detak Jantung	$9,63 \times 10^{-3*}$	0,484	$3,54 \times 10^{-6*}$	0,293
Rasio PaO ₂ /FiO ₂	0,733	0,077	$7,73 \times 10^{-4*}$	$3,49 \times 10^{-5*}$
pH Darah Arteri	0,358	0,276	0,767	$3,45 \times 10^{-4*}$
Hari Masuk Studi	$7,19 \times 10^{-3*}$	0,058	0,665	0,208
Laju Pernapasan	$1,35 \times 10^{-2*}$	0,287	0,409	$1,14 \times 10^{-2*}$
Sel Darah Putih	$4,30 \times 10^{-2*}$	0,825	0,095	0,157
Natrium Serum	0,955	0,224	0,059	0,503
Jenis Kelamin (P)	$4,81 \times 10^{-2*}$	0,916	0,964	0,935
Kreatinin	0,693	0,320	0,105	0,367
<i>Global</i>	$1,09 \times 10^{-10*}$	$3,23 \times 10^{-4*}$	$3,58 \times 10^{-17*}$	$6,78 \times 10^{-39*}$

Catatan: * menunjukkan signifikan pada $\alpha = 0,05$.

Uji global yang tetap signifikan di seluruh subkelompok mengonfirmasi bahwa pelanggaran asumsi PH bersifat intrinsik. Berdasarkan konsistensi pola signifikansi, variabel dapat dibedakan menjadi tiga pola berikut.

1. Bergantung waktu lintas penyakit

Skor Koma, Usia, dan Tekanan Darah melanggar asumsi PH secara konsisten di seluruh subkelompok, mengindikasikan efek bergantung waktu yang bersifat universal lintas jenis penyakit.

2. Bergantung waktu pada penyakit tertentu

Sejumlah variabel melanggar PH hanya pada subkelompok tertentu: Serum Albumin pada Kanker dan COPD/CHF/Sirosis; Suhu Tubuh pada Kanker,

Koma, dan COPD/CHF/Sirosis; Detak Jantung pada Kanker dan COPD/CHF/Sirosis; Bilirubin dan Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ pada COPD/CHF/Sirosis dan ARF/MOSF; pH Darah Arteri hanya pada ARF/MOSF; Hari Masuk Studi dan Sel Darah Putih hanya pada Kanker; Laju Pernapasan pada Kanker dan ARF/MOSF; serta Jenis Kelamin hanya mendekati batas signifikansi pada Kanker. Pola ini menunjukkan bahwa efek bergantung waktu variabel-variabel tersebut bervariasi antar jenis penyakit.

3. Pelanggaran semu

Natrium Serum dan Kreatinin tidak signifikan di seluruh subkelompok, mengindikasikan bahwa pelanggarannya pada model gabungan merupakan artefak perubahan komposisi subkelompok sepanjang waktu, bukan efek yang sesungguhnya bergantung waktu.

Secara keseluruhan, pelanggaran asumsi PH bersifat heterogen: sebagian kecil bersifat semu, sedangkan sebagian besar bersifat nyata baik secara universal maupun spesifik per subkelompok. Dengan demikian, pemodelan eksplisit terhadap efek bergantung waktu tetap diperlukan.

4.5. Pemodelan FPSM-PH

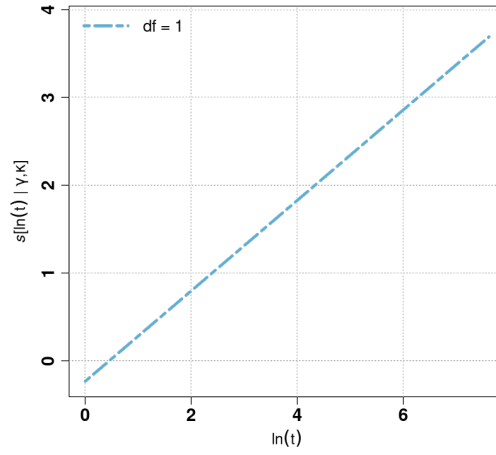
4.5.1. Fungsi Restricted Cubic Splines pada Baseline

Berikut merupakan fungsi RCS pada data untuk berbagai derajat kebebasan. Persamaan Model FPSM-PH diberikan sebagai berikut:

$$\ln[H(t \mid \mathbf{X})] = \eta(t, \mathbf{X}) = s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa] + \hat{\beta}^\top \mathbf{X}$$

Fungsi Restricted Cubic Splines (df = 1)

$$\begin{aligned} s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}] &= \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_1 \\ z_1 &= \ln(t) \end{aligned} \tag{4.1}$$



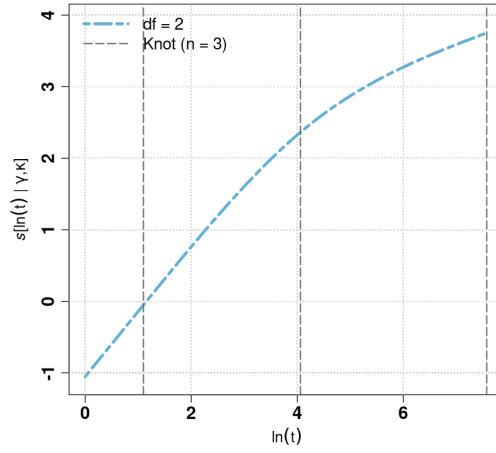
Gambar 4.5 Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 1)

Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 2)

Diketahui $\kappa_1 = \kappa_{\min} = 1,10$ ($t = 3$ hari), $\kappa_2 = Q_{0,50} = 4,06$ ($t = 58$ hari), dan $\kappa_3 = \kappa_{\max} = 7,57$ ($t = 1944$ hari).

$$\begin{aligned}
 s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa] &= \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_1 + \hat{\gamma}_2 z_2 \\
 z_1 &= \ln(t) \\
 z_2 &= [\ln(t) - \kappa_1]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_2]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_3]_+^3
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

dengan $\phi_1 = \frac{\kappa_3 - \kappa_1}{\kappa_3 - \kappa_2}$.



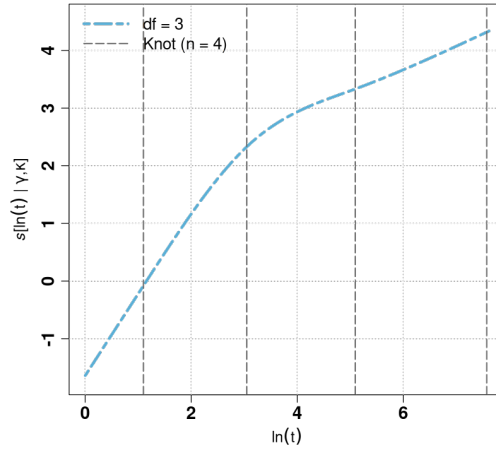
Gambar 4.6 Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 2)

Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 3)

Diketahui $\kappa_1 = \kappa_{\min} = 1,10$ ($t = 3$ hari), $\kappa_2 = Q_{0,33} = 3,04$ ($t = 21$ hari), $\kappa_3 = Q_{0,67} = 5,09$ ($t = 163$ hari), dan $\kappa_4 = \kappa_{\max} = 7,57$ ($t = 1944$ hari).

$$\begin{aligned}
 s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa] &= \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_1 + \hat{\gamma}_2 z_2 \\
 z_1 &= \ln(t) \\
 z_2 &= [\ln(t) - \kappa_1]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_4]_+^3 \\
 z_3 &= [\ln(t) - \kappa_2]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_4]_+^3
 \end{aligned} \tag{4.3}$$

$$\text{dengan } \phi_1 = \frac{\kappa_4 - \kappa_1}{\kappa_4 - \kappa_3}, \phi_2 = \frac{\kappa_4 - \kappa_2}{\kappa_4 - \kappa_3}$$



Gambar 4.7 Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 3)

Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 4)

Diketahui $\kappa_1 = \kappa_{\min} = 1,10$ ($t = 3$ hari), $\kappa_2 = Q_{0,25} = 2,64$ ($t = 14$ hari), $\kappa_3 = Q_{0,50} = 4,06$ ($t = 58$ hari), $\kappa_4 = Q_{0,75} = 5,53$ ($t = 253$ hari), dan $\kappa_5 = \kappa_{\max} = 7,57$ ($t = 1944$ hari).

$$s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa] = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_1 + \hat{\gamma}_2 z_2 + \hat{\gamma}_3 z_3 + \hat{\gamma}_4 z_4$$

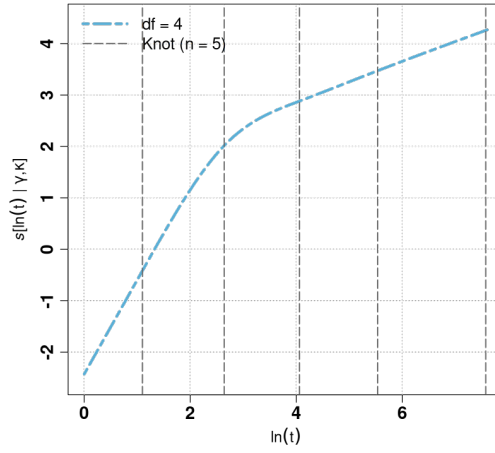
$$z_1 = \ln(t)$$

$$z_2 = [\ln(t) - \kappa_1]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_4]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_5]_+^3 \quad (4.4)$$

$$z_3 = [\ln(t) - \kappa_2]_+^3 - \phi_2 [\ln(t) - \kappa_4]_+^3 - (1 - \phi_2) [\ln(t) - \kappa_5]_+^3$$

$$z_4 = [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - \phi_3 [\ln(t) - \kappa_4]_+^3 - (1 - \phi_3) [\ln(t) - \kappa_5]_+^3$$

$$\text{dengan } \phi_1 = \frac{\kappa_5 - \kappa_1}{\kappa_5 - \kappa_4}, \phi_2 = \frac{\kappa_5 - \kappa_2}{\kappa_5 - \kappa_4}, \phi_3 = \frac{\kappa_5 - \kappa_3}{\kappa_5 - \kappa_4}.$$



Gambar 4.8 Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 4)

Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 5)

Diketahui $\kappa_1 = \kappa_{\min} = 1,10$ ($t = 3$ hari), $\kappa_2 = Q_{0,20} = 2,30$ ($t = 10$ hari), $\kappa_3 = Q_{0,40} = 3,43$ ($t = 31$ hari), $\kappa_4 = Q_{0,60} = 4,67$ ($t = 107$ hari), $\kappa_5 = Q_{0,80} = 5,82$ ($t = 336$ hari), dan $\kappa_6 = \kappa_{\max} = 7,57$ ($t = 1944$ hari).

$$s[\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa] = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_1 + \hat{\gamma}_2 z_2 + \hat{\gamma}_3 z_3 + \hat{\gamma}_4 z_4 + \hat{\gamma}_5 z_5$$

$$z_1 = \ln(t)$$

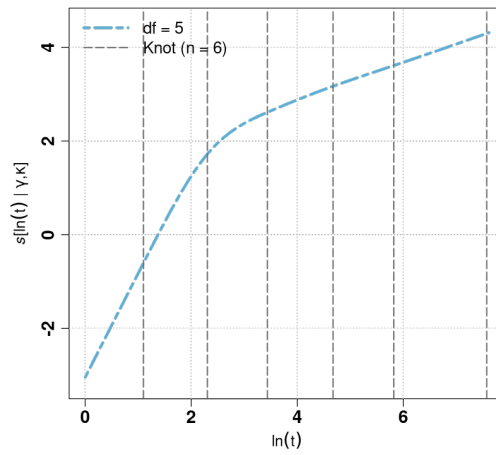
$$z_2 = [\ln(t) - \kappa_1]_+^3 - \phi_1 [\ln(t) - \kappa_5]_+^3 - (1 - \phi_1) [\ln(t) - \kappa_6]_+^3 \quad (4.5)$$

$$z_3 = [\ln(t) - \kappa_2]_+^3 - \phi_2 [\ln(t) - \kappa_5]_+^3 - (1 - \phi_2) [\ln(t) - \kappa_6]_+^3$$

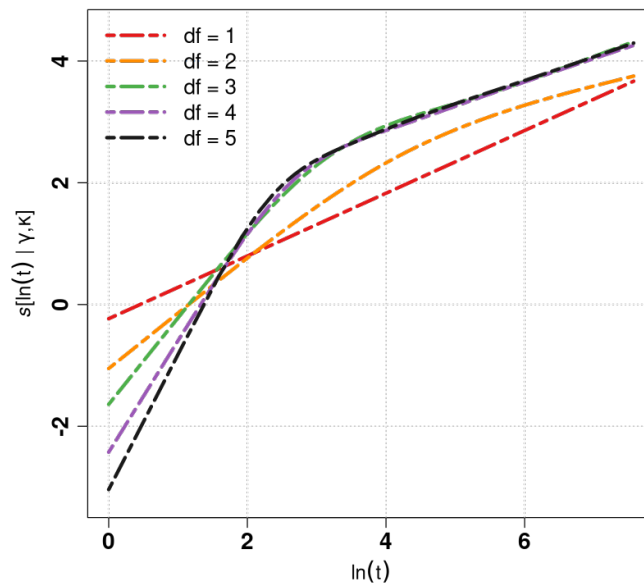
$$z_4 = [\ln(t) - \kappa_3]_+^3 - \phi_3 [\ln(t) - \kappa_5]_+^3 - (1 - \phi_3) [\ln(t) - \kappa_6]_+^3$$

$$z_5 = [\ln(t) - \kappa_4]_+^3 - \phi_4 [\ln(t) - \kappa_5]_+^3 - (1 - \phi_4) [\ln(t) - \kappa_6]_+^3$$

$$\text{dengan } \phi_1 = \frac{\kappa_6 - \kappa_1}{\kappa_6 - \kappa_5}, \phi_2 = \frac{\kappa_6 - \kappa_2}{\kappa_6 - \kappa_5}, \phi_3 = \frac{\kappa_6 - \kappa_3}{\kappa_6 - \kappa_5}, \phi_4 = \frac{\kappa_6 - \kappa_4}{\kappa_6 - \kappa_5}.$$



Gambar 4.9 Fungsi *Restricted Cubic Splines* (df = 5)



Gambar 4.10 Fungsi *Restricted Cubic Splines* pada Berbagai Derajat Kebebasan

Tabel 4.13 Perbandingan AIC dan BIC Model FPSM-PH berdasarkan Derajat Kebebasan
Baseline

df	Jumlah Parameter	Log-Likelihood	AIC	BIC	Δ AIC	Δ BIC
1	22	-42155,39	84354,78	84511,33	–	–
2	23	-41587,37	83220,74	83384,42	1134,03	1126,92

Tabel 4.13 – lanjutan

df	Jumlah Parameter	Log-Likelihood	AIC	BIC	Δ AIC	Δ BIC
3	24	-41269,93	82587,87	82758,66	632,87	625,76
4	25	-41167,97	82385,93	82563,84	201,93	194,82
5	26	-41113,80	82279,61	82464,63	106,33	99,21

Fungsi *restricted cubic splines* pada *baseline log-cumulative hazard* untuk berbagai derajat kebebasan ditampilkan pada Gambar 4.10. Sebelum menginterpretasikan bentuk kurva tersebut, perlu dipahami hubungannya dengan profil data. Karena $H(t) = -\ln S(t)$, fungsi *log-cumulative hazard* $\ln H(t)$ merupakan transformasi monoton dari fungsi survival $S(t)$. Pada data SUPPORT, kurva Kaplan-Meier menunjukkan penurunan yang curam di periode awal pengamatan, sekitar 50% kematian terjadi sebelum hari ke-58 dan 80% sebelum hari ke-336, yang berarti $S(t)$ turun dengan cepat di awal, sehingga $\ln H(t)$ juga naik dengan cepat di wilayah $\ln(t)$ yang kecil.

Model dengan derajat kebebasan = 1 menghasilkan kurva linear pada skala log-log, yang ekuivalen dengan model Weibull. Model ini mengasumsikan bahwa $\ln H(t)$ berubah secara konstan terhadap $\ln(t)$ sepanjang seluruh rentang waktu, sehingga tidak mampu merepresentasikan perubahan kecuraman pada $\ln H(t)$ yang terjadi di periode awal. Hal ini menjustifikasi penggunaan derajat kebebasan > 1 untuk data yang bersifat *heavy-early* seperti data SUPPORT.

Peningkatan derajat kebebasan menambah jumlah knot internal yang secara default ditempatkan pada kuantil distribusi waktu *event* tidak tersensor. Royston dan Parmar [2002] menjelaskan bahwa rasional penempatan knot berbasis kuantil ini adalah agar model paling akurat di wilayah berkepadatan *event* tertinggi, yaitu wilayah dengan varians terendah. Pada data SUPPORT, karena distribusi *event* bersifat *heavy-early*, seluruh knot internal pada semua derajat kebebasan secara otomatis terkonsentrasi di rentang waktu awal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Posisi Knot Internal pada Berbagai Derajat Kebebasan

df	Kuantil	Rentang Waktu (hari)
2	$Q_{0,50}$	$t = 58$
3	$Q_{0,33}, Q_{0,67}$	$t = 21, 163$
4	$Q_{0,25}, Q_{0,50}, Q_{0,75}$	$t = 14, 58, 253$
5	$Q_{0,20}, Q_{0,40}, Q_{0,60}, Q_{0,80}$	$t = 10, 31, 107, 336$

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penambahan knot dari derajat kebebasan = 2 ke derajat kebebasan = 5 tidak menyebarkan titik lentur ke seluruh rentang waktu pengamatan, melainkan memperpadat titik lentur di rentang yang sama, yaitu $t = 10$ hingga $t = 336$ hari, tepat di wilayah dimana 80% *event* terkonsentrasi. Dampaknya terlihat langsung pada Gambar 4.10: semakin tinggi derajat kebebasan, kurva $\ln H(t)$ semakin curam di wilayah $\ln(t)$ kecil dan semakin cepat melandai setelahnya. Dengan derajat kebebasan = 2, satu-satunya titik lentur berada pada $t = 58$ hari sehingga model tidak dapat menangkap perubahan bentuk $\ln H(t)$ yang terjadi di bawah nilai tersebut. Dengan derajat kebebasan = 5, empat titik lentur yang semakin rapat di rentang $t = 10$ hingga $t = 336$ hari memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar untuk mengikuti kenaikan $\ln H(t)$ yang cepat di periode awal.

Pemilihan derajat kebebasan = 5 secara spesifik dikonfirmasi melalui perbandingan AIC dan BIC pada Tabel 4.13. Karakteristik *heavy-early* data SUPPORT menjelaskan mengapa derajat kebebasan > 1 diperlukan dan mengapa penempatan knot berbasis kuantil secara otomatis menempatkan seluruh titik lentur di lokasi yang paling relevan, sedangkan jumlah derajat kebebasan optimal tetap ditentukan secara empiris melalui kriteria informasi tersebut.

4.5.2. Estimasi Parameter Model FPSM-PH

Hasil estimasi parameter model FPSM-PH dengan lima derajat kebebasan *baseline* disajikan pada Tabel 4.15. Hasil estimasi parameter pada model FPSM-PH sangat konsisten dengan hasil model Cox PH pada Tabel 4.10. Kovariat yang tidak

signifikan pada model Cox PH juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada model FPSM, yaitu Sel Darah Putih ($p = 0,2037$), Laju Pernapasan ($p = 0,0840$), Rasio PaO_2/FiO_2 ($p = 0,5846$), Serum Albumin ($p = 0,5474$), Kategori Penyakit COPD/CHF/Sirosis ($p = 0,2645$), dan Kanker ($p = 0,1681$).

Tabel 4.15 Hasil Estimasi Parameter Model FPSM-PH dengan Lima Derajat Kebebasan pada Baseline

Variabel	$\hat{\beta}$	$SE(\hat{\beta})$	$\widehat{HR}$	95% CI	Z	p-value
<i>s{ln(t) γ, κ_0}:</i>						
$\hat{\gamma}_0$ (Intersep)	-0,6013	1,4908	–	–	-0,40	0,6867
$\hat{\gamma}_1 (z_1)$	3,2466	0,0677	–	–	47,94	$< 2 \times 10^{-16***}$
$\hat{\gamma}_2 (z_2)$	3,7719	0,0698	–	–	54,07	$< 2 \times 10^{-16***}$
$\hat{\gamma}_3 (z_3)$	3,4394	0,0499	–	–	68,91	$< 2 \times 10^{-16***}$
$\hat{\gamma}_4 (z_4)$	6,9003	0,1287	–	–	53,61	$< 2 \times 10^{-16***}$
$\hat{\gamma}_5 (z_5)$	3,5037	0,0407	–	–	86,16	$< 2 \times 10^{-16***}$
<i>Parameter Kovariat:</i>						
Usia	0,0157	0,0009	1,016	(1,014–1,018)	17,29	$< 2 \times 10^{-16***}$
Hari Masuk Studi	0,0117	0,0012	1,012	(1,009–1,014)	9,80	$< 2 \times 10^{-16***}$
Skor Koma	0,0164	0,0006	1,017	(1,015–1,018)	26,51	$< 2 \times 10^{-16***}$
Tekanan Darah	-0,0029	0,0005	0,997	(0,996–0,998)	-5,87	$4,42 \times 10^{-9***}$
Sel Darah Putih	0,0018	0,0014	1,002	(0,999–1,005)	1,27	0,2037
Detak Jantung	0,0020	0,0005	1,002	(1,001–1,003)	4,46	$8,35 \times 10^{-6***}$
Laju Pernapasan	0,0024	0,0014	1,002	(1,000–1,005)	1,73	0,0840
Suhu Tubuh	-0,0349	0,0112	0,966	(0,945–0,987)	-3,11	0,0019**
Rasio PaO_2/FiO_2	-0,0001	0,0001	1,000	(1,000–1,000)	-0,55	0,5846
Serum Albumin	-0,0112	0,0185	0,989	(0,954–1,026)	-0,60	0,5474
Bilirubin	0,0165	0,0027	1,017	(1,011–1,022)	6,13	$8,63 \times 10^{-10***}$
Kreatinin	0,0215	0,0076	1,022	(1,007–1,037)	2,84	0,0046**
Natrium Serum	-0,0059	0,0022	0,994	(0,990–0,998)	-2,69	0,0071**
pH Darah Arteri	-0,4346	0,1917	0,648	(0,445–0,943)	-2,27	0,0234*
<i>Kategori Penyakit:</i>						
COPD/CHF/Sirosis	-0,0388	0,0347	0,962	(0,899–1,030)	-1,12	0,2645

Tabel 4.15 – lanjutan

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	$\widehat{HR}$	95% CI	Z	p-value
Kanker	-0,0829	0,0602	0,920	(0,818–1,036)	-1,38	0,1681
Koma	0,2286	0,0580	1,257	(1,122–1,408)	3,94	$8,15 \times 10^{-5***}$
<i>Status Kanker:</i>						
Metastasis	0,9746	0,0543	2,650	(2,382–2,948)	17,95	$< 2 \times 10^{-16***}$
Nonmetastasis	0,4375	0,0371	1,549	(1,440–1,666)	11,79	$< 2 \times 10^{-16***}$
Jenis Kelamin (P)	-0,1131	0,0259	0,893	(0,849–0,940)	-4,36	$1,30 \times 10^{-5***}$

Catatan: Referensi: Kategori Penyakit: ARF/MOSF; Status Kanker: Tidak; Jenis Kelamin: Laki-laki.

Kode Signif. : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

Uji Rasio Likelihood: $\chi^2 = 2121,12$, df = 20, p-value $< 2 \times 10^{-16***}$

4.6. Pemodelan FPSM-TDE

4.6.1. Seleksi Variabel TDE

Penentuan variabel yang memerlukan koefisien bergantung waktu dilakukan menggunakan pendekatan seleksi maju. Variabel diurutkan berdasarkan nilai χ^2 uji Schoenfeld pada Tabel 4.11. Pada setiap langkah, derajat kebebasan fungsi *restricted cubic splines* untuk kandidat variabel TDE diuji pada df = 1, 2, dan 3, kemudian dipilih berdasarkan nilai BIC terkecil. Kandidat variabel TDE diikutsertakan apabila penambahannya menghasilkan penurunan BIC ($\Delta BIC < 0$) terhadap model aktif sebelumnya.

Melalui prosedur ini, diperoleh 8 dari 20 variabel yang memerlukan koefisien bergantung waktu, yaitu Skor Koma, Kategori Penyakit: Kanker, Kategori Penyakit: COPD/CHF/Sirosis, Rasio PaO₂/FiO₂, Bilirubin, Tekanan Darah, Hari Masuk Studi, dan pH Darah Arteri. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Hasil Pemilihan Variabel TDE dengan Seleksi Maju

Step	Variabel	df	k	AIC	BIC	ΔBIC	Keputusan
0	Model FPSM-PH	–	26	82279,61	82464,63	–	–
		1*	27	81645,61	81837,75		
1	Skor Koma	2	28	81647,30	81846,56	–626,88	Tambah

Tabel 4.16 – lanjutan

Step	Variabel	df	k	AIC	BIC	Δ BIC	Keputusan
		3	29	81649,19	81855,57		
2	Kategori Penyakit: Kanker	1	28	81411,88	81611,14		
		2	29	81402,96	81609,34	-244,40	Tambah
		3*	30	81379,85	81593,35		
3	Status Kanker: Metastasis	1*	31	81380,43	81601,03		
		2	32	81382,42	81610,14	+7,68	Lewati
		3	33	81376,35	81611,19		
4	Kategori Penyakit: Koma	1*	31	81380,57	81601,18		
		2	32	81381,90	81609,63	+7,83	Lewati
		3	33	81384,02	81618,86		

Tabel 4.16 – lanjutan

Step	Variabel	df	k	AIC	BIC	Δ BIC	Keputusan
5	Kategori Penyakit: COPD/CHF/Sirosis	1*	31	81169,03	81389,64	-203,71	Tambah
		2	32	81169,10	81396,83		
		3	33	81170,61	81405,45		
6	Rasio PaO ₂ /FiO ₂	1*	32	81142,71	81370,44	-19,20	Tambah
		2	33	81141,66	81376,50		
		3	34	81144,17	81386,13		
7	Bilirubin	1*	33	81104,72	81339,56	-30,88	Tambah
		2	34	81098,40	81340,36		
		3	35	81100,25	81349,32		
8	Serum Albumin	1*	34	81106,20	81348,15	+8,59	Lewati
		2	35	81102,56	81351,63		
		3	36	81100,02	81356,21		
9	Tekanan Darah	1*	34	81081,00	81322,96	-16,60	Tambah
		2	35	81078,64	81327,71		
		3	36	81073,20	81329,39		
10	Hari Masuk Studi	1	35	81082,99	81332,06	-9,96	Tambah
		2*	36	81056,81	81313,00		
		3	37	81055,42	81318,73		
11	Suhu Tubuh	1*	37	81058,80	81322,11	+9,11	Lewati
		2	38	81058,11	81328,53		
		3	39	81056,44	81333,98		
12	Detak Jantung	1*	37	81056,39	81319,70	+6,70	Lewati
		2	38	81103,26	81373,68		
		3	39	81105,84	81383,38		
13	Sel Darah Putih	1*	37	81056,85	81320,16	+7,16	Lewati
		2	38	81058,74	81329,16		
		3	39	81060,67	81338,21		
14	Usia	1*	37	81050,63	81313,93	+0,93	Lewati
		2	38	81052,26	81322,69		

Tabel 4.16 – lanjutan

Step	Variabel	df	k	AIC	BIC	ΔBIC	Keputusan
		3	39	81052,86	81330,40		
		1*	37	81058,02	81321,32		
15	Kreatinin	2	38	81058,63	81329,05	+8,32	Lewati
		3	39	81060,36	81337,89		
		1*	37	81058,63	81321,94		
16	Status Kanker: Nonmetastasis	2	38	81060,20	81330,62	+8,94	Lewati
		3	39	81062,14	81339,68		
		1*	37	81053,32	81316,62		
17	Laju Pernapasan	2	38	81055,31	81325,73	+3,62	Lewati
		3	39	81056,98	81334,51		
		1*	37	81056,80	81320,11		
18	Jenis Kelamin	2	38	81052,90	81323,32	+7,11	Lewati
		3	39	81053,09	81330,63		
		1*	37	81058,24	81321,55		
19	Natrium Serum	2	38	81060,09	81330,51	+8,55	Lewati
		3	39	81051,46	81329,00		
		1	37	81052,15	81315,46		
20	pH Darah Arteri	2*	38	81032,52	81302,94	-10,06	Tambah
		3	39	81050,68	81328,22		

Catatan: k = jumlah parameter model; ΔBIC = BIC step saat ini – BIC model aktif sebelumnya.

*df optimal dipilih berdasarkan BIC terkecil; Tambah = $\Delta\text{BIC} < 0$; Lewati = $\Delta\text{BIC} \geq 0$.

4.6.2. Estimasi Parameter Model FPSM-TDE

Hasil estimasi parameter model FPSM-TDE disajikan pada Tabel 4.17. Total parameter yang diestimasi adalah 38, terdiri dari 6 parameter pada $s\{\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa_0\}$, 20 parameter pada $s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_j, \kappa_j\}$ untuk $j = 1, \dots, 8$, dan 12 parameter variabel dengan efek konstan $\hat{\beta}$.

Tabel 4.17 Hasil Estimasi Parameter Model FPSM-TDE

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	$\widehat{HR}$	Z	p-value
Parameter Baseline Log-Cumulative Hazard: $s\{\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa_0\}$					
$\hat{\gamma}_0$ (Intersep)	10,3	2,9008	—	3.55	0,0004***
$\hat{\gamma}_1$ (z_1)	-7,6056	1,9844	—	-3.83	0,0001***
$\hat{\gamma}_2$ (z_2)	-9,944	2,5142	—	-3.95	$7,65 \times 10^{-5}$ ***
$\hat{\gamma}_3$ (z_3)	-9,1677	2,5408	—	-3.60	0,0003***
$\hat{\gamma}_4$ (z_4)	-10,167	3,8207	—	-3.05	0,0023**
$\hat{\gamma}_5$ (z_5)	-6,6663	2,8679	—	-2.32	0,0200*
Variabel TDE:					
<i>Skor Koma</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_1\}$, df = 1]:					
$\hat{\delta}_{1,0}$	0.0258	0.0008	—	31.35	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
$\hat{\delta}_{1,1}$ (z_1)	-0.0205	0.0010	—	-19.57	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
<i>Kategori Penyakit: Kanker</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_2, \kappa_2\}$, df = 3]:					
$\hat{\delta}_{2,0}$	-1,1591	0,2155	—	-5,38	$7,50 \times 10^{-8}$ ***
$\hat{\delta}_{2,1}$ (z_1)	1,2350	0,1479	—	8,35	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
$\hat{\delta}_{2,2}$ (z_2)	1,3364	0,4025	—	3,32	0,0009***
$\hat{\delta}_{2,3}$ (z_3)	1,4993	0,1153	—	13,02	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
<i>Kategori Penyakit: COPD/CHF/Sirosis</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_3\}$, df = 1]:					
$\hat{\delta}_{3,0}$	-1,0199	0.0820	—	-12,44	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
$\hat{\delta}_{3,1}$ (z_1)	1,5059	0.1156	—	13,02	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
<i>Rasio PaO₂/FiO₂</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_4\}$, df = 1]:					
$\hat{\delta}_{4,0}$	-0,0001	0,0003	—	-3,73	0,0002***
$\hat{\delta}_{4,1}$ (z_1)	0,0014	0,0004	—	3,80	0,0001***
<i>Bilirubin</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_5\}$, df = 1]:					
$\hat{\delta}_{5,0}$	0,0379	0,0039	—	9,63	$< 2 \times 10^{-16}$ ***
$\hat{\delta}_{5,1}$ (z_1)	-0,0449	0,0062	—	-7,23	$4,86 \times 10^{-13}$ ***
<i>Tekanan Darah</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_6\}$, df = 1]:					
$\hat{\delta}_{6,0}$	-0,0068	0,0010	—	-7.01	$2,3 \times 10^{-12}$ ***
$\hat{\delta}_{6,1}$ (z_1)	0,0068	0,0014	—	4,73	$2,16 \times 10^{-6}$ ***
<i>Hari Masuk Studi</i> [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_7, \kappa_7\}$, df = 2]:					

Tabel 4.17 – lanjutan

Variabel	$\hat{\beta}$	SE($\hat{\beta}$)	$\widehat{HR}$	Z	p-value
$\hat{\delta}_{7,0}$	-0,0014	0,0037	–	-0,37	0,7086
$\hat{\delta}_{7,1} (z_1)$	0,0275	0,0070	–	3,94	$8,14 \times 10^{-5***}$
$\hat{\delta}_{7,2} (z_2)$	0,0002	0,0023	–	0,11	0,9150
<i>pH Darah Arteri [$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_8, \kappa_8\}$, df = 2]:</i>					
$\hat{\delta}_{8,0}$	-1,8472	0,3909	–	-4,72	$2,29 \times 10^{-6***}$
$\hat{\delta}_{8,1} (z_1)$	3,2662	0,6334	–	5,16	$2,51 \times 10^{-7***}$
$\hat{\delta}_{8,2} (z_2)$	0,7804	0,3406	–	2,29	0,0220*
Variabel non-TDE:					
Usia ($\hat{\beta}_1$)	0,0152	0,0009	1,015(1,013 – 1,017)	16,71	$< 2 \times 10^{-16***}$
Sel Darah Putih ($\hat{\beta}_2$)	0,0019	0,0014	1,002(0,999 – 1,005)	1,39	0,1647
Detak Jantung ($\hat{\beta}_3$)	0,0021	0,0005	1,002(1,001 – 1,003)	4,65	$3,38 \times 10^{-6***}$
Suhu Tubuh ($\hat{\beta}_4$)	-0,0334	0,0112	0,967(0,946 – 0,989)	-2,98	0,0029**
Serum Albumin ($\hat{\beta}_5$)	-0,0292	0,0189	0,972(0,936 – 1,008)	-1,54	0,1223
Kreatinin ($\hat{\beta}_6$)	0,0226	0,0076	1,002(1,008 – 1,038)	2,97	0,0029**
Laju Pernapasan ($\hat{\beta}_7$)	0,0031	0,0014	1,003(1,000 – 1,006)	2,22	0,0266*
Natrium Serum ($\hat{\beta}_8$)	-0,0061	0,0022	0,994(0,990 – 0,998)	-2,77	0,0056**
<i>Kategori Penyakit:</i>					
Koma ($\hat{\beta}_9$)	0,1644	0,0591	1,177(1,048 – 1,321)	2,78	0,0054**
<i>Status Kanker:</i>					
Metastasis ($\hat{\beta}_{10}$)	0,9001	0,0545	2,469(2,219 – 2,748)	16,50	$< 2 \times 10^{-16***}$
Nonmetastasis ($\hat{\beta}_{11}$)	0,3999	0,0371	1,498(1,393 – 1,611)	10,76	$< 2 \times 10^{-16***}$
Jenis Kelamin (P) ($\hat{\beta}_{12}$)	-0,1095	0,0259	0,897(0,852 – 0,944)	-4,23	$2,36 \times 10^{-5***}$

Catatan: Kategori referensi untuk setiap variabel kategorik adalah sebagai berikut:

Kategori Penyakit: ARF/MOSF

Status Kanker: Tidak (tanpa kanker)

Jenis Kelamin: Laki-laki

$\hat{\delta}_{j,0}$: intersep TDE; $\hat{\delta}_{j,\ell}$: koefisien spline ke- ℓ untuk TDE kovariat ke- j

Kode Signif. : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1

4.6.3. Persamaan Model FPSM-TDE

Tabel 4.18 menjelaskan lokasi *knots* dari masing-masing komponen RCS pada Persamaan Model FPSM-TDE.

Tabel 4.18 Lokasi *Knots* Fungsi RCS pada Model FPSM-TDE

Komponen	df	Indeks	Jenis	$\ln(t)$	t (hari)
$s\{\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa_0\}$ (Baseline)	5	κ_1	Boundary (min)	1,0986	3
		κ_2	Internal (20%)	2,3026	10
		κ_3	Internal (40%)	3,4340	31
		κ_4	Internal (60%)	4,6728	107
		κ_5	Internal (80%)	5,8171	336
		κ_6	Boundary (max)	7,5725	1944
$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_7, \kappa_7\}$ (Hari Masuk Studi)	2	κ_1	Boundary (min)	1,0986	3
		κ_2	Internal (50%)	4,0604	58
		κ_3	Boundary (max)	7,5725	1944
$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_8, \kappa_8\}$ (pH Darah Arteri)	2	κ_1	Boundary (min)	1,0986	3
		κ_2	Internal (50%)	4,0604	58
		κ_3	Boundary (max)	7,5725	1944
$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_2, \kappa_2\}$ (Kategori Penyakit: Kanker)	3	κ_1	Boundary (min)	1,0986	3
		κ_2	Internal (33%)	3,0445	21
		κ_3	Internal (67%)	5,0938	163
		κ_4	Boundary (max)	7,5725	1944

Baseline: $\phi_1 = 3,6878$; $\phi_2 = 3,0020$; $\phi_3 = 2,3573$; $\phi_4 = 1,6518$

TDE df= 2: $\phi_1 = 1,8432$

TDE df= 3: $\phi_1 = 2,6119$; $\phi_2 = 1,8268$

Berikut ini merupakan persamaan basis fungsi RCS pada model FPSM-TDE. Persamaan (4.10) menjelaskan model FPSM-TDE untuk individu ke- i .

1. Basis fungsi RCS untuk *baseline* dengan $df = 5$:

$$s\{\ln(t) \mid \hat{\gamma}, \kappa_0\}$$

$$z_{01} = \ln(t),$$

$$z_{02} = [\ln(t) - 1,0986]_+^3 - 3,6878 [\ln(t) - 5,8171]_+^3 + 2,6878 [\ln(t) - 7,5725]_+^3,$$

$$z_{03} = [\ln(t) - 2,3026]_+^3 - 3,0020 [\ln(t) - 5,8171]_+^3 + 2,0020 [\ln(t) - 7,5725]_+^3,$$

$$z_{04} = [\ln(t) - 3,4340]_+^3 - 2,3573 [\ln(t) - 5,8171]_+^3 + 1,3573 [\ln(t) - 7,5725]_+^3,$$

$$z_{05} = [\ln(t) - 4,6728]_+^3 - 1,6518 [\ln(t) - 5,8171]_+^3 + 0,6518 [\ln(t) - 7,5725]_+^3.$$

(4.6)

2. Basis fungsi RCS untuk variabel TDE dengan $df = 1$ ($j = 1, 3, 4, 5, 6$):

$$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_j\}$$

$$z_{j1} = \ln(t). \quad (4.7)$$

3. Basis fungsi RCS untuk variabel TDE dengan $df = 2$ ($j = 7, 8$):

$$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_j, \kappa_j\}$$

$$z_{j1} = \ln(t),$$

$$z_{j2} = [\ln(t) - 1,0986]_+^3 - 1,8432 [\ln(t) - 4,0604]_+^3 + 0,8432 [\ln(t) - 7,5725]_+^3.$$

(4.8)

4. Basis fungsi RCS untuk variabel TDE dengan $df = 3$ ($j = 2$):

$$s\{\ln(t) \mid \hat{\delta}_j, \kappa_j\}$$

$$z_{21} = \ln(t),$$

$$z_{22} = [\ln(t) - 1,0986]_+^3 - 2,6119 [\ln(t) - 5,0938]_+^3 + 1,6119 [\ln(t) - 7,5725]_+^3,$$

$$z_{23} = [\ln(t) - 3,0445]_+^3 - 1,8268 [\ln(t) - 5,0938]_+^3 + 0,8268 [\ln(t) - 7,5725]_+^3.$$

(4.9)

5. Model FPSM-TDE untuk individu ke- i dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned}
 \eta(t, \mathbf{X}_i) = & \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_{01} + \hat{\gamma}_2 z_{02} + \hat{\gamma}_3 z_{03} + \hat{\gamma}_4 z_{04} + \hat{\gamma}_5 z_{05} \\
 & + (\hat{\delta}_{1,0} + \hat{\delta}_{1,1} z_{11}) \text{Skor Koma}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{2,0} + \hat{\delta}_{2,1} z_{21} + \hat{\delta}_{2,2} z_{22} + \hat{\delta}_{2,3} z_{23}) \text{Kategori Penyakit: Kanker}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{3,0} + \hat{\delta}_{3,1} z_{31}) \text{Kategori Penyakit: COPD}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{4,0} + \hat{\delta}_{4,1} z_{41}) \text{Rasio PaO}_2/\text{FiO}_{2_i} \\
 & + (\hat{\delta}_{5,0} + \hat{\delta}_{5,1} z_{51}) \text{Biliribuin}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{6,0} + \hat{\delta}_{6,1} z_{61}) \text{Tekanan Darah}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{7,0} + \hat{\delta}_{7,1} z_{71} + \hat{\delta}_{7,2} z_{72}) \text{Hari Masuk Studi}_i \\
 & + (\hat{\delta}_{8,0} + \hat{\delta}_{8,1} z_{81} + \hat{\delta}_{8,2} z_{82}) \cdot \text{pH Darah}_i \\
 & + \hat{\beta}_1 \text{Umur}_i + \hat{\beta}_2 \text{Sel Darah Putih}_i + \hat{\beta}_3 \text{Detak Jantung}_i \\
 & + \hat{\beta}_4 \text{Laju Pernapasan}_i + \hat{\beta}_5 \text{Suhu Tubuh}_i + \hat{\beta}_6 \text{Albumin}_i \\
 & + \hat{\beta}_7 \text{Kreatinin}_i + \hat{\beta}_8 \text{Natrium Serum}_i \\
 & + \hat{\beta}_9 \text{Kategori Penyakit: Koma}_i \\
 & + \hat{\beta}_{10} \text{Status Kanker: Metastasis}_i \\
 & + \hat{\beta}_{11} \text{Status Kanker: Nonmetastasis}_i \\
 & + \hat{\beta}_{12} \text{Jenis Kelamin (P)}_i.
 \end{aligned} \tag{4.10}$$

4.7. Penilaian Kesesuaian Model

4.7.1. Uji Rasio Likelihood FPSM-PH vs FPSM-TDE

Uji Rasio *Likelihood* dilakukan untuk menilai apakah penambahan parameter spline pada kovariat dalam model FPSM-PH secara signifikan meningkatkan kesesuaian model. Hipotesis yang digunakan adalah $H_0 : \boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0$ dan $H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq \boldsymbol{\theta}_0$.

Jumlah parameter pada model FPSM-PH adalah 26, sedangkan pada model FPSM-TDE adalah 38, sehingga terdapat penambahan 12 parameter spline.

Nilai statistik uji yang diperoleh adalah $\chi^2 = 1271,1$ dengan p-value sebesar $8,44 \times 10^{-265}$. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, diperoleh bahwa p-value $< \alpha$.

Dengan demikian, H_0 ditolak, sehingga penambahan 12 parameter spline pada kovariat secara signifikan meningkatkan kesesuaian model.

4.7.2. Perbandingan Metrik Kesesuaian Model Survival

Tabel 4.19 menyajikan perbandingan metrik kesesuaian model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE. Royston R^2 pada model Cox PH sebesar 0,1979 dan FPSM-PH sebesar 0,1987 menunjukkan bahwa kedua model menjelaskan proporsi variasi waktu *survival* antar individu yang relatif serupa. Sementara itu, FPSM-TDE menghasilkan Royston R^2 sebesar 0,3069, yang mengindikasikan peningkatan dalam kemampuan model menjelaskan variasi waktu *survival* antar individu.

Perbandingan AIC dan BIC antara FPSM-PH dan FPSM-TDE menunjukkan selisih yang besar ($\Delta > 1000$), mengindikasikan bahwa penambahan parameter pada FPSM-TDE memberikan peningkatan kesesuaian yang signifikan pada model meskipun disertai penalti kompleksitas.

Tabel 4.19 Perbandingan *Goodness-of-Fit* Model Cox PH, FPSM, dan FPSM-TDE

Model	Log-Likelihood	X^2	Royston R^2	AIC	BIC
Cox PH	−52070,68	2111,15	0,1979	—	—
FPSM-PH	−41113,8	2121,14	0,1987	82279,61	82464,63
FPSM-TDE	−40478,26	3392,22	0,3069	81032,52	81302,94

X^2 dihitung terhadap model null.

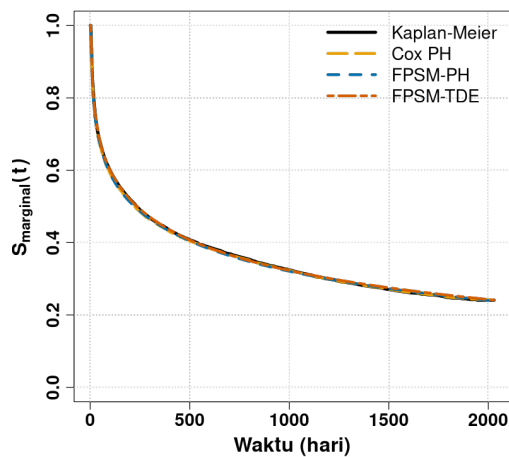
4.7.3. Kesesuaian terhadap Kaplan–Meier

Kesesuaian Model Secara Populasi

Secara keseluruhan, ketiga model—Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE—mampu menangkap pola *survival* rata-rata pada keseluruhan populasi dengan baik, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.11. Rata-rata waktu bertahan hidup populasi hingga akhir waktu pengamatan ($t = 1944$ hari) yang diestimasi oleh Kaplan–Meier adalah 704 hari. Model Cox PH dan FPSM-PH masing-masing memprediksi 701 hari, sedangkan model FPSM-TDE memprediksi 707 hari (Tabel 4.20), sehingga

ga selisih ketiganya terhadap Kaplan–Meier sangat kecil (kurang dari 4 hari).

Meski demikian, Royston dan Parmar [2002] berpendapat bahwa kesesuaian marginal populasi yang baik belum tentu mencerminkan kesesuaian yang baik pada subkelompok tertentu, karena estimasi marginal dapat mengikuti pola Kaplan–Meier semata-mata akibat efek rata-rata. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dilakukan berdasarkan faktor kategori penyakit dan status kanker.



Gambar 4.11 Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier pada Keseluruhan Populasi

Tabel 4.20 Perbandingan *Marginal Restricted Mean Survival Time* (MRMST) Populasi antara Model Kaplan–Meier, Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE

	Kaplan–Meier	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
RMST	704	701	701	707

RMST (satuan dalam hari) dihitung hingga $t = 1944$

Kesesuaian Model berdasarkan Faktor Kategori Penyakit

Sebelum membahas pola *overestimate* dan *underestimate* per subkelompok, perlu dicatat bahwa fungsi survival $S(t)$ berhubungan langsung dengan hazard kumulatif $H(t)$ melalui $S(t) = \exp(-H(t))$, di mana $H(t) = \int_0^t h(u) du$ merupakan akumulasi hazard sesaat $h(t)$ hingga waktu t . Dengan demikian, posisi relatif kurva

model terhadap kurva Kaplan–Meier secara langsung mencerminkan arah bias estimasi: kurva model yang berada di atas Kaplan–Meier mengindikasikan *overestimate* probabilitas survival, sedangkan kurva yang berada di bawah mengindikasikan *underestimate*. Bias ini timbul karena model Cox PH dan FPSM-PH mengasumsikan rasio hazard yang konstan sepanjang waktu, yakni $h_k(t)/h_0(t) = \exp(\beta^\top \mathbf{X}_k)$, sehingga pada suatu rentang waktu $[t_1, t_2]$ dimana hazard aktual secara konsisten lebih tinggi dari yang diasumsikan model, akumulasi hazard aktual akan melebihi akumulasi hazard model dan menghasilkan *overestimate* survival; sebaliknya pada rentang waktu dimana hazard aktual lebih rendah dari yang diasumsikan model, model akan *underestimate* survival.

Bila dievaluasi berdasarkan kategori penyakit (Gambar 4.12 dan Tabel 4.21), model FPSM-TDE secara konsisten menunjukkan kesesuaian yang lebih baik terhadap kurva Kaplan–Meier dibandingkan model Cox PH dan FPSM-PH.

Pada pasien **kanker**, kurva Cox PH dan FPSM-PH secara visual berada di atas kurva Kaplan–Meier di sebagian besar rentang waktu pengamatan, mengindikasikan *overestimate* probabilitas survival. Hal ini tercermin pada MRMST Cox PH dan FPSM-PH sebesar 437 hari, 78 hari lebih tinggi dari Kaplan–Meier (359 hari). Model FPSM-TDE menghasilkan MRMST 359 hari, tepat sama dengan Kaplan–Meier.

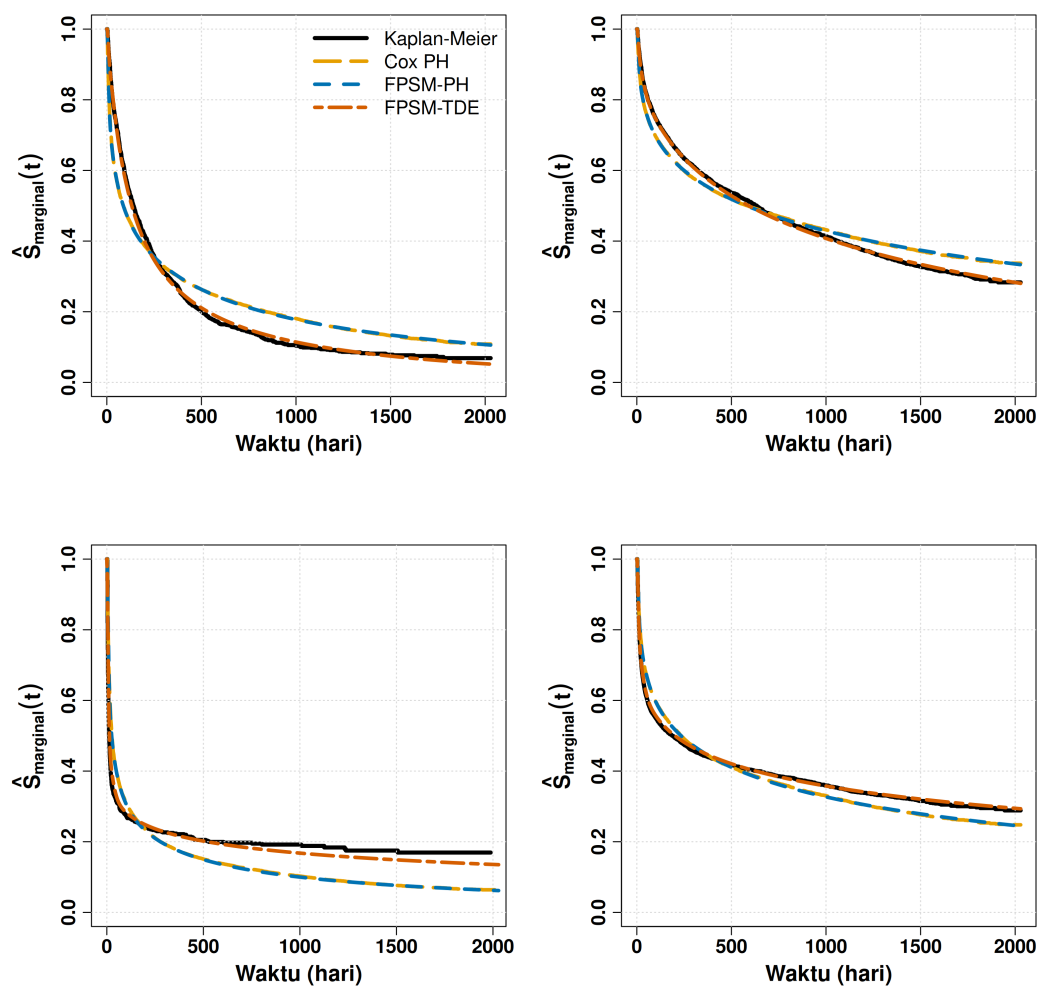
Pada pasien **koma**, kurva Cox PH dan FPSM-PH berada di bawah kurva Kaplan–Meier, mengindikasikan *underestimate* probabilitas survival. MRMST Cox PH dan FPSM-PH sebesar 262–265 hari, 128–131 hari di bawah Kaplan–Meier (393 hari). Model FPSM-TDE menghasilkan 365 hari dengan selisih hanya 28 hari.

Pada pasien **COPD/CHF/Sirosis**, kurva Cox PH dan FPSM-PH tampak sedikit di atas kurva Kaplan–Meier terutama di pertengahan hingga akhir pengamatan, dengan MRMST 905–906 hari (selisih 20–21 hari di atas Kaplan–Meier sebesar 885 hari). Model FPSM-TDE menghasilkan 883 hari, hanya selisih 2 hari.

Pada pasien **ARF/MOSF**, kurva Cox PH dan FPSM-PH berada sedikit di bawah kurva Kaplan–Meier, dengan MRMST 712 hari (selisih 36 hari di bawah Kaplan–Meier sebesar 748 hari). Model FPSM-TDE menghasilkan 754 hari dengan

selisih hanya 6 hari.

Secara keseluruhan, model Cox PH dan FPSM-PH menunjukkan bias yang lebih besar pada subkelompok dengan pola hazard yang lebih jauh dari asumsi *proportional hazards*, yaitu kanker dan koma. Model FPSM-TDE, dengan mengakomodasi efek kovariat yang berubah seiring waktu, mampu mengoreksi bias ini secara substansial di seluruh kategori penyakit.



Gambar 4.12 Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier berdasarkan Faktor Kategori Penyakit. Dari kiri ke kanan: Pasien Kanker, Pasien COPD/CHF/Sirosis, Pasien Koma, Pasien ARF/MOSE.

Tabel 4.21 Perbandingan *Marginal Restricted Mean Survival Time* (MRMST) berdasarkan Kategori Penyakit

Kategori Penyakit	Kaplan–Meier	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
Kanker	359	437	437	359
COPD/CHF/Sirosis	885	905	906	883
Koma	393	265	262	365
ARF/MOSF	748	712	712	754

MRMST dihitung hingga $t = 1944$ hari

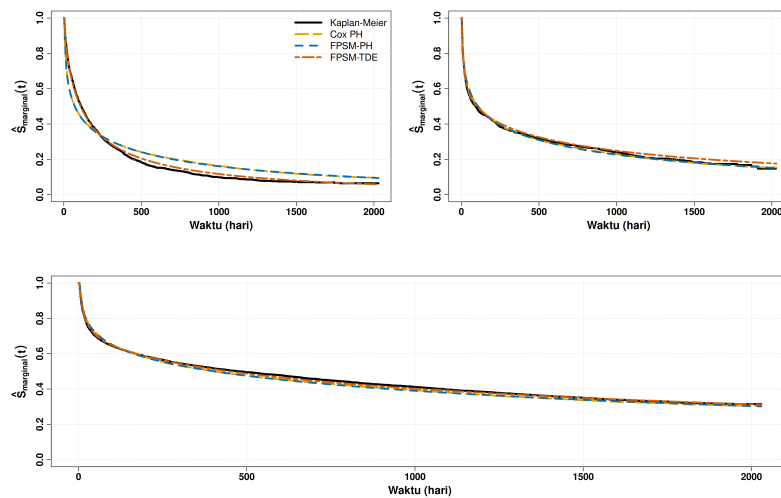
Kesesuaian Model berdasarkan Faktor Status Kanker

Pola serupa juga teramati bila model dievaluasi berdasarkan status kanker (Gambar 4.13 dan Tabel 4.22).

Pada pasien **kanker metastasis**, kurva Cox PH dan FPSM-PH berada di atas kurva Kaplan–Meier, mengindikasikan *overestimate* probabilitas survival, dengan MRMST 402 hari dibandingkan 330 hari pada Kaplan–Meier (selisih 72 hari). Model FPSM-TDE memberikan estimasi lebih dekat, yakni 349 hari (selisih 19 hari).

Pada pasien **kanker nonmetastasis** dan **tanpa kanker**, seluruh kurva model tampak sangat dekat dengan Kaplan–Meier, mengindikasikan bias yang minimal. Pada kanker nonmetastasis, MRMST Cox PH dan FPSM-PH sebesar 524 hari (selisih 9 hari di bawah Kaplan–Meier sebesar 533 hari), sedangkan FPSM-TDE menghasilkan 558 hari (selisih 25 hari). Pada pasien tanpa kanker, MRMST Cox PH dan FPSM-PH sebesar 830 hari (selisih 27 hari di bawah Kaplan–Meier sebesar 857 hari), dan FPSM-TDE menghasilkan 849 hari (selisih 8 hari).

Secara keseluruhan, bias terbesar terjadi pada subkelompok kanker metastasis yang menunjukkan pola kurva survival paling berbeda antar model. Model FPSM-TDE secara konsisten menghasilkan estimasi yang lebih dekat ke Kaplan–Meier dibandingkan Cox PH dan FPSM-PH di seluruh subkelompok.



Gambar 4.13 Perbandingan Kurva Survival Marginal Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE dengan Kurva Kaplan-Meier berdasarkan Faktor Status Kanker. Kiri Atas: Pasien Kanker Metastasis; Kanan Atas: Pasien Kanker Nonmetastasis; Bawah: Pasien Tanpa Kanker.

Tabel 4.22 Perbandingan *Marginal Restricted Mean Survival Time* (MRMST) berdasarkan Status Kanker

Status Kanker	Kaplan–Meier	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
Kanker Metastasis	330	402	402	349
Kanker Nonmetastasis	533	524	524	558
Tidak Kanker	857	830	830	849

MRMST dihitung hingga $t = 1944$ hari

4.7.4. Perbandingan Diskriminasi dan Kalibrasi Model Survival

Ukuran Diskriminasi: Time-Dependent Area under the Curve (t-AUC)

Hasil t-AUC pada data latih (70%) dan data uji (30%) (Tabel 4.23) menunjukkan bahwa ketiga model memiliki kemampuan diskriminasi yang baik di seluruh waktu pengamatan ($\geq 0,70$).

Model FPSM-TDE secara konsisten unggul pada rentang waktu pendek hingga menengah, terutama pada $t = 7$ hari (t-AUC $\approx 0,82$ dibandingkan $0,77$ – $0,78$ pada Cox PH dan FPSM-PH). Keunggulan ini masih terlihat pada $t = 14, 30$, dan 60 hari, meskipun selisihnya semakin kecil.

Pada waktu yang lebih panjang ($t \geq 180$ hari), ketiga model menunjukkan kinerja yang hampir identik, mengindikasikan bahwa diskriminasi jangka panjang relatif setara. Perbandingan antara *train* dan *test set* juga tidak menunjukkan indikasi *overfitting*, sehingga seluruh model memiliki kemampuan generalisasi yang baik.

Tabel 4.23 t-AUC pada Model Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test Set

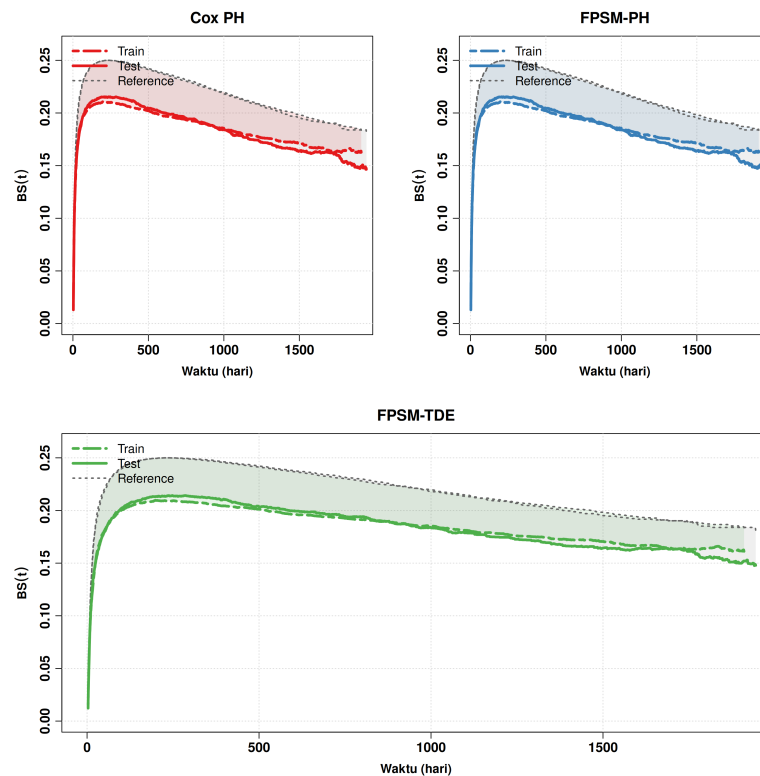
t (hari)	Train Set			Test Set		
	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
7	0,78	0,78	0,82	0,77	0,77	0,82
14	0,73	0,73	0,79	0,73	0,73	0,78
30	0,72	0,72	0,76	0,72	0,72	0,76
60	0,71	0,71	0,74	0,71	0,71	0,75
90	0,72	0,72	0,73	0,71	0,71	0,73
180	0,73	0,73	0,73	0,71	0,71	0,72
365	0,74	0,74	0,74	0,72	0,72	0,72
730	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
1096	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1944	0,72	0,72	0,73	0,80	0,80	0,79

Ukuran Kalibrasi: Brier Score (BS) dan Integrated Brier Score (IBS)

Gambar 4.14 menyajikan kurva *Brier Score* (BS) terhadap waktu untuk ketiga model pada data *train* dan *test*. Ketiganya menunjukkan pola serupa: naik tajam di awal pengamatan, memuncak sekitar hari ke-100 hingga ke-200, lalu turun landai. Lonjakan awal ini selaras dengan karakteristik data, di mana sebagian besar kejadian terkonsentrasi pada periode awal pengamatan sehingga prediksi $\hat{S}(t | \mathbf{X}_i)$ seluruh individu masih tinggi dan belum terdifferensiasi, memperbesar *squared error* dan mendorong BS naik tajam.

Nilai BS ketiga model konsisten berada di bawah 0,25 sepanjang seluruh rentang waktu, mengonfirmasi bahwa ketiganya memberikan nilai prediktif di atas model referensi Kaplan–Meier tanpa kovariat. Hal ini diperkuat oleh nilai t-AUC

yang konsisten melampaui 0,70, menunjukkan kemampuan diskriminasi yang memadai. Nilai *Integrated Brier Score* (IBS) ketiga model yang sangat berdekatan ($\approx 0,18$) mengindikasikan performa kalibrasi yang setara, sementara konsistensi antara *train* dan *test set* menunjukkan tidak terjadi *overfitting*.



Gambar 4.14 Brier Score pada Model Referensi (Kaplan–Meier),Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test

Tabel 4.24 Brier Score pada Model Referensi (Kaplan–Meier), Cox PH, FPSM-PH, dan FPSM-TDE: Train vs Test Set

t (hari)	Train Set			Test Set		
	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
7	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12
30	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16
60	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
90	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
180	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Tabel 4.24 – lanjutan

t (hari)	Train Set			Test Set		
	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
365	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
730	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
1096	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
1944				0,15	0,15	0,15

Integrated Brier Score (IBS):

Train: Cox = 0,185, FPSM-PH = 0,185, FPSM-TDE = 0,184

Test: Cox = 0,183, FPSM-PH = 0,183, FPSM-TDE = 0,182

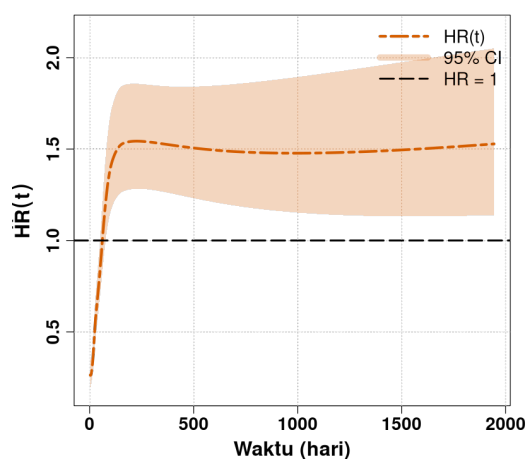
4.8. Contoh: Pasien Kanker vs Pasien Koma

Sebagai ilustrasi konkret, dilakukan perbandingan kurva *survival* individual untuk dua profil pasien: pasien kanker dan pasien koma, yang menunjukkan perbedaan paling mencolok dalam evaluasi kesesuaian marginal. Prediksi HR maupun kurva *survival* berikut bersifat kondisional, dengan kovariat kontinu lainnya ditetapkan pada nilai median.

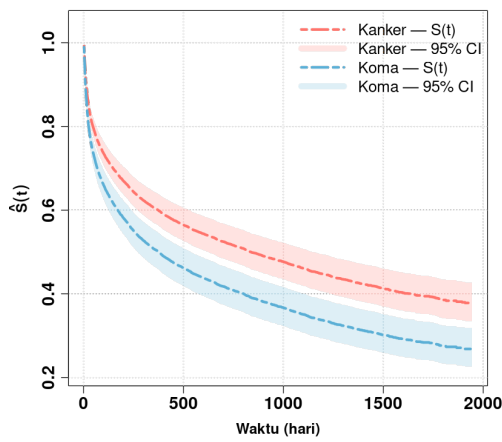
Pada Cox PH dan FPSM-PH, HR antara kedua profil bersifat konstan sesuai asumsi *proportional hazards*. HR yang diperoleh pada Cox PH adalah $\widehat{HR} = 0,7388$ (95% CI: [0,6268; 0,8708]) dan pada FPSM-PH sebesar $\widehat{HR} = 0,7324$ (95% CI: [0,6214; 0,8631]), keduanya signifikan sepanjang waktu pengamatan dan mengindikasikan bahwa pasien kanker secara konsisten memiliki hazard kematian lebih rendah dibandingkan pasien koma. Sebaliknya, pada FPSM-TDE, HR berubah seiring waktu sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.15. Sebelum $t = 50$ hari, HR minimum sebesar 0,2626 (95% CI: [0,1931; 0,3573]) terjadi pada $t = 4$ hari, menunjukkan bahwa pada periode awal perawatan hazard kematian pasien kanker jauh lebih rendah dibandingkan pasien koma. Pada rentang $t = 50$ hingga $t = 76$ hari, HR tidak berbeda signifikan dari 1 sehingga risiko kematian kedua kelompok tidak berbeda secara statistik. Setelah $t = 76$ hari, HR melampaui 1 dan stabil di sekitar 1,5, dengan nilai maksimum 1,5433 (95% CI: [1,2826; 1,8570]) pada $t = 226$ ha-

ri dan bertahan relatif konstan hingga akhir pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah sekitar dua setengah bulan, pasien kanker memiliki hazard kematian yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pasien koma.

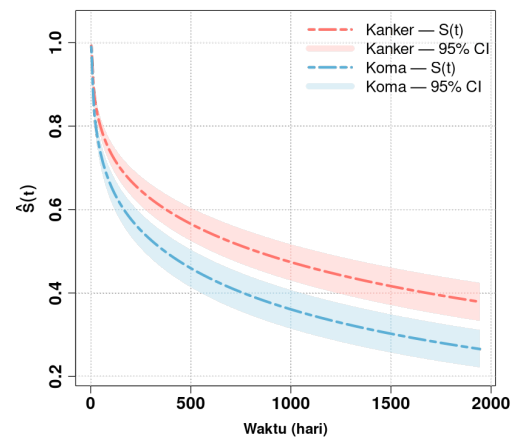
Perbedaan ini juga tercermin dalam estimasi RMST pada Tabel 4.25. Cox PH memprediksikan ekspektasi waktu bertahan hidup pasien kanker tersebut adalah selama 989 hari dan pasien koma selama 788 hari (selisih 201 hari), sedangkan FPSM-PH menghasilkan estimasi serupa yakni 993 hari dan 788 hari (selisih 205 hari). Sementara itu, FPSM-TDE menghasilkan estimasi 825 hari untuk pasien kanker dan 839 hari untuk pasien koma, dengan selisih RMST hanya -14 hari, konsisten dengan temuan bahwa hazard pasien kanker melampaui pasien koma pada periode pertengahan hingga akhir pengamatan.



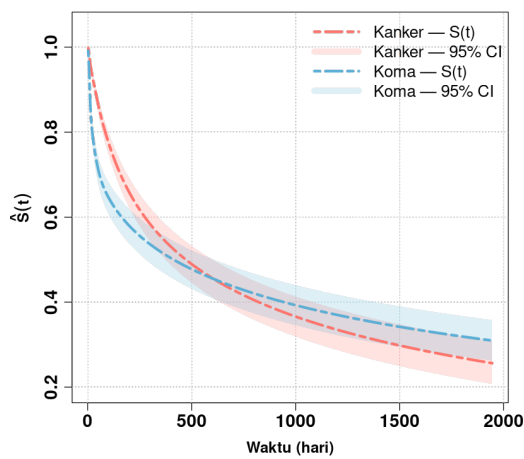
Gambar 4.15 $\widehat{HR}$ Kondisional: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM-TDE



Gambar 4.16 $\hat{S}(t | X)$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model Cox PH



Gambar 4.17 $\hat{S}(t | X)$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM-PH



Gambar 4.18 $\hat{S}(t | X)$: Pasien Kanker vs Pasien Koma pada Model FPSM-TDE

Tabel 4.25 Perbandingan *Restricted Mean Survival Time* (RMST) Pasien Kanker dan Pasien Koma

	Cox PH	FPSM-PH	FPSM-TDE
Kanker	989	993	825
Koma	788	788	839
Δ RMST	201	205	-14

RMST (satuan dalam hari) dihitung hingga $t = 1944$

4.9. Analisis Sensitivitas Derajat Kebebasan Variabel TDE

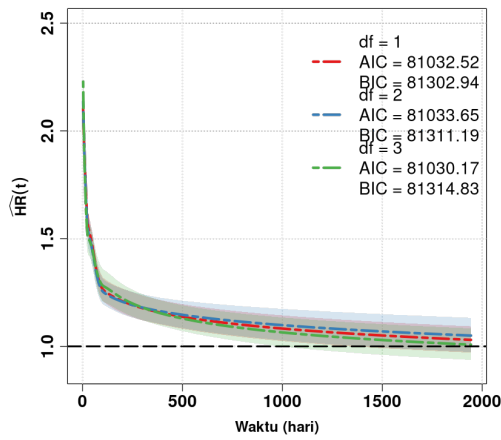
Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pemilihan derajat kebebasan pada variabel dengan *time-dependent effect*, melalui perbandingan AIC, BIC, dan bentuk kurva $\widehat{HR}(t)$ untuk $df = 1, 2$, dan 3 .

Secara umum, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar variabel menghasilkan kurva $\widehat{HR}(t)$ yang hampir *overlap* antar pilihan df , meskipun AIC dan BIC tidak selalu memberikan pilihan yang sama. Hal ini teramati pada variabel **skor koma**, **bilirubin**, dan **tekanan darah**, di mana perbedaan nilai AIC relatif kecil dan pemilihan df yang lebih sederhana ($df = 1$) dapat digunakan tanpa kehilangan informasi yang berarti.

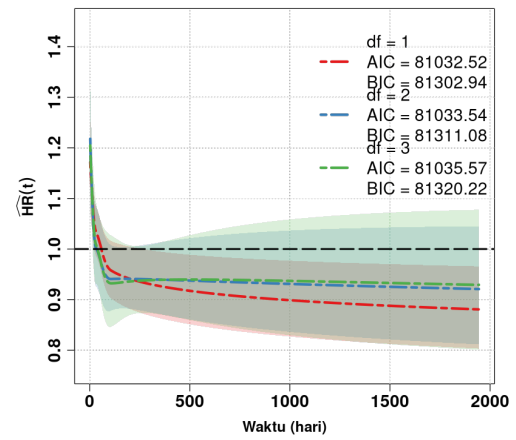
Untuk variabel **rasio PaO_2/FiO_2** dan **kategori penyakit: COPD/CHF/Sirosis**, baik AIC maupun BIC secara konsisten memilih $df = 1$, dan kurva $\widehat{HR}(t)$ menunjukkan pola yang stabil terhadap waktu, sehingga tidak memerlukan kompleksitas tambahan untuk menangkap dinamika efeknya.

Sebaliknya, pada variabel **kategori penyakit: kanker** dan **pH darah**, terdapat perbedaan yang jelas pada bentuk kurva $\widehat{HR}(t)$ antar pilihan df , dan AIC serta BIC cenderung memilih df yang lebih tinggi ($df = 3$ untuk kanker dan $df = 2$ untuk pH darah). Hal ini mengindikasikan bahwa kompleksitas tambahan diperlukan untuk menangkap dinamika efek kedua variabel tersebut.

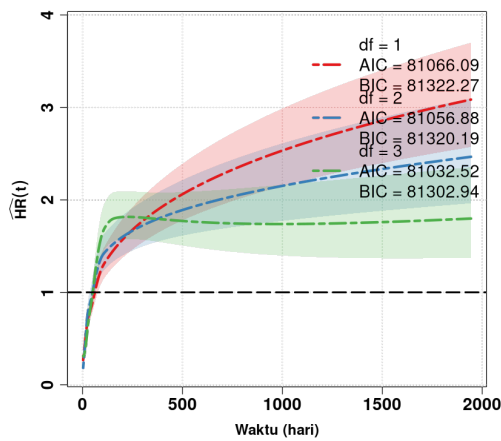
Untuk variabel **hari masuk studi**, meskipun AIC memilih $df = 3$ dan BIC memilih $df = 2$, perbedaan nilai AIC sangat kecil sehingga pemilihan $df = 2$ yang lebih parsimoni tetap dapat dijustifikasi.



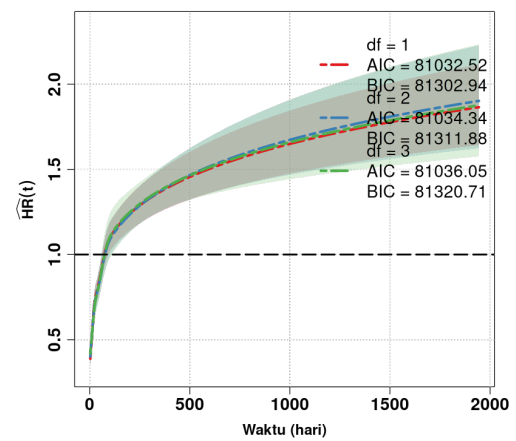
Gambar 4.19 Sensitivitas Variabel Skor Koma ($\widehat{HR}$ Kondisional: Skor Koma 0 vs 0)



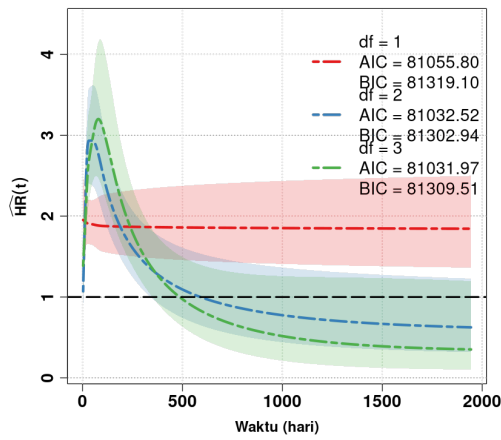
Gambar 4.20 Sensitivitas Variabel Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ($\widehat{HR}$ Kondisional: Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 100 vs 276)



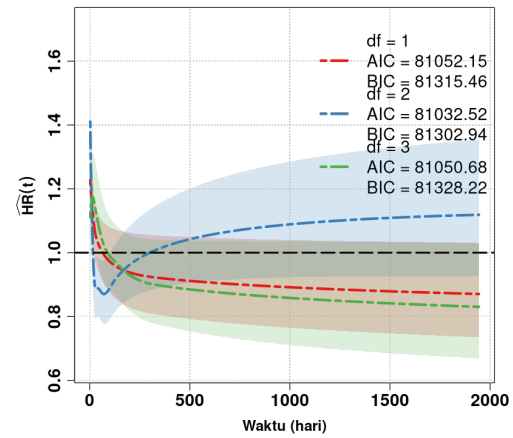
Gambar 4.21 Sensitivitas Variabel Kategori Penyakit: Kanker ($\widehat{HR}$ Kondisional: Kanker vs ARF/MOSF)



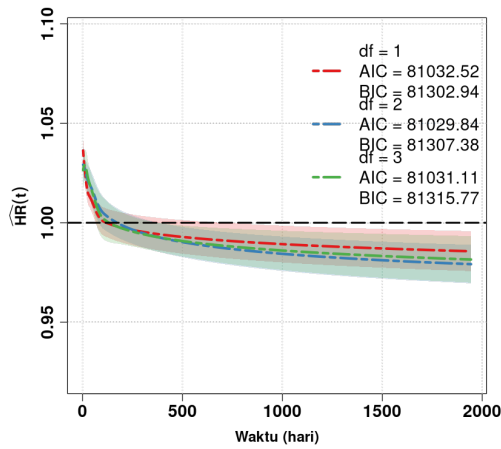
Gambar 4.22 Sensitivitas Variabel Kategori Penyakit: COPD ($\widehat{HR}$ Kondisional: COPD vs ARF/MOSF)



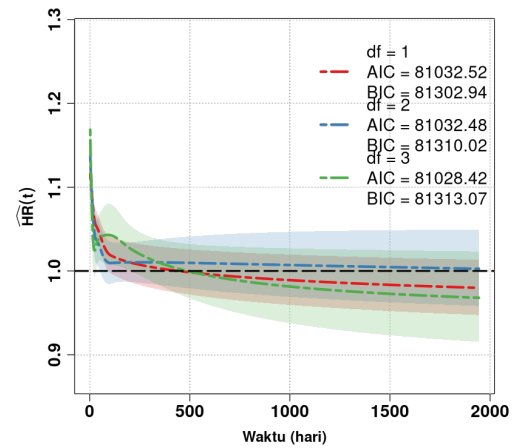
Gambar 4.23 Sensitivitas Variabel Hari Masuk Studi ($\widehat{HR}$ Kondisional: Hari Masuk Studi 30 vs 1)



Gambar 4.24 Sensitivitas Variabel pH Darah ($\widehat{HR}$ Kondisional: pH Darah 7,2 vs 7,4)



Gambar 4.25 Sensitivitas Variabel Bilirubin ($\widehat{HR}$ Kondisional: Bilirubin 2,01 vs 1,01)



Gambar 4.26 Sensitivitas Variabel Tekanan Darah ($\widehat{HR}$ Kondisional: Tekanan Darah 7,2 vs 7,4)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya serta analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Model Cox *proportional hazards* berhasil diterapkan pada data *SUPPORT* sebagai titik awal analisis *survival*. Namun, uji asumsi *proportional hazards* menggunakan residu Schoenfeld menunjukkan pelanggaran yang sangat signifikan, baik secara global ($\chi^2 = 1102,62$, $df = 20$, $p\text{-value} = 4,87 \times 10^{-221}$) maupun pada seluruh 20 kovariat secara individual. Hal ini menegaskan bahwa asumsi rasio *hazard* yang konstan tidak terpenuhi pada data pasien kritis, sehingga inferensi dari model Cox PH bersifat tidak valid dan pemodelan lanjutan diperlukan.
2. FPSM-PH dibangun menggunakan *restricted cubic splines* dengan 5 derajat kebebasan ($df = 5$) pada fungsi *baseline log-cumulative hazard*, menghasilkan estimasi fungsi hazard yang halus dan kontinu. Meskipun FPSM-PH merupakan alternatif parametrik yang lebih fleksibel dibandingkan model Cox, model ini tetap mengasumsikan rasio *hazard* yang konstan terhadap waktu sehingga belum mampu menangani pelanggaran asumsi PH yang telah teridentifikasi. Estimasi FPSM-PH dan Cox-PH juga menunjukkan hasil yang hampir identik.
3. Dari 20 kovariat yang dievaluasi melalui prosedur seleksi maju berbasis BIC, diperoleh 8 variabel yang secara signifikan memerlukan koefisien bergantung waktu, yaitu: Skor Koma, Kategori Penyakit Kanker, Kategori Penyakit CO-PD/CHF/Sirosis, Rasio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$, Bilirubin, Tekanan Darah, Hari Masuk

Studi, dan pH Darah Arteri. Variabel-variabel ini menunjukkan efek prognostik yang berubah seiring waktu, sehingga pemodelan *time-dependent effects* melalui interaksi kovariat dengan fungsi RCS merupakan keputusan yang tepat secara statistik.

4. Perbandingan ketiga model menunjukkan bahwa FPSM-TDE memiliki kesesuaian yang paling baik secara keseluruhan. Dari sisi kecocokan model, FPSM-TDE unggul jelas atas FPSM-PH berdasarkan AIC (81.032,52 vs. 82.279,61, selisih $\Delta > 1000$) dan BIC (81.302,94 vs. 82.464,63), serta didukung oleh Uji Rasio Likelihood yang sangat signifikan ($\chi^2 = 1271,1$, $p\text{-value} = 8,44 \times 10^{-265}$). Royston R^2 pada FPSM-TDE sebesar 0,3069 juga jauh lebih tinggi dibandingkan FPSM-PH (0,1987) dan Cox PH (0,1979), menandakan kemampuan lebih baik dalam menjelaskan variasi waktu *survival* antar individu. Secara grafis, FPSM-TDE konsisten menghasilkan kurva *survival* yang lebih dekat dengan kurva Kaplan–Meier dibandingkan dua model lainnya, terutama pada subkelompok yang menunjukkan pola hazard non-proporsional.

Namun demikian, dari sisi diskriminasi dan kalibrasi prediktif, ketiga model menunjukkan performa yang sebanding. Nilai *Integrated Brier Score* (IBS) hampir identik ($\approx 0,18$), dan pada t AUC, keunggulan FPSM TDE hanya terlihat pada horizon waktu pendek hingga menengah (t AUC = 0,82 pada $t = 7$ hari, dibandingkan 0,77 sampai 0,78 pada Cox PH dan FPSM PH), sedangkan pada waktu yang lebih panjang ($t \geq 180$ hari) ketiga model menunjukkan kemampuan diskriminasi yang hampir setara. Kesamaan IBS antar model ini bukan berarti FPSM TDE tidak lebih unggul, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar antara apa yang diukur oleh masing masing metrik. IBS mengukur akurasi prediksi secara agregat di seluruh populasi, sehingga efek *time dependent* yang hanya dominan pada subkelompok tertentu cenderung saling mengompensasi dan tenggelam saat dirata ratakan. Sebaliknya, AIC, BIC, dan Royston R^2 menangkap ketepatan struktural model, yaitu seberapa baik model merepresentasikan *bagaimana* dan *kapan* risiko berubah. Ke-

unggulan FPSM TDE justru terletak pada dimensi ini, yaitu model mampu menangkap dinamika hazard yang bervariasi antar subkelompok secara lebih akurat, yang relevan untuk interpretasi klinis dan prediksi individual, bukan sekadar akurasi agregat.

5.2. Saran

1. Penelitian ini menangani nilai hilang menggunakan imputasi berbasis referensi klinis. Pendekatan yang lebih canggih seperti *multiple imputation* dapat dipertimbangkan untuk mengurangi bias dan mempertahankan ketidakpastian akibat data yang tidak lengkap.
2. Model yang digunakan masih mengasumsikan hubungan linear antara kovariat kontinu dan *log-cumulative hazard*. Kedepannya, dapat dipertimbangkan penggunaan *restricted cubic splines* atau transformasi lain langsung pada kovariat untuk menangkap hubungan yang lebih fleksibel dan nonlinear.
3. Penelitian ini mengidentifikasi variabel *time-dependent effects* melalui prosedur seleksi berbasis BIC dengan pendekatan statistik semata. Ke depan, pemilihan variabel TDE dapat diperkuat dengan mempertimbangkan relevansi klinis secara eksplisit. Misalnya melalui konsultasi pakar atau studi literatur klinis sehingga variabel yang terpilih tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga bermakna secara medis dan dapat diinterpretasikan dalam konteks pasien kritis.
4. Penelitian ini menggunakan skala *proportional hazards*. Eksplorasi skala alternatif seperti *proportional odds*, probit, *accelerated failure time* (AFT) dalam kerangka FPSM dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai skala mana yang paling sesuai untuk data pasien kritis.
5. Penambahan kovariat yang lebih relevan secara klinis.
6. Model yang dikembangkan hanya divalidasi secara internal. Validasi eksternal menggunakan data pasien kritis dari institusi atau studi lain diperlukan untuk menilai generalisabilitas model secara lebih meyakinkan.

7. Pendekatan berbasis *survival machine learning*, seperti *Random Survival Forest* atau *DeepHit*, dapat dieksplorasi sebagai pembandingan untuk mengevaluasi apakah pendekatan non-parametrik mampu memberikan akurasi prediksi yang lebih baik pada data ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, W., & Sooriyarachchi, M. R. (2009). Use of Schoenfeld's global test to test the proportional hazards assumption in the Cox proportional hazards model: an application to a clinical study. *Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka*, 37(1), 41–51. <https://doi.org/10.4038/jnsfsr.v37i1.456>
- Blanche, P., Latouche, A., & Viallon, V. (2012). Time-dependent AUC with right-censored data: A survey study. *arXiv preprint arXiv:1210.6805*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1210.6805>
- Bower, H., Crowther, M. J., Rutherford, M. J., Andersson, T. M., Clements, M., Liu, X., Dickman, P. W., & Lambert, P. C. (2019). Capturing simple and complex time-dependent effects using flexible parametric survival models: A simulation study. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*, 50(11), 3777–3793. <https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1634201>
- Brier, G. W. (1950). Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1950\)078](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078)
- Burnham, K. P., & Anderson, D. R. (2004). Multimodel inference. *Sociological Methods & Research*, 33(2), 261–304. <https://doi.org/10.1177/0049124104268644>
- Clark, T. G., Bradburn, M. J., Love, S. B., & Altman, D. G. (2003). Survival analysis part I: Basic concepts and first analyses. *British Journal of Cancer*, 89(2), 232–238. <https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6601118>
- Cox, D. R. (1972). Regression models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology)*, 34(2), 187–202. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x>
- Cox, & Oakes, D. (1984). *Analysis of survival data*. CRC Press.

- Croxford, R. (2016). Restricted Cubic Spline Regression: A Brief Introduction. <https://support.sas.com/resources/papers/proceedings16/5621-2016.pdf>
- Du, X., Li, M., Zhu, P., Wang, J., Hou, L., Li, J., Meng, H., Zhou, M., & Zhu, C. (2018). Comparison of the flexible parametric survival model and Cox model in estimating Markov transition probabilities using real-world data. *PLoS ONE*, 13(8), e0200807. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200807>
- Efron, B. (1977). The Efficiency of Cox's Likelihood Function for Censored Data. *Journal of the American Statistical Association*, 72(359), 557–565. <https://doi.org/10.2307/2286217>
- Graf, E., Schmoor, C., Sauerbrei, W., & Schumacher, M. (1999). Assessment and comparison of prognostic classification schemes for survival data. *Statistics in Medicine*, 18(17–18), 2529–2545. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19990915/30\)18:17/18;2529::aid-sim274;3.0.co;2-5](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19990915/30)18:17/18;2529::aid-sim274;3.0.co;2-5)
- Grambsch, P. M., & Therneau, T. M. (1994). Proportional hazards tests and diagnostics based on weighted residuals. *Biometrika*, 81(3), 515–526. <https://doi.org/10.1093/biomet/81.3.515>
- Hogg, R. V., McKean, J. W., & Craig, A. T. (2018). *Introduction to Mathematical Statistics*.
- Kartsonaki, C. (2016). Survival analysis. *Diagnostic Histopathology*, 22(7), 263–270. <https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2016.06.005>
- Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2011). Introduction to survival analysis. In *Statistics for biology and health* (pp. 1–54). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6646-9_1
- Knaus, W. A., Harrell, F. E., Jr., Lynn, J., Goldman, L., Phillips, R. S., Connors, A. F., Jr., Dawson, N. V., Fulkerson, W. J., Jr., Califf, R. M., Desbiens, N., Layde, P., Oye, R. K., Bellamy, P. E., Hakim, R. B., & Wagner, D. P. (1995). The SUPPORT prognostic model: Objective estimates of survival for

- seriously ill hospitalized adults. *Annals of Internal Medicine*, 122(3), 191–203. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-122-3-199502010-00007>
- Lambert, P. C., & Royston, P. (2009). Further development of flexible parametric models for survival analysis. *The Stata Journal*, 9(2), 265–290. <https://doi.org/10.1177/1536867x0900900206>
- Lambert, P. C. (2024). *Modelling survival data using flexible parametric survival models in Stata using stpm3: concepts and modelling choices*. Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 27th September 2024.
- Larsen, R. J., & Marx, M. L. (2012). *An introduction to mathematical statistics and its applications*. Pearson.
- Li, B., Cairns, J. A., Robb, M. L., Johnson, R. J., Watson, C. J. E., Forsythe, J. L., Oniscu, G. C., Ramanan, R., Dudley, C., Roderick, P., Metcalfe, W., Tomson, C. R., & Bradley, J. A. (2016). Predicting patient survival after deceased donor kidney transplantation using flexible parametric modelling. *BMC Nephrology*, 17(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s12882-016-0264-0>
- Lin, D. Y. (2007). On the Breslow estimator. *Lifetime Data Analysis*, 13(4), 471–480. <https://doi.org/10.1007/s10985-007-9048-y>
- Link, C. L. (1984). Confidence intervals for the survival function using Cox's proportional-hazard model with covariates. *Biometrics*, 40(3), 601–610. <https://doi.org/10.2307/2530904>
- Maruddani, D. A. I., Tarno, Hoyyi, A., Rahmawati, R., & Wilandari, Y. (2019). *Survival Analysis*. UNDIP Press. ISBN: 978-979-097-759-4.
- Royston, P. (2001). Flexible Parametric Alternatives to the Cox Model, and more. *The Stata Journal*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.1177/1536867x0100100101>

- Royston, P. (2006). *Explained variation for survival models*. The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata, 6(1), 83–96. <https://doi.org/10.1177/1536867x0600600105>
- Royston, P., & Lambert, P. C. (2011). *Flexible Parametric Survival Analysis using STATA: Beyond the COX model*. Stata Press. <https://ideas.repec.org/b/tsj/spbook/fpsaus.html>
- Royston, P., & Parmar, M. K. B. (2002). Flexible parametric proportional-hazards and proportional-odds models for censored survival data, with application to prognostic modelling and estimation of treatment effects. *Statistics in Medicine*, 21(15), 2175–2197. <https://doi.org/10.1002/sim.1203>
- Syriopoulou, E., Mozumder, S. I., Rutherford, M. J., & Lambert, P. C. (2018b). Robustness of individual and marginal model-based estimates: A sensitivity analysis of flexible parametric models. *Cancer Epidemiology*, 58, 17–24. <https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.10.017>
- Therneau, T. M., & Grambsch, P. M. (2013). *Modeling survival data: Extending the Cox model*. Springer Science & Business Media. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3294-8>

LAMPIRAN A

Data

https://drive.google.com/file/d/1hOyTwChSTQJvRMAM1zQ_hb3vVP1XMkdX/view?usp=sharing

LAMPIRAN B

Syntax R

```
https://github.com/KeimDel/my-data-projects/blob/  
25bed7461010a706bebd1649cf2fa2c612e0f1eb/skripsi(thesis)  
/thesis-survival_analysis.ipynb
```